

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU



BÁO CÁO
THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP
NGÀNH: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
CHUYÊN NGÀNH: TIN HỌC QUẢN LÝ

Tên đề tài:

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN TRỊ VẬN HÀNH
VÀ ĐIỀU PHỐI CÔNG VIỆC**

Giảng viên hướng dẫn : Th.S Trương Đình Hải Thụy

Lớp học phần : 2621101166008

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Hà Minh Anh

Lớp : 23DTH3

Ngày nộp : 30/06/2026

Kí tên

:

TP. HCM, THÁNG 6 NĂM 2026

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU



BÁO CÁO
THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP
NGÀNH: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
CHUYÊN NGÀNH: Tin học quản lý

Tên HP: **Thực hành nghề nghiệp**

Mã lớp HP: 2621101166008

Tên đề tài: **Xây dựng hệ thống thông tin quản trị vận hành và điều phối công việc**

Giảng viên hướng dẫn: Th.S Trương Đình Hải Thụy

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hà Minh Anh

Mã số sinh viên: **2321003951**

Lớp: **23DTH3**

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Kính gửi: Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tân

Tôi tên: Nguyễn Hà Minh Anh Lớp: 23DTH3

Sinh viên của trường Đại học Tài chính - Marketing

Thời gian thực tập tại đơn vị: từ ngày 14/05/2026 đến ngày 23/06/2026

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống thông tin quản trị vận hành và điều phối công việc tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Tân.

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP:

(Đơn vị thực tập vui lòng cung cấp các nhận xét: Thái độ, Đạo đức nghề nghiệp, Kiến thức chuyên ngành, Kỹ năng chuyên môn của sinh viên thực tập)

1) Về thái độ và ý thức kỷ luật: nghiêm túc trong quá trình thực tập, chấp hành nội quy và quy chế của đơn vị, lễ phép, hòa nhã với đồng nghiệp, chủ động quan tâm, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, chủ động tìm hiểu công việc được giao, tích cực tham gia các hoạt động của đơn vị.

2) Về khả năng tiếp thu các nội dung hướng dẫn, nắm bắt nghiệp vụ chuyên môn và hoàn thành các nhiệm vụ được phân công.

3) Về kỹ năng giao tiếp, sử dụng thành thạo các phần mềm phục vụ công việc, tích hợp tài liệu, soạn thảo văn bản, tư duy phong phú về kiến thức, có ý thức báo cáo chủ động, trung thực công việc.

Hoàn thành tốt những công việc thực tập tại đơn vị.

Đề nghị Biểu dương.

Bình Tân, ngày 23 tháng 06 năm 2026

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP



Nguyễn Lê Trung Hiếu

**NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ CỦA
GIẢNG VIÊN CHẤM 1**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Điểm số:.....

Điểm chữ:

Tp. HCM, ngày tháng năm 2026

Giảng viên

Ký tên (ghi rõ họ tên

**NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ CỦA
GIẢNG VIÊN CHẤM 2**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Điểm số:.....

Điểm chữ:

Tp. HCM, ngày tháng năm 2026

Giảng viên

Ký tên (ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy/Cô Trường Đại học Tài chính – Marketing, đặc biệt là quý Thầy/Cô Khoa Khoa học Dữ liệu, đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức và tạo điều kiện cho em trong suốt quá trình học tập cũng như thực hiện báo cáo thực hành nghề nghiệp.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cô Trương Đình Hải Thụy đã tận tình hướng dẫn, góp ý và hỗ trợ em trong quá trình thực hiện đề tài. Những ý kiến đóng góp của Cô đã giúp em định hướng rõ hơn nội dung nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo và nâng cao khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.

Em cũng xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, các cô chú, anh chị tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Tân đã tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cung cấp thông tin và hướng dẫn em trong quá trình tìm hiểu thực tế tại đơn vị. Nhờ đó, em có thêm cơ hội tiếp cận quy trình làm việc thực tế, hiểu rõ hơn về công tác quản trị vận hành, điều phối công việc và lưu trữ dữ liệu nghiệp vụ tại cơ quan.

Trong quá trình thực hiện báo cáo, do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên bài làm khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự nhận xét, góp ý từ quý Thầy/Cô để có thể hoàn thiện hơn trong học tập và công việc sau này.

Cuối cùng, em xin kính chúc quý Thầy/Cô, Ban lãnh đạo cùng các cô chú, anh chị tại đơn vị thực tập luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Em xin chân thành cảm ơn!

TÓM TẮT

- Tên đề tài : Xây dựng hệ thống thông tin quản trị vận hành và điều phối công việc tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Tân
- Thời gian: 14/5/2026-23/6/2026
- Doanh nghiệp thực tập: Đảng Ủy-Mặt trận Tổ quốc phường Bình Tân
- Nội dung đề tài: Khảo sát, phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý văn bản, phân công nhiệm vụ, theo dõi tiến độ công việc, lịch công tác và báo cáo tại Đảng ủy - Mặt trận Tổ quốc phường Bình Tân.
- Ngôn ngữ lập trình : Python
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu : Microsoft SQL Server

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	5
TÓM TẮT	i
MỤC LỤC	ii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	vi
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH.....	viii
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU.....	xiii
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	1
1.1. Giới thiệu tổng quan về Đảng Ủy – Mặt trận tổ quốc phường Bình Tân.....	1
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển	1
1.1.2. Chức năng nhiệm vụ của cơ quan	2
1.1.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức	3
1.2. Tính cấp thiết của đề tài.....	4
1.3. Mục tiêu nghiên cứu	5
1.3.1. Mục tiêu tổng quát.....	5
1.3.2. Mục tiêu cụ thể	5
1.4. Nội dung nghiên cứu.....	6
1.5. Phương pháp nghiên cứu	6
1.6. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	7
1.6.1. Đối tượng nghiên cứu.....	7
1.6.2. Phạm vi nghiên cứu.....	8
1.7. Kết cấu đề tài (ngắn gọn).....	8
1.8. Dự kiến kết quả đạt được.....	8
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	9

2.1.	Tổng quan về cơ sở lý thuyết.....	9
2.1.1.	Hệ thống thông tin quản lý.....	9
2.1.2.	Quản lý công văn.....	9
2.1.3.	Công văn đến.....	9
2.1.4.	Công văn đi	9
2.1.5.	Văn thư – lưu trữ	9
2.1.6.	Phân công công việc	10
2.1.7.	Theo dõi tiến độ xử lý công việc.....	10
2.1.8.	Phân quyền người dùng	10
2.1.9.	Cơ sở dữ liệu	10
2.1.10.	Quy trình xử lý nghiệp vụ.....	10
2.1.11.	Báo cáo – thống kê.....	11
2.2.	Tổng quan về các công nghệ sử dụng.....	11
2.2.1.	Các loại sơ đồ được sử dụng trong hệ thống.....	11
2.2.2.	Công cụ dùng trong phân tích thiết kế.....	12
2.2.3.	Công cụ dùng trong thiết kế giao diện	13
2.2.4.	Ngôn ngữ Python.....	13
2.2.5.	Framework hỗ trợ lập trình web	13
2.2.6.	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server	14
2.2.7.	Công cụ hỗ trợ lập trình.....	14
CHƯƠNG 3:	PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	15
3.1.	Khảo sát hiện trạng và nhu cầu.....	15
3.1.1.	Mô tả hiện trạng.....	15
3.1.2.	Mô tả quy trình nghiệp vụ	15

3.1.3.	<i>Yêu cầu về dữ liệu</i>	20
3.1.4.	<i>Yêu cầu về chức năng</i>	22
3.2.	<i>Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống</i>	27
3.2.1.	<i>Mô hình thực thể kết hợp (ERD)</i>	27
3.2.2.	<i>Xây dựng và cài đặt cơ sở dữ liệu</i>	29
3.2.3.	<i>Phân tích và cài đặt ràng buộc toàn vẹn</i>	39
3.3.	<i>Phân tích thiết kế các yêu cầu chức năng của hệ thống</i>	44
3.3.1.	<i>Mô hình phân cấp chức năng (BFD)</i>	45
3.3.2.	<i>Đặc tả các yêu cầu về chức năng</i>	45
3.3.3.	<i>Mô hình dòng dữ liệu (DFD)</i>	53
3.4.	<i>Phân tích hướng đối tượng cho hệ thống</i>	57
3.4.1.	<i>Sơ đồ lớp (UML)</i>	58
3.4.2.	<i>Lược đồ Use case</i>	59
3.4.3.	<i>Lược đồ tuần tự</i>	77
CHƯƠNG 4: ĐẶC TẢ CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG VÀ QUY TRÌNH KHÁI THÁC PHẦN MỀM		80
4.1.	<i>Sơ đồ phân cấp giao diện toàn hệ thống</i>	80
4.2.	<i>Mô tả các chức năng của phần mềm</i>	80
4.2.1.	<i>Màn hình chính</i>	80
4.2.2.	<i>Màn hình đăng nhập</i>	81
4.2.3.	<i>Các màn hình chức năng</i>	84
4.2.2.	<i>Phân quyền người dùng sau khi đăng nhập</i>	81
4.2.3.	<i>Sao lưu dữ liệu</i>	107
4.2.4.	<i>Khôi phục dữ liệu</i>	107
4.2.5.	<i>Màn hình đăng xuất</i>	108

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	109
5.1. Kết quả đạt được	109
5.2. Kết luận	109
5.3. Kiến nghị và hướng phát triển	110
PHỤ LỤC	111
TÀI LIỆU THAM KHẢO	125
NHẬT KÝ THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP	a
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐẠO VĂN	b

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Diễn giải
BFD	Business Function Diagram – Sơ đồ phân cấp chức năng
BPMN	Business Process Model and Notation – Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ
BTT	Ban Thường trực
CNTT	Công nghệ thông tin
CSDL	Cơ sở dữ liệu
CSS	Cascading Style Sheets – Ngôn ngữ định dạng giao diện
CT-XH	Chính trị - xã hội
DFD	Data Flow Diagram – Sơ đồ luồng dữ liệu
ERD	Entity Relationship Diagram – Mô hình thực thể kết hợp
GVHD	Giảng viên hướng dẫn
HĐND	Hội đồng nhân dân
HTML	HyperText Markup Language – Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
LHPN	Liên hiệp Phụ nữ
MTTQ	Mặt trận Tổ quốc
RBAC	Role-Based Access Control – Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò
SQL	Structured Query Language – Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
SQL Server	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server

THNN	Thực hành nghề nghiệp
TNCS	Thanh niên Cộng sản
TP.HCM	Thành phố Hồ Chí Minh
UBMTTQ	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
UBND	Ủy ban nhân dân
UI	User Interface – Giao diện người dùng
UML	Unified Modeling Language – Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất
Use Case	Trường hợp sử dụng
VS Code	Visual Studio Code – Môi trường soạn thảo mã nguồn
VT	Văn thư

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

Hình 1.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức.....	4
Hình 3.1 Quy trình xử lý công văn đi.....	16
Hình 3.2 Quy trình xử lý công văn đến	18
Hình 3.3 Quy trình phân công công việc.....	20
Hình 3.4 Mô hình thực thể kết hợp (ERD).....	28
Hình 3.5 Mô hình phân cấp chức năng (BFD)	45
Hình 3.6 DFD mức ngữ cảnh	53
Hình 3.7 DFD mức 1	54
Hình 3.8 DFD mức 2 – 1.0 Quản lý người dùng.....	55
Hình 3.9 DFD mức 2 – 2.0 Quản lý công văn đi.....	55
Hình 3.10 DFD mức 2 – 3.0 Quản lý công văn đến.....	55
Hình 3.11 DFD mức 2 – 4.0 Quản lý phân công công việc	56
Hình 3.12 DFD mức 2 – 5.0 Quản lý ý kiến, kiến nghị	56
Hình 3.13 DFD mức 2 – 6.0 Quản lý hội nghị, cuộc họp	57
Hình 3.14 DFD mức 2 – 7.0 Quản lý báo cáo – thống kê.....	57
Hình 3.15 Sơ đồ lớp UML.....	58
Hình 3.16 Sơ đồ Use case mức tổng thể.....	74
Hình 3.17 Sơ đồ Use Case Quản lý người dùng.....	74
Hình 3.18 Sơ đồ Use Case Quản lý công văn đi	75
Hình 3.19 Sơ đồ Use Case Quản lý công văn đến.....	75
Hình 3.20 Sơ đồ Use Case Quản lý phân công công việc	76
Hình 3.21 Sơ đồ Use Case Quản lý ý kiến, kiến nghị	76
Hình 3.22 Sơ đồ Use Case Quản lý hội nghị, cuộc họp	77

Hình 3.23	Lược đồ tuần tự UC01 – Đăng nhập	77
Hình 3.24	Lược đồ tuần tự UC11 – Thêm công văn đi.....	78
Hình 3.25	Lược đồ tuần tự UC16 – Tiếp nhận công văn đến	78
Hình 3.26	Lược đồ tuần tự UC22 – Phân công cán bộ xử lý	79
Hình 3.27	Lược đồ tuần tự UC28 – Phân công xử lý kiến nghị	79
Hình 4.1	Sơ đồ phân cấp giao diện toàn hệ thống.....	80
Hình 4.2	Màn hình chính.....	80
Hình 4.3	Màn hình đăng nhập	81
Hình 4.4	Đăng nhập thành công.....	81
Hình 4.5	Yêu cầu đổi mật khẩu cho lần đăng nhập đầu tiên.....	84
Hình 4.6	Đổi mật khẩu	85
Hình 4.7	Thay đổi mật khẩu	85
Hình 4.8	Thông báo đổi mật khẩu thành công	86
Hình 4.9	Màn hình Quên mật khẩu	86
Hình 4.10	Nhập thông tin xác nhận.....	86
Hình 4.11	Thông tin xác nhận không đúng	87
Hình 4.12	Đặt lại mật khẩu thành công.....	87
Hình 4.13	Quản lý người dùng.....	88
Hình 4.14	Thêm tài khoản	88
Hình 4.15	Thêm thông tin cán bộ.....	89
Hình 4.16	Thêm thông tin tài khoản.....	89
Hình 4.17	Thêm tài khoản thành công	89
Hình 4.18	Quản lý công văn đi.....	90
Hình 4.19	Thêm công văn đi	91

Hình 4.20	Đính kèm file	91
Hình 4.21	Thêm công văn đi thành công	92
Hình 4.22	Xem chi tiết công văn đi.....	92
Hình 4.23	Sửa công văn đi	92
Hình 4.24	Thông báo cập nhật công văn đi thành công	93
Hình 4.25	Quản lý công văn đến	93
Hình 4.26	Tiếp nhận công văn đến.....	94
Hình 4.27	Đính kèm công văn đến.....	94
Hình 4.28	Tiếp nhận công văn đến thành công	95
Hình 4.29	Xem chi tiết công văn đến	95
Hình 4.30	Cập nhật công văn đến	96
Hình 4.31	Thông báo cập nhật công văn đến thành công	96
Hình 4.32	Phân công công việc	96
Hình 4.33	Danh sách nhiệm vụ	97
Hình 4.34	Tạo nhiệm vụ	97
Hình 4.35	Chọn cán bộ phân công nhiệm vụ	97
Hình 4.36	Tạo và phân công nhiệm vụ thành công.....	98
Hình 4.37	Xem chi tiết nhiệm vụ	98
Hình 4.38	Cập nhật tiến độ nhiệm vụ.....	98
Hình 4.39	Quản lý ý kiến, kiến nghị	99
Hình 4.40	Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị	100
Hình 4.41	Chọn cán bộ xử lý ý kiến, kiến nghị.....	100
Hình 4.42	Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị thành công	101
Hình 4.43	Xem chi tiết ý kiến, kiến nghị	101

Hình 4.44 Cập nhật ý kiến, kiến nghị.....	101
Hình 4.45 Thông báo cập nhật ý kiến, kiến nghị thành công.....	102
Hình 4.46 Quản lý hội nghị cuộc họp.....	102
Hình 4.47 Tạo cuộc họp	102
Hình 4.48 Chọn thành phần tham dự cuộc họp	103
Hình 4.49 Thêm cuộc họp thành công.....	103
Hình 4.50 Chi tiết cuộc họp.....	103
Hình 4.51 Cập nhật cuộc họp	104
Hình 4.52 Thông báo cập nhật cuộc họp thành công	104
Hình 4.53 Báo cáo thống kê	104
Hình 4.54 Thống kê công văn đi	105
Hình 4.55 Thống kê công văn đến.....	105
Hình 4.56 Thống kê các nhiệm vụ.....	106
Hình 4.57 Thống kê ý kiến, kiến nghị	106
Hình 4.58 Thống kê cuộc họp	106
Hình 4.59 Đăng nhập với vai trò Quản trị viên.....	82
Hình 4.60 Đăng nhập với vai trò Lãnh đạo	83
Hình 4.61 Màn hình xem công văn đi với vai trò Chuyên viên	83
Hình 4.62 Màn hình Phân công công việc của Văn thư.....	84
Hình 4.63 Chức năng Sao lưu dữ liệu cho Quản trị viên	107
Hình 4.64 File dữ liệu đã sao lưu	107
Hình 4.65 Chọn file dữ liệu cần phục hồi	107
Hình 4.66 Xác nhận muốn ghi đè dữ liệu.....	108
Hình 4.67 Thông báo khôi phục thành công	108

Hình 4.68 Đăng xuất thành công	108
--------------------------------------	-----

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1 Yêu cầu chức năng của hệ thống	22
Bảng 3.2 Yêu cầu phi chức năng của hệ thống	25
Bảng 3.3 Cấu trúc bảng VAITRO	29
Bảng 3.4 Cấu trúc bảng QUYEN	29
Bảng 3.5 Cấu trúc bảng PHANQUYEN	29
Bảng 3.6 Cấu trúc bảng CHUCVU	30
Bảng 3.7 Cấu trúc bảng BOPHAN.....	30
Bảng 3.8 Cấu trúc bảng CANBO	30
Bảng 3.9 Cấu trúc bảng TAIKHOAN	31
Bảng 3.10 Cấu trúc bảng LINHVUC	31
Bảng 3.11 Cấu trúc bảng PHANCONGLINHVUC	32
Bảng 3.12 Cấu trúc bảng KHUPHO.....	32
Bảng 3.13 Cấu trúc bảng PHANCONGKHUPHO	32
Bảng 3.14 Cấu trúc bảng LOAIVANBAN	33
Bảng 3.15 Cấu trúc bảng VANBANDI.....	33
Bảng 3.16 Cấu trúc bảng VANBANDEN.....	34
Bảng 3.17 Cấu trúc bảng TEPDINHKEM	35
Bảng 3.18 Cấu trúc bảng NHIEMVU	35
Bảng 3.19 Cấu trúc bảng PHANCONGNHIEMVU	36
Bảng 3.20 Cấu trúc bảng TIENDONHIEMVU	36
Bảng 3.21 Cấu trúc bảng HOINGHICUOCHOP	37
Bảng 3.22 Cấu trúc bảng THANHPHANTHAMDU.....	37
Bảng 3.23 Cấu trúc bảng YKIENKIENNGHI	38

Bảng 3.24 Cấu trúc bảng XULYKIENNGHI	38
Bảng 3.25 Cấu trúc bảng NHATKYHETHONG.....	39
Bảng 3.26 Bảng tầm ảnh hưởng R1	39
Bảng 3.27 Bảng tầm ảnh hưởng R2	40
Bảng 3.28 Bảng tầm ảnh hưởng R3	40
Bảng 3.29 Bảng tầm ảnh hưởng R4	40
Bảng 3.30 Bảng tầm ảnh hưởng R5	41
Bảng 3.31 Bảng tầm ảnh hưởng R6	41
Bảng 3.32 Bảng tầm ảnh hưởng R7	41
Bảng 3.33 Bảng tầm ảnh hưởng R8	42
Bảng 3.34 Bảng tầm ảnh hưởng R9	42
Bảng 3.35 Bảng tầm ảnh hưởng R10	43
Bảng 3.36 Bảng tầm ảnh hưởng R11	43
Bảng 3.37 Bảng tầm ảnh hưởng R13	44
Bảng 3.38 Bảng tầm ảnh hưởng R13	44
Bảng 3.39 Bảng tầm ảnh hưởng R14	44
Bảng 3.40 Đặc tả chức năng Đăng nhập hệ thống	45
Bảng 3.41 Đặc tả chức năng Quản lý tài khoản	46
Bảng 3.42 Đặc tả chức năng Phân quyền người dùng.....	47
Bảng 3.43 Đặc tả chức năng Thêm công văn đi.....	47
Bảng 3.44 Đặc tả chức năng Phát hành công văn đi	48
Bảng 3.45 Đặc tả chức năng Tiếp nhận công văn đến	49
Bảng 3.46 Đặc tả chức năng Chuyển xử lý công văn	49
Bảng 3.47 Đặc tả chức năng Phân công cán bộ xử lý	50

Bảng 3.48 Đặc tả chức năng Cập nhật tiến độ công việc	51
Bảng 3.49 Đặc tả chức năng Lập báo cáo tổng hợp	51
Bảng 3.50 Xác định tác nhân.....	59
Bảng 3.51 UC01 – Đăng nhập.....	60
Bảng 3.52 UC05 – Sao lưu dữ liệu.....	61
Bảng 3.53 UC06 – Khôi phục dữ liệu	62
Bảng 3.54 UC08 – Quản lý tài khoản.....	63
Bảng 3.55 UC10 – Phân quyền người dùng	64
Bảng 3.56 UC11 – Thêm công văn đi	65
Bảng 3.57 UC14 – Phát hành công văn đi.....	66
Bảng 3.58 UC16 – Tiếp nhận công văn đến.....	67
Bảng 3.59 UC18 – Tra cứu công văn đến	68
Bảng 3.60 UC19 – Chuyển xử lý công văn.....	69
Bảng 3.61 UC21 – Tạo nhiệm vụ.....	70
Bảng 3.62 UC22 – Phân công cán bộ xử lý	71
Bảng 3.63 UC23 – Cập nhật tiến độ công việc	72
Bảng 3.64 UC25 – Ghi nhận kết quả xử lý	73
Bảng 3.65 UC28 – Phân công xử lý kiến nghị.....	73

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. Giới thiệu tổng quan về Đảng Ủy – Mặt trận tổ quốc phường Bình Tân

Đảng ủy – Mặt trận Tổ quốc phường Bình Tân là cơ quan có vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị tại địa phương, thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, định hướng, phối hợp và tổ chức các hoạt động chính trị – xã hội trên địa bàn phường. Trong đó, Đảng ủy phường giữ vai trò lãnh đạo toàn diện đối với các hoạt động chính trị tại địa phương; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Tân là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tân hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy phường, đồng thời thực hiện theo quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các quy định có liên quan. Theo Quy chế làm việc, hoạt động của Ủy ban và Ban Thường trực bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ủy phường, tuân thủ pháp luật và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy ban hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động. (Ủy ban-Mặt trận tổ quốc phường Bình Tân, 2025)

1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Tân được thành lập theo Quyết định số 312/QĐ-MTTQ-BTT ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định này đồng thời công nhận Ủy viên Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Tân. Sau đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tân khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 được công nhận theo Quyết định số 216/QĐ-MTTQ-BTT ngày 16 tháng 10 năm 2025. (Ủy ban-Mặt trận tổ quốc phường Bình Tân, 2025)

Từ khi được thành lập, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tân từng bước ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ban Thường trực, cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan. Việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tân nhiệm kỳ 2025 – 2030 là cơ sở quan trọng để cơ quan hoạt động thống nhất, rõ trách nhiệm,

đúng chức năng và phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại địa phương. (Ủy ban-Mặt trận tổ quốc phường Bình Tân, 2025)

Trong quá trình hoạt động, cơ quan Mặt trận phường Bình Tân tập trung thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời phối hợp với HĐND, UBND phường, các tổ chức chính trị – xã hội, Ban công tác Mặt trận khu phố và Nhân dân để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội tại địa phương.

1.1.2. Chức năng nhiệm vụ của cơ quan

Đảng ủy – Mặt trận Tổ quốc phường Bình Tân có chức năng tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển của địa phương.

Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tân, các chức năng, nhiệm vụ trọng tâm gồm:

Thứ nhất, tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; triển khai các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch công tác của Mặt trận cấp trên và của Đảng ủy phường. Ban Thường trực có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch công tác, tổ chức thực hiện nghị quyết, chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban, đồng thời giải quyết các công việc thường xuyên, đột xuất theo quy định. (Ủy ban-Mặt trận tổ quốc phường Bình Tân, 2025)

Thứ hai, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Thứ ba, thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường có nhiệm vụ góp ý, kiến nghị với Đảng ủy, HĐND, UBND phường và Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh về các chủ trương, chính sách, pháp luật; đồng thời giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức và tham gia phản biện xã hội theo quy định. (Ủy ban-Mặt trận tổ quốc phường Bình Tân, 2025)

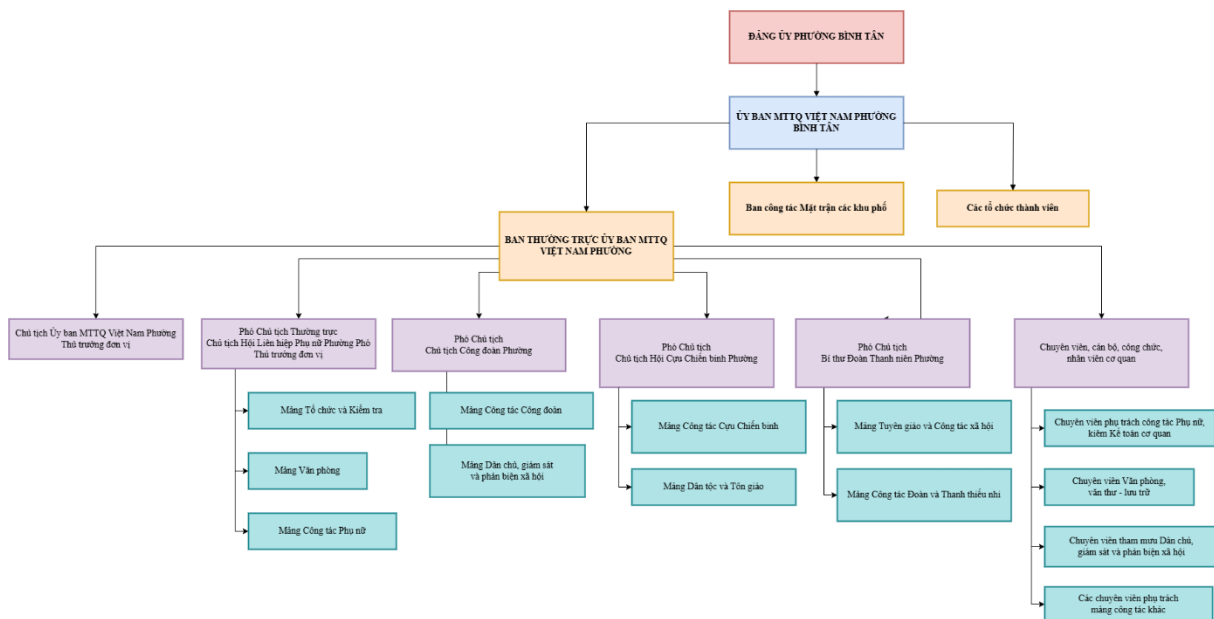
Thứ tư, tập hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến và kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Ban Thường trực có nhiệm vụ tổ chức tiếp công dân, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, cử tri; nghiên cứu, đề xuất kiến nghị với Đảng ủy, HĐND, UBND phường và Mặt trận cấp trên. (Ủy ban-Mặt trận tổ quốc phường Bình Tân, 2025)

Thứ năm, phối hợp với các tổ chức thành viên, Ban công tác Mặt trận khu phố và các cơ quan liên quan để triển khai các phong trào, cuộc vận động, công tác chăm lo đời sống Nhân dân, hoạt động xã hội, công tác dân tộc – tôn giáo, công tác phụ nữ, công đoàn, cựu chiến binh, đoàn thanh niên và thanh thiếu nhi.

Thứ sáu, thực hiện công tác tổ chức, hành chính, văn phòng, tài chính, lưu trữ, thông tin báo cáo và quản lý các nguồn quỹ theo quy định. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường là người chịu trách nhiệm chung trong điều hành, kiểm tra hoạt động của cơ quan; đồng thời phụ trách công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, quản lý tài khoản cơ quan và các quỹ như Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”. (Ủy ban-Mặt trận tổ quốc phường Bình Tân, 2025)

1.1.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của cơ quan Mặt trận phường Bình Tân được xây dựng theo hướng tinh gọn, phân công rõ nhiệm vụ cho từng vị trí và từng mảng công tác. Theo thông báo phân công nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Mặt trận phường Bình Tân gồm 09 mảng công tác chính: Văn phòng; Tổ chức và Kiểm tra; Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội; Tuyên giáo và Công tác xã hội; Dân tộc và Tôn giáo; công tác Phụ nữ; công tác Công đoàn; công tác Cựu Chiến binh; công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi. (Ủy ban-Mặt trận tổ quốc phường Bình Tân, 2025)



Hình 1.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Trong cơ cấu này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường là người đứng đầu, chịu trách nhiệm chung về toàn bộ hoạt động của Ủy ban, Ban Thường trực và cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; điều hành chung hoạt động của cơ quan, chủ trì các hội nghị và chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. (Ủy ban-Mặt trận tổ quốc phường Bình Tân, 2025)

Phó Chủ tịch Thường trực tham mưu, giúp Chủ tịch phụ trách chung, điều hành công việc thường xuyên của cơ quan; triển khai các lĩnh vực Văn phòng, Tổ chức – Kiểm tra và trực tiếp phụ trách công tác Phụ nữ. Các Phó Chủ tịch còn lại phụ trách các mảng công tác chuyên môn như Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội; Công đoàn; Dân tộc – Tôn giáo; Cựu Chiến binh; Tuyên giáo; Công tác xã hội; Đoàn và Thanh thiếu nhi. (Ủy ban-Mặt trận tổ quốc phường Bình Tân, 2025)

Cơ cấu tổ chức này giúp cơ quan Mặt trận phường Bình Tân phân định rõ trách nhiệm, tăng tính chủ động trong xử lý công việc, đồng thời bảo đảm sự phối hợp giữa Ban Thường trực, chuyên viên, các tổ chức thành viên và Ban công tác Mặt trận khu phố trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

1.2. Tính cấp thiết của đề tài

Hiện nay, tại Đảng ủy – Mặt trận Tổ quốc phường Bình Tân, công tác quản lý công văn đi và công văn đến chủ yếu được thực hiện bằng Excel. Cách quản lý này tuy đơn giản, dễ sử dụng nhưng vẫn còn nhiều hạn chế như dữ liệu lưu trữ chưa tập trung,

khó tra cứu khi số lượng công văn tăng lên, dễ nhập sai thông tin và khó theo dõi tình trạng xử lý của từng văn bản.

Bên cạnh đó, sau khi tiếp nhận công văn, việc phân công công việc cho cán bộ, chuyên viên phụ trách vẫn chưa được quản lý bằng một hệ thống riêng. Điều này gây khó khăn trong việc kiểm soát tiến độ, xác định người phụ trách, theo dõi công việc đã hoàn thành hoặc còn tồn đọng. Đặc biệt, đối với các công văn có thời hạn xử lý gấp, nếu không có công cụ nhắc việc hoặc thống kê rõ ràng thì dễ xảy ra tình trạng chậm trễ hoặc bỏ sót nhiệm vụ. (Ủy ban-Mặt trận tổ quốc phường Bình Tân, 2025)

Vì vậy, việc xây dựng hệ thống quản lý công văn đến, công văn đi và phân công công việc là cần thiết. Hệ thống giúp lưu trữ dữ liệu tập trung, hỗ trợ tìm kiếm nhanh, quản lý trạng thái xử lý công văn, phân công nhiệm vụ rõ ràng và thống kê báo cáo khi cần. Qua đó, đề tài góp phần nâng cao hiệu quả quản lý văn bản, giảm thao tác thủ công và hỗ trợ tốt hơn cho công tác điều hành tại Đảng ủy – Mặt trận Tổ quốc phường Bình Tân.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

1.3.1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng hệ thống thông tin quản lý công văn đến, công văn đi và phân công công việc tại Đảng ủy – Mặt trận Tổ quốc phường Bình Tân.

1.3.2. Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu tổng quát, đề tài tập trung thực hiện các mục tiêu cụ thể sau:

- Khảo sát hiện trạng quy trình tiếp nhận, quản lý và xử lý công văn đến, công văn đi tại Đảng ủy – Mặt trận Tổ quốc phường Bình Tân; tìm hiểu cách thức phân công công việc, theo dõi tiến độ xử lý và lưu trữ hồ sơ trong thực tế.
- Phân tích các yêu cầu nghiệp vụ liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ và điều phối công việc, bao gồm: tiếp nhận văn bản đến, tạo và phát hành văn bản đi, phân loại văn bản, giao việc cho cá nhân hoặc bộ phận phụ trách, cập nhật trạng thái xử lý và lưu trữ hồ sơ sau khi hoàn thành.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu cho hệ thống nhằm lưu trữ đầy đủ các thông tin cần thiết như: thông tin công văn đến, công văn đi, loại văn bản, cơ quan ban hành, người

xử lý, bộ phận phụ trách, thời hạn xử lý, trạng thái công việc, tài khoản người dùng và lịch sử xử lý văn bản.

- Xác định các chức năng cơ bản dự kiến của hệ thống, bao gồm: quản lý công văn đi, quản lý công văn đến, phân công công việc, tra cứu văn bản và thống kê báo cáo cơ bản.
- Thiết kế giao diện hệ thống web đơn giản, trực quan, dễ sử dụng, hỗ trợ người dùng thao tác thuận tiện trong việc nhập thông tin công văn, tìm kiếm văn bản và cập nhật tình trạng xử lý công việc.

1.4. Nội dung nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu quy trình quản lý công văn đến, công văn đi và phân công công việc tại Đảng ủy – Mặt trận Tổ quốc phường Bình Tân. Nội dung chính của đề tài là khảo sát thực trạng quản lý văn bản, phân tích các hạn chế trong quá trình tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và theo dõi tiến độ công việc tại cơ quan.

Qua đó, đề tài tiến hành xác định các yêu cầu của hệ thống, bao gồm yêu cầu về dữ liệu, yêu cầu chức năng và yêu cầu người dùng. Hệ thống cần quản lý được thông tin công văn đến, công văn đi, loại văn bản, cơ quan ban hành, người tiếp nhận, người xử lý, thời hạn xử lý, trạng thái công việc và lịch sử xử lý văn bản.

Bên cạnh đó, đề tài thực hiện phân tích và thiết kế hệ thống thông qua các mô hình như sơ đồ phân cấp chức năng, sơ đồ luồng dữ liệu, sơ đồ Use Case, mô hình thực thể kết hợp và mô hình quan hệ dữ liệu. Từ đó, hệ thống được xây dựng với các chức năng chính như quản lý công văn đến, quản lý công văn đi, phân công công việc, theo dõi tiến độ xử lý, tra cứu văn bản, phân quyền người dùng và thống kê báo cáo.

Cuối cùng, đề tài tiến hành thiết kế giao diện, xây dựng cơ sở dữ liệu và cài đặt thử nghiệm các chức năng cơ bản nhằm đánh giá khả năng đáp ứng của hệ thống đối với nhu cầu quản lý công văn và điều phối công việc tại cơ quan.

1.5. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp khảo sát thực tế: Tìm hiểu hiện trạng quản lý công văn đến, công văn đi tại Đảng ủy – Mặt trận Tổ quốc phường Bình Tân, trong đó hiện tại việc quản lý chủ yếu được thực hiện bằng Excel.
- Phương pháp thu thập tài liệu: Thu thập các biểu mẫu công văn, quy trình xử lý văn bản, thông tin phân công công việc và các tài liệu liên quan đến nghiệp vụ hành chính tại cơ quan.
- Phương pháp phân tích – thiết kế hệ thống: Phân tích quy trình quản lý hiện tại, xác định các chức năng cơ bản của hệ thống; sử dụng các mô hình như BFD, DFD, ERD, Use Case để mô tả chức năng, dữ liệu và luồng xử lý.
- Phương pháp thiết kế giao diện: Sử dụng Figma để thiết kế giao diện mẫu cho hệ thống web, đảm bảo giao diện đơn giản, trực quan và phù hợp với người dùng tại cơ quan.
- Phương pháp lập trình và cài đặt: Hệ thống được xây dựng dưới dạng website, sử dụng ngôn ngữ lập trình Python, framework Flask để xử lý phía máy chủ; giao diện được xây dựng bằng HTML, CSS, JavaScript.
- Phương pháp thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu: Sử dụng Microsoft SQL Server làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin công văn đến, công văn đi, người dùng, phân công công việc và trạng thái xử lý.

1.6. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.6.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quy trình quản lý công văn đến, công văn đi và phân công công việc tại Đảng ủy – Mặt trận Tổ quốc phường Bình Tân. Cụ thể, đề tài tập trung tìm hiểu cách tiếp nhận văn bản, lưu trữ hồ sơ, phân công người xử lý, theo dõi tiến độ công việc và tra cứu thông tin văn bản khi cần thiết.

Bên cạnh đó, đề tài còn nghiên cứu các dữ liệu liên quan đến công tác quản lý văn bản như thông tin công văn, loại văn bản, cơ quan ban hành, người tiếp nhận, người xử lý, thời hạn xử lý, trạng thái công việc và lịch sử xử lý.

1.6.2. Phạm vi nghiên cứu

Về phạm vi nghiệp vụ, đề tài tập trung vào các chức năng chính gồm: quản lý công văn đến, quản lý công văn đi, phân công công việc, cập nhật tiến độ xử lý, tìm kiếm văn bản, phân quyền người dùng và thống kê báo cáo.

Về phạm vi không gian, đề tài được thực hiện trong phạm vi Đảng ủy – Mặt trận Tổ quốc phường Bình Tân, tập trung vào hoạt động quản lý văn bản và điều phối công việc nội bộ của cơ quan.

Về phạm vi hệ thống, đề tài xây dựng hệ thống ở mức cơ bản, phục vụ cho việc lưu trữ, tra cứu, xử lý và theo dõi công việc. Hệ thống chưa đi sâu vào tích hợp chữ ký số, gửi nhận văn bản liên thông với các hệ thống quản lý văn bản cấp trên hoặc xử lý văn bản hoàn toàn tự động.

1.7. Kết cấu đề tài (ngắn gọn)

Nội dung báo cáo được trình bày gồm 5 phần chính như sau:

- Chương 1: Giới thiệu
- Chương 2: Cơ sở lý thuyết
- Chương 3: Phân tích thiết kế hệ thống
- Chương 4: Đặc tả các chức năng hệ thống và quy trình khai thác phần mềm
- Chương 5: Kết luận và kiến nghị

1.8. Dự kiến kết quả đạt được

- Khảo sát nghiệp vụ và nắm bắt nhu cầu: Tìm hiểu quy trình quản lý công văn đến, công văn đi tại Đảng ủy – Mặt trận Tổ quốc phường Bình Tân; đồng thời thu thập nhu cầu cơ bản của người dùng đối với hệ thống.
- Phân tích và thiết kế hệ thống: Phân tích quy trình nghiệp vụ, xác định dữ liệu cần quản lý và thiết kế các mô hình hệ thống như sơ đồ chức năng, sơ đồ luồng dữ liệu, mô hình cơ sở dữ liệu và các chức năng cơ bản.
- Xây dựng hệ thống trên nền tảng web: Thiết kế giao diện và xây dựng hệ thống quản lý công văn trên web bằng Python, Flask và SQL Server, hỗ trợ các chức năng cơ bản như quản lý công văn, tra cứu thông tin và theo dõi xử lý công việc.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về cơ sở lý thuyết

2.1.1. Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý là hệ thống dùng để thu thập, lưu trữ, xử lý và cung cấp thông tin nhằm hỗ trợ hoạt động quản lý, điều hành trong một tổ chức. Trong đề tài này, hệ thống thông tin quản lý được ứng dụng để quản lý tập trung dữ liệu công văn, người xử lý, trạng thái công việc và hỗ trợ lãnh đạo theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ. (Laudon & Laudon, 2022)

2.1.2. Quản lý công văn

Quản lý công văn là quá trình tiếp nhận, phân loại, xử lý, ban hành, lưu trữ và tra cứu các văn bản hành chính. Công văn trong cơ quan thường được chia thành hai nhóm chính là công văn đến và công văn đi. Đối với cơ quan MTTQ phường Bình Tân, Văn phòng có nhiệm vụ thực hiện công tác văn thư – lưu trữ, hoàn chỉnh và phát hành văn bản, quản lý các văn bản đi và đến. (Ủy ban-Mặt trận tổ quốc phường Bình Tân, 2025)

2.1.3. Công văn đến

Công văn đến là các văn bản, tài liệu do cơ quan cấp trên, đơn vị phối hợp, tổ chức thành viên hoặc cá nhân bên ngoài gửi đến cơ quan. Công văn đến cần được tiếp nhận, ghi nhận thông tin, phân loại, trình lãnh đạo xem xét và chuyển cho cá nhân hoặc bộ phận phụ trách xử lý.

2.1.4. Công văn đi

Công văn đi là các văn bản do cơ quan soạn thảo, ký ban hành và gửi đến cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân liên quan. Công văn đi cần được quản lý về số ký hiệu, ngày ban hành, nội dung, người ký, nơi nhận và tình trạng phát hành để phục vụ công tác tra cứu, lưu trữ sau này.

2.1.5. Văn thư – lưu trữ

Văn thư – lưu trữ là công tác liên quan đến việc tiếp nhận, quản lý, phát hành, sắp xếp và bảo quản văn bản, hồ sơ, tài liệu của cơ quan. Trong hệ thống, lý thuyết này được áp dụng để xây dựng chức năng lưu trữ hồ sơ văn bản, tìm kiếm công văn và quản lý lịch sử xử lý.

2.1.6. Phân công công việc

Phân công công việc là quá trình lãnh đạo hoặc người có thẩm quyền giao nhiệm vụ cho cá nhân, bộ phận phụ trách thực hiện một công việc cụ thể. Theo quy định chung tại cơ quan, cán bộ, công chức, nhân viên phải chấp hành sự phân công của lãnh đạo và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong đề tài, lý thuyết này được sử dụng để xây dựng chức năng giao việc, cập nhật tiến độ và theo dõi kết quả xử lý công việc. (Ủy ban-Mặt trận tổ quốc phường Bình Tân, 2025)

2.1.7. Theo dõi tiến độ xử lý công việc

Theo dõi tiến độ xử lý công việc là việc kiểm tra trạng thái thực hiện của các nhiệm vụ đã được giao, bao gồm: chưa xử lý, đang xử lý, đã hoàn thành, trễ hạn hoặc hủy bỏ. Nội dung này giúp lãnh đạo nắm bắt tình hình xử lý công việc, kịp thời nhắc nhở, điều chỉnh hoặc phân công lại khi cần thiết.

2.1.8. Phân quyền người dùng

Phân quyền người dùng là việc xác định quyền truy cập và thao tác của từng nhóm người dùng trong hệ thống. Đối với đề tài này, người dùng có thể được phân thành các nhóm như lãnh đạo, văn thư, chuyên viên và quản trị hệ thống. Việc phân quyền giúp bảo mật dữ liệu, tránh sửa/xóa sai thông tin và đảm bảo mỗi người chỉ thao tác trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

2.1.9. Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu là nơi lưu trữ có tổ chức các thông tin phục vụ cho hoạt động của hệ thống. Trong đề tài, cơ sở dữ liệu được dùng để lưu thông tin công văn đến, công văn đi, người dùng, bộ phận, phân công công việc, trạng thái xử lý và lịch sử cập nhật. Việc thiết kế cơ sở dữ liệu hợp lý giúp hạn chế trùng lặp dữ liệu, hỗ trợ tra cứu nhanh và lập báo cáo chính xác.

2.1.10. Quy trình xử lý nghiệp vụ

Quy trình xử lý nghiệp vụ là trình tự các bước thực hiện một công việc trong thực tế. Với hệ thống quản lý công văn và phân công công việc, quy trình nghiệp vụ gồm các bước như tiếp nhận công văn, nhập thông tin, trình lãnh đạo, phân công xử lý, cập nhật tiến độ, hoàn thành công việc và lưu trữ hồ sơ.

2.1.11. Báo cáo – thống kê

Trong hệ thống, chức năng này hỗ trợ thống kê số lượng công văn đến, công văn đi, công việc đã hoàn thành, công việc đang xử lý, công việc quá hạn và hiệu quả xử lý của từng cá nhân hoặc bộ phận.

2.2. Tổng quan về các công nghệ sử dụng

2.2.1. Các loại sơ đồ được sử dụng trong hệ thống

- Sơ đồ phân cấp chức năng BFD: BFD được sử dụng để phân rã hệ thống thành các nhóm chức năng chính và chức năng con. Trong đề tài, sơ đồ này giúp thể hiện tổng quan các chức năng như quản lý công văn đến, quản lý công văn đi, phân công công việc, theo dõi tiến độ, tra cứu văn bản và thống kê báo cáo. (Satzinger, Jackson, & Burd, 2016)
- Sơ đồ luồng dữ liệu DFD: DFD được sử dụng để mô tả luồng dữ liệu di chuyển trong hệ thống, thể hiện dữ liệu được nhập vào, xử lý, lưu trữ và xuất ra như thế nào (Dennis, Wixom, & Tegarden, 2020). Trong đề tài, DFD giúp mô tả quá trình tiếp nhận công văn, quản lý công văn đến, quản lý công văn đi, phân công xử lý, cập nhật trạng thái và lập báo cáo. DFD trong hệ thống được trình bày theo các mức sau:
 - DFD mức 0: Mô tả tổng quát toàn bộ hệ thống quản lý công văn và phân công công việc, thể hiện mối quan hệ giữa hệ thống với các tác nhân bên ngoài như lãnh đạo, văn thư, chuyên viên và quản trị viên. (Dennis, Wixom, & Tegarden, 2020)
 - DFD mức 1: Phân rã hệ thống thành các chức năng chính như quản lý công văn đến, quản lý công văn đi, phân công công việc, tra cứu văn bản, thống kê báo cáo và quản lý người dùng. (Dennis, Wixom, & Tegarden, 2020)
 - DFD mức 2: Mô tả chi tiết hơn các xử lý bên trong từng chức năng chính. Ví dụ, chức năng quản lý công văn đến có thể được phân rã thành tiếp nhận công văn, nhập thông tin công văn, lưu dữ liệu, chuyển xử lý và cập nhật trạng thái công văn. (Dennis, Wixom, & Tegarden, 2020)

- Sơ đồ thực thể kết hợp ERD: ERD được sử dụng để mô hình hóa cơ sở dữ liệu của hệ thống. Sơ đồ này thể hiện các thực thể như người dùng, cán bộ, công văn đến, công văn đi, loại văn bản, cơ quan ban hành, phân công công việc, trạng thái xử lý và mối quan hệ giữa các thực thể. (Elmasri & Navathe, 2016)
- Sơ đồ Use Case: Use Case dùng để mô tả sự tương tác giữa người dùng và hệ thống. Các tác nhân chính của hệ thống gồm quản trị viên, lãnh đạo, văn thư và chuyên viên. Mỗi tác nhân sẽ thực hiện các chức năng phù hợp với vai trò và quyền hạn của mình. (Booch, Rumbaugh, & Jacobson, 2005)
- Sơ đồ BPMN: BPMN được sử dụng để mô hình hóa quy trình nghiệp vụ xử lý công văn và phân công công việc. Sơ đồ này giúp thể hiện rõ trình tự các bước như tiếp nhận công văn, trình lãnh đạo, phân công xử lý, cập nhật tiến độ, hoàn thành và lưu trữ hồ sơ. (Object Management Group, 2014)

2.2.2. Công cụ dùng trong phân tích thiết kế

- Draw.io: Draw.io được sử dụng để vẽ các sơ đồ phân tích và thiết kế hệ thống như BFD, DFD, ERD, Use Case và BPMN. Công cụ này giúp trình bày mô hình hệ thống trực quan, dễ hiểu và phù hợp với nội dung báo cáo. (JGraph Ltd, 2024)
- PowerDesigner: PowerDesigner được sử dụng để thiết kế mô hình dữ liệu của hệ thống. Công cụ này hỗ trợ xây dựng sơ đồ thực thể kết hợp ERD, xác định các bảng dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại và mối quan hệ giữa các bảng. Trong đề tài, PowerDesigner giúp mô hình hóa cơ sở dữ liệu quản lý công văn đi, công văn đến, người dùng, phân công công việc và trạng thái xử lý. (SAP, 2024)
- Enterprise Architect: Enterprise Architect được sử dụng để hỗ trợ phân tích và thiết kế hệ thống theo hướng đối tượng. Công cụ này có thể dùng để vẽ sơ đồ Use Case, sơ đồ lớp và các mô hình UML khác. Trong đề tài, Enterprise Architect giúp xác định tác nhân, chức năng hệ thống và mối quan hệ giữa người dùng với các chức năng như quản lý công văn, phân công công việc, tra cứu và báo cáo. (Sparx Systems, 2024)

2.2.3. Công cụ dùng trong thiết kế giao diện

- HTML: HTML được sử dụng để xây dựng cấu trúc nội dung của các trang web, bao gồm biểu mẫu nhập công văn, bảng danh sách công văn, nút chức năng, thanh menu và các thành phần hiển thị dữ liệu. (MDN Web Docs, 2024)
- CSS: CSS được sử dụng để định dạng giao diện web, giúp hệ thống có bố cục rõ ràng, màu sắc phù hợp, dễ nhìn và thuận tiện cho người dùng trong quá trình thao tác. (MDN Web Docs, 2024)

2.2.4. Ngôn ngữ Python

Python là ngôn ngữ lập trình chính được sử dụng để xây dựng hệ thống quản lý công văn trên nền tảng web. Python có cú pháp dễ đọc, dễ hiểu, hỗ trợ nhiều thư viện và phù hợp với việc phát triển các hệ thống quản lý dữ liệu. (Python Software Foundation, 2024)

Trong đề tài, Python được dùng để xử lý các chức năng phía máy chủ như đăng nhập, quản lý công văn đến, quản lý công văn đi, phân công công việc, cập nhật trạng thái xử lý, tìm kiếm văn bản và thống kê báo cáo. Khi người dùng thao tác trên giao diện web, Python sẽ tiếp nhận yêu cầu, xử lý dữ liệu và trả kết quả về cho người dùng. (Python Software Foundation, 2024)

Ngoài ra, Python được kết hợp với framework Flask để xây dựng ứng dụng web và kết nối với cơ sở dữ liệu SQL Server. Nhờ đó, hệ thống có thể lưu trữ dữ liệu tập trung, xử lý thông tin nhanh chóng và dễ dàng mở rộng thêm chức năng khi cần thiết. (Pallets, 2024)

2.2.5. Framework hỗ trợ lập trình web

- Flask là framework web được viết bằng ngôn ngữ Python, được sử dụng để xây dựng phần xử lý phía máy chủ cho hệ thống. Flask có cấu trúc đơn giản, linh hoạt, dễ cài đặt và phù hợp với các hệ thống quản lý có quy mô vừa và nhỏ. (Pallets, 2024)
- Flask được sử dụng để xây dựng các chức năng chính của hệ thống như đăng nhập, phân quyền người dùng, quản lý công văn đến, quản lý công văn đi, phân

công việc, cập nhật trạng thái xử lý, tìm kiếm văn bản và thống kê báo cáo. (Pallets, 2024)

- Flask đóng vai trò kết nối giữa giao diện người dùng, phần xử lý nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu SQL Server. Khi người dùng thao tác trên giao diện web, Flask sẽ tiếp nhận yêu cầu, xử lý dữ liệu, truy vấn cơ sở dữ liệu và trả kết quả về cho người dùng. Nhờ đó, hệ thống có thể hoạt động ổn định, dễ bảo trì và dễ mở rộng thêm chức năng trong tương lai. (Pallets, 2024)

2.2.6. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server

Microsoft SQL Server được sử dụng để tạo lập, lưu trữ và quản lý cơ sở dữ liệu của hệ thống. Toàn bộ dữ liệu như tài khoản người dùng, thông tin cán bộ, bộ phận, công văn đến, công văn đi, phân công công việc, trạng thái xử lý và lịch sử cập nhật đều được lưu trữ tập trung trong SQL Server. Việc sử dụng SQL Server giúp hệ thống quản lý dữ liệu ổn định, hạn chế trùng lặp, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và hỗ trợ truy vấn nhanh khi cần tìm kiếm, thống kê hoặc lập báo cáo. (Microsoft, 2024)

2.2.7. Công cụ hỗ trợ lập trình

- Visual Studio Code được sử dụng để viết mã nguồn cho hệ thống web. Công cụ này hỗ trợ tốt cho Python, HTML, CSS, JavaScript và các framework web như Flask hoặc Django. (Microsoft, 2024)
- Trình duyệt web như Google Chrome hoặc Microsoft Edge được sử dụng để chạy thử, kiểm tra giao diện và kiểm thử các chức năng của hệ thống trong quá trình phát triển.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Khảo sát hiện trạng và nhu cầu

3.1.1. Mô tả hiện trạng

Hiện nay, tại Đảng ủy – Mặt trận Tổ quốc phường Bình Tân, công tác quản lý công văn đi và công văn đến chủ yếu được thực hiện bằng Excel. Các thông tin như số công văn, ngày ban hành hoặc ngày nhận, nơi gửi/nhận, nội dung tóm tắt và tình trạng xử lý được nhập thủ công vào file theo dõi.

Cách quản lý này khá đơn giản và dễ sử dụng, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế. Khi số lượng công văn tăng lên, việc tìm kiếm, tra cứu hoặc tổng hợp thông tin mất nhiều thời gian. Ngoài ra, dữ liệu nhập thủ công dễ xảy ra sai sót, trùng lặp hoặc thiếu thông tin.

Bên cạnh đó, việc phân công xử lý công văn và theo dõi tiến độ công việc chưa được quản lý tập trung trên một hệ thống riêng. Do đó, cơ quan gặp khó khăn trong việc xác định công văn nào đã xử lý, công văn nào còn tồn đọng, ai là người phụ trách và thời hạn hoàn thành là khi nào.

Từ thực trạng trên, việc xây dựng hệ thống quản lý công văn đi, công văn đến và phân công công việc trên nền tảng web là cần thiết, giúp lưu trữ dữ liệu tập trung, hỗ trợ tra cứu nhanh, giảm thao tác thủ công và nâng cao hiệu quả quản lý công văn tại cơ quan.

3.1.2. Mô tả quy trình nghiệp vụ

3.1.2.1. Công văn đi

Bước 1: Chuyên viên đăng nhập vào hệ thống và chọn chức năng thêm công văn đi.

Bước 2: Chuyên viên nhập thông tin công văn đi gồm số ký hiệu, ngày ban hành, loại văn bản, lĩnh vực, trích yếu nội dung, nơi nhận, người soạn thảo và người ký.

Bước 3: Hệ thống kiểm tra dữ liệu công văn đi, bao gồm các thông tin bắt buộc, định dạng dữ liệu và số ký hiệu công văn để tránh trùng lặp.

Bước 4: Nếu dữ liệu chưa hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi để chuyên viên chỉnh sửa, bổ sung thông tin.

Bước 5: Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu công văn đi vào cơ sở dữ liệu và cập nhật trạng thái công văn là “Chờ duyệt”.

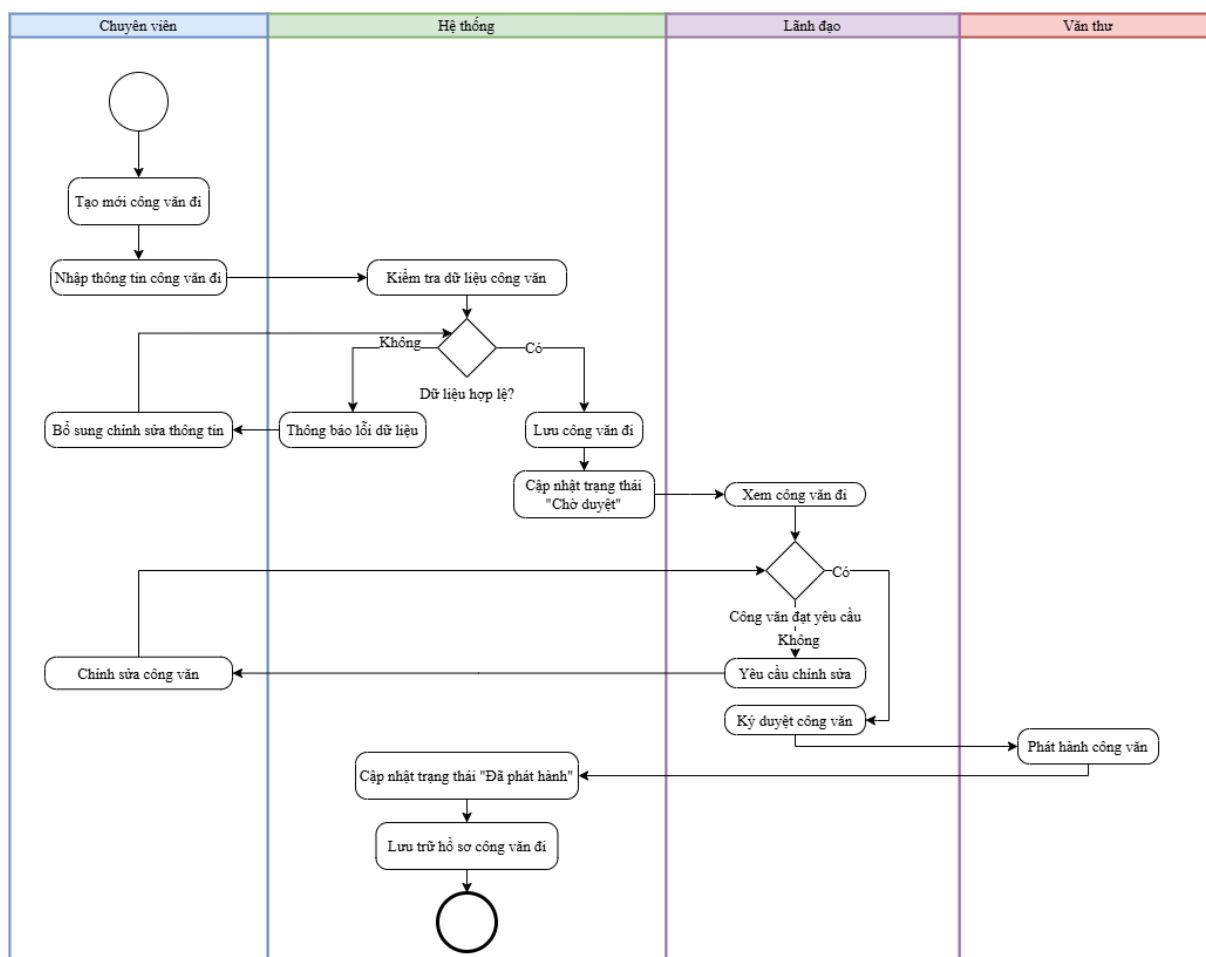
Bước 6: Lãnh đạo đăng nhập vào hệ thống, xem xét nội dung công văn đi cần duyệt.

Bước 7: Nếu công văn chưa đạt yêu cầu, lãnh đạo yêu cầu chỉnh sửa. Chuyên viên cập nhật lại nội dung công văn trên hệ thống.

Bước 8: Nếu công văn đạt yêu cầu, lãnh đạo thực hiện ký duyệt công văn.

Bước 9: Văn thư phát hành công văn đi đến cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân nhận văn bản.

Bước 10: Hệ thống cập nhật trạng thái công văn là “Đã phát hành” và lưu trữ hồ sơ công văn đi để phục vụ tra cứu, theo dõi và báo cáo.



Hình 3.1 Quy trình xử lý công văn đi

3.1.2.2. Công văn đến

Bước 1: Cơ quan hoặc đơn vị bên ngoài gửi công văn đến cho Đảng ủy – Mặt trận Tổ quốc phường Bình Tân.

Bước 2: Văn thư tiếp nhận công văn đến và đăng nhập vào hệ thống để nhập thông tin công văn.

Bước 3: Văn thư nhập các thông tin cần thiết gồm số ký hiệu, ngày ban hành, ngày nhận, cơ quan gửi, loại văn bản, lĩnh vực, trích yếu nội dung và thời hạn xử lý nếu có.

Bước 4: Hệ thống kiểm tra dữ liệu công văn đến nhằm đảm bảo thông tin đầy đủ, hợp lệ và đúng định dạng.

Bước 5: Nếu dữ liệu chưa hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi để văn thư chỉnh sửa hoặc bổ sung thông tin.

Bước 6: Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu công văn đến vào cơ sở dữ liệu và cập nhật trạng thái ban đầu là “Chưa xử lý”.

Bước 7: Lãnh đạo đăng nhập vào hệ thống để xem xét nội dung công văn đến.

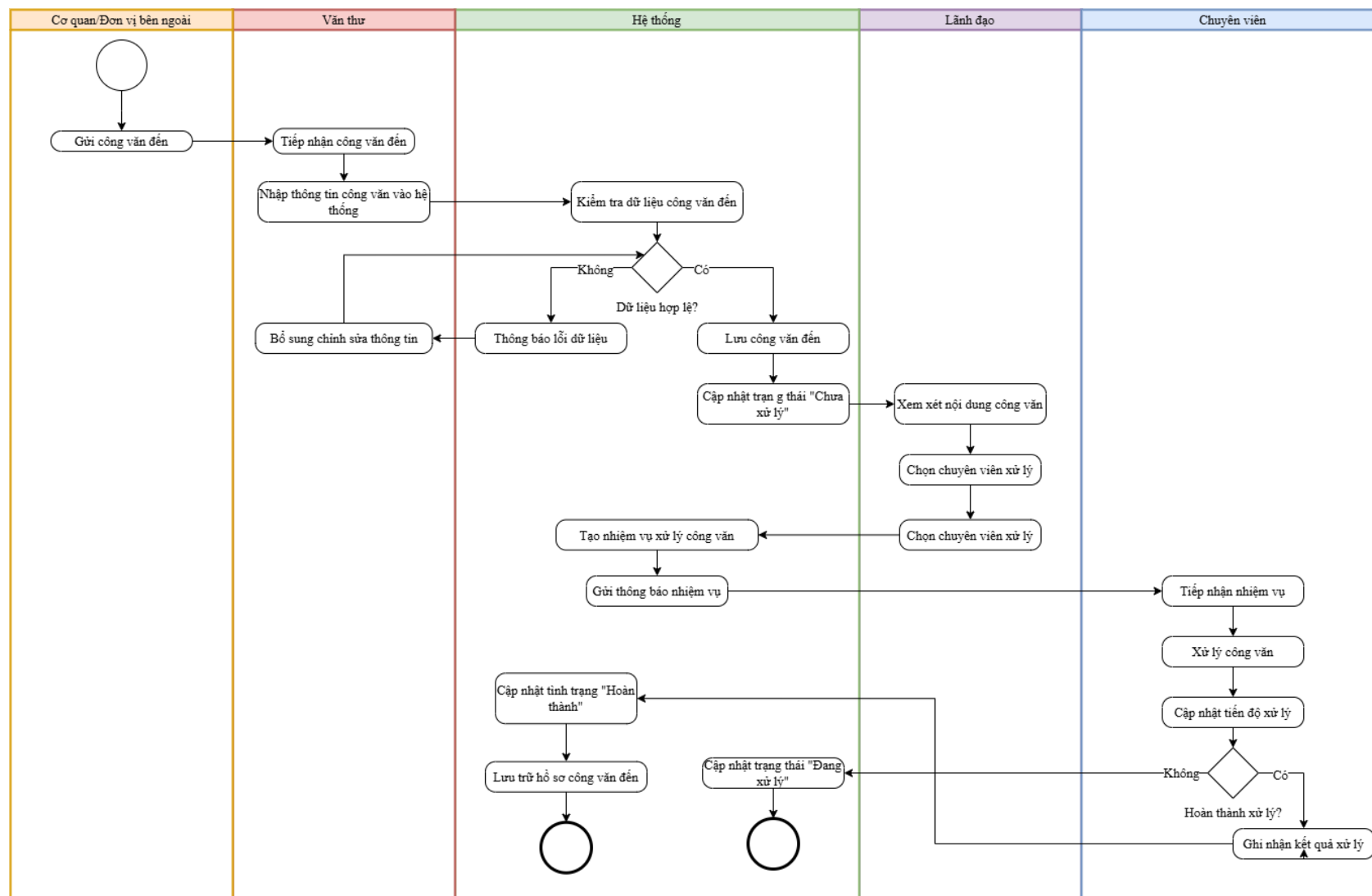
Bước 8: Lãnh đạo chọn cán bộ hoặc chuyên viên phù hợp để xử lý công văn, đồng thời nhập yêu cầu xử lý và thời hạn hoàn thành.

Bước 9: Hệ thống tự động tạo nhiệm vụ xử lý công văn và gửi thông báo đến chuyên viên được phân công.

Bước 10: Chuyên viên tiếp nhận nhiệm vụ, thực hiện xử lý công văn và cập nhật tiến độ trên hệ thống.

Bước 11: Khi hoàn thành công việc, chuyên viên ghi nhận kết quả xử lý trên hệ thống.

Bước 12: Hệ thống cập nhật trạng thái công văn đến, lưu kết quả xử lý và lưu trữ hồ sơ để phục vụ tra cứu, kiểm tra và báo cáo.



Hình 3.2 Quy trình xử lý công văn đến

3.1.2.3. Phân công công việc

Bước 1: Khi phát sinh công việc từ công văn hoặc nhiệm vụ nội bộ, lãnh đạo đăng nhập vào hệ thống và chọn chức năng tạo nhiệm vụ.

Bước 2: Lãnh đạo nhập thông tin nhiệm vụ gồm tên nhiệm vụ, nội dung công việc, lĩnh vực liên quan, thời hạn hoàn thành và mức độ ưu tiên.

Bước 3: Lãnh đạo chọn cán bộ hoặc chuyên viên phụ trách xử lý nhiệm vụ.

Bước 4: Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin nhiệm vụ và thông tin người được phân công.

Bước 5: Nếu thông tin chưa hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi để lãnh đạo điều chỉnh lại dữ liệu.

Bước 6: Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống lưu nhiệm vụ vào cơ sở dữ liệu, ghi nhận thông tin phân công và gửi thông báo đến chuyên viên được giao nhiệm vụ.

Bước 7: Chuyên viên đăng nhập vào hệ thống, xem nhiệm vụ được phân công và tiếp nhận công việc.

Bước 8: Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ và cập nhật tiến độ xử lý trong quá trình làm việc.

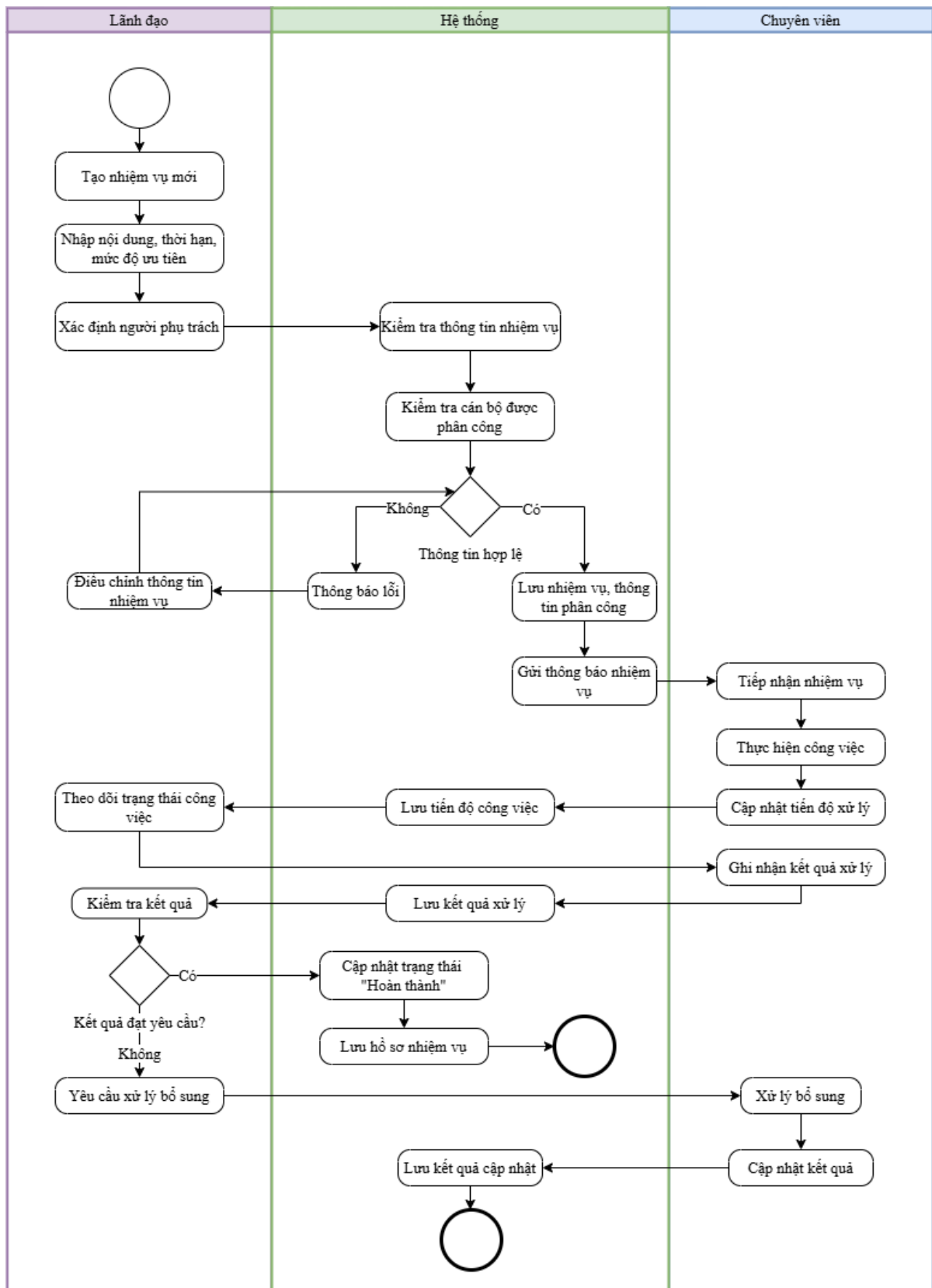
Bước 9: Hệ thống lưu các thông tin cập nhật tiến độ để lãnh đạo có thể theo dõi tình trạng thực hiện công việc.

Bước 10: Khi hoàn thành nhiệm vụ, chuyên viên ghi nhận kết quả xử lý trên hệ thống.

Bước 11: Lãnh đạo kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Bước 12: Nếu kết quả chưa đạt yêu cầu, lãnh đạo yêu cầu chuyên viên xử lý bổ sung và cập nhật lại kết quả.

Bước 13: Nếu kết quả đạt yêu cầu, hệ thống cập nhật trạng thái nhiệm vụ là “Hoàn thành” và lưu trữ kết quả xử lý để phục vụ theo dõi, đánh giá và báo cáo.



Hình 3.3 Quy trình phân công công việc

3.1.3. Yêu cầu về dữ liệu

Hệ thống cần lưu trữ các dữ liệu và thông tin bao gồm:

- Người dùng: Mã người dùng, họ tên, tên đăng nhập, mật khẩu, vai trò, chức vụ, số điện thoại, email, trạng thái tài khoản.
- Cán bộ/Chuyên viên: Mã cán bộ, họ tên cán bộ, chức vụ, mảng công tác phụ trách, số điện thoại, email, trạng thái làm việc.
- Bộ phận/Mảng công tác: Mã bộ phận, tên bộ phận/mảng công tác, người phụ trách, mô tả nhiệm vụ, trạng thái hoạt động.
- Công văn đến: Mã công văn đến, số ký hiệu công văn, ngày ban hành, ngày nhận, cơ quan gửi, loại văn bản, trích yếu nội dung, thời hạn xử lý, người tiếp nhận, người được phân công xử lý, tệp đính kèm, ghi chú, trạng thái xử lý.
- Công văn đi: Mã công văn đi, số ký hiệu công văn, ngày ban hành, loại văn bản, trích yếu nội dung, nơi nhận, người soạn thảo, người ký, tệp đính kèm, ghi chú, trạng thái công văn.
- Phân công công việc: Mã công việc, tên công việc, nội dung công việc, công văn liên quan, người giao việc, người được giao, ngày giao, thời hạn hoàn thành, mức độ ưu tiên, trạng thái công việc, kết quả xử lý, ngày hoàn thành, ghi chú.
- Cơ quan/Đơn vị: Mã cơ quan, tên cơ quan, địa chỉ, số điện thoại, email, loại cơ quan, ghi chú.
- Loại văn bản: Mã loại văn bản, tên loại văn bản, mô tả, trạng thái sử dụng.
- Trạng thái xử lý: Mã trạng thái, tên trạng thái, loại trạng thái, mô tả trạng thái.
- Tệp đính kèm: Mã tệp, tên tệp, đường dẫn tệp, loại tệp, công văn/công việc liên quan, người tải lên, ngày tải lên.
- Báo cáo – thống kê: Mã báo cáo, loại báo cáo, thời gian lập báo cáo, người lập báo cáo, nội dung thống kê, ghi chú.

3.1.4. Yêu cầu về chức năng

3.1.4.1. Yêu cầu chức năng

Bảng 3.1 Yêu cầu chức năng của hệ thống

Mã yêu cầu	Tên yêu cầu chức năng	Mô tả yêu cầu	Mức độ ưu tiên
FR-01	Đăng nhập	Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp.	Cao
FR-02	Đăng xuất	Cho phép người dùng thoát khỏi hệ thống sau khi sử dụng.	Cao
FR-03	Đổi mật khẩu	Cho phép người dùng thay đổi mật khẩu tài khoản cá nhân.	Trung bình
FR-04	Quên mật khẩu	Hỗ trợ người dùng lấy lại hoặc đặt lại mật khẩu khi quên mật khẩu đăng nhập.	Trung bình
FR-05	Sao lưu dữ liệu	Cho phép quản trị viên sao lưu dữ liệu hệ thống để phòng tránh mất dữ liệu.	Cao
FR-06	Khôi phục dữ liệu	Cho phép quản trị viên khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu khi có sự cố.	Cao
FR-07	Hỗ trợ người dùng	Cung cấp chức năng hỗ trợ, hướng dẫn hoặc tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ từ người dùng.	Trung bình
FR-08	Quản lý tài khoản	Cho phép quản trị viên thêm, sửa, khóa, mở khóa tài khoản người dùng.	Cao
FR-09	Quản lý vai trò	Cho phép quản trị viên thêm, sửa, xóa hoặc cập nhật vai trò người dùng trong hệ thống.	Cao

FR-10	Phân quyền người dùng	Cho phép quản trị viên gán quyền sử dụng chức năng cho từng vai trò người dùng.	Cao
FR-11	Thêm công văn đi	Cho phép văn thư nhập mới thông tin công văn đi do cơ quan ban hành.	Cao
FR-12	Cập nhật công văn đi	Cho phép cập nhật, chỉnh sửa thông tin công văn đi khi có thay đổi.	Cao
FR-13	Tra cứu công văn đi	Cho phép tìm kiếm công văn đi theo số ký hiệu, ngày ban hành, nơi nhận, loại văn bản hoặc từ khóa.	Cao
FR-14	Phát hành công văn đi	Cho phép phát hành công văn đi sau khi đã được lãnh đạo ký duyệt.	Cao
FR-15	Lưu trữ công văn đi	Cho phép lưu trữ hồ sơ, tệp đính kèm và thông tin liên quan đến công văn đi.	Cao
FR-16	Tiếp nhận công văn đến	Cho phép văn thư tiếp nhận và nhập thông tin công văn đến vào hệ thống.	Cao
FR-17	Cập nhật công văn đến	Cho phép cập nhật, chỉnh sửa hoặc bổ sung thông tin công văn đến.	Cao
FR-18	Tra cứu công văn đến	Cho phép tìm kiếm công văn đến theo số ký hiệu, ngày nhận, cơ quan gửi, loại văn bản hoặc trạng thái xử lý.	Cao
FR-19	Chuyển xử lý công văn	Cho phép lãnh đạo chuyển công văn đến cho cán bộ/chuyên viên phụ trách xử lý.	Cao
FR-20	Lưu trữ công văn đến	Cho phép lưu trữ hồ sơ, tệp đính kèm và thông tin liên quan đến công văn đến.	Cao

FR-21	Tạo nhiệm vụ	Cho phép lãnh đạo tạo nhiệm vụ mới từ công văn hoặc từ công việc nội bộ.	Cao
FR-22	Phân công cán bộ xử lý	Cho phép lãnh đạo phân công nhiệm vụ cho một hoặc nhiều cán bộ/chuyên viên phụ trách.	Cao
FR-23	Cập nhật tiến độ công việc	Cho phép chuyên viên cập nhật tiến độ, nội dung thực hiện và tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ.	Cao
FR-24	Theo dõi trạng thái công việc	Cho phép lãnh đạo và chuyên viên theo dõi trạng thái nhiệm vụ như chưa xử lý, đang xử lý, hoàn thành, quá hạn.	Cao
FR-25	Ghi nhận kết quả xử lý	Cho phép chuyên viên ghi nhận kết quả sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.	Cao
FR-26	Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị	Cho phép tiếp nhận ý kiến, kiến nghị từ người dân hoặc Ban công tác khu phố.	Cao
FR-27	Phân loại ý kiến, kiến nghị	Cho phép phân loại ý kiến, kiến nghị theo lĩnh vực, khu phố hoặc nội dung xử lý.	Trung bình
FR-28	Phân công xử lý kiến nghị	Cho phép lãnh đạo phân công cán bộ/chuyên viên xử lý ý kiến, kiến nghị.	Cao
FR-29	Cập nhật kết quả xử lý kiến nghị	Cho phép chuyên viên cập nhật nội dung và kết quả xử lý ý kiến, kiến nghị.	Cao
FR-30	Tạo thông tin cuộc họp	Cho phép tạo mới thông tin hội nghị, cuộc họp gồm thời gian, địa điểm, nội dung và người chủ trì.	Trung bình

FR-31	Quản lý thành phần tham dự	Cho phép thêm, cập nhật danh sách cán bộ tham dự hội nghị, cuộc họp.	Trung bình
FR-32	Cập nhật nội dung cuộc họp	Cho phép cập nhật nội dung, kết luận hoặc thông tin thay đổi của cuộc họp.	Trung bình
FR-33	Lưu trữ thông tin cuộc họp	Cho phép lưu trữ hồ sơ, tài liệu, biên bản và tệp đính kèm liên quan đến cuộc họp.	Trung bình

3.1.4.2. Yêu cầu phi chức năng

Bảng 3.2 Yêu cầu phi chức năng của hệ thống

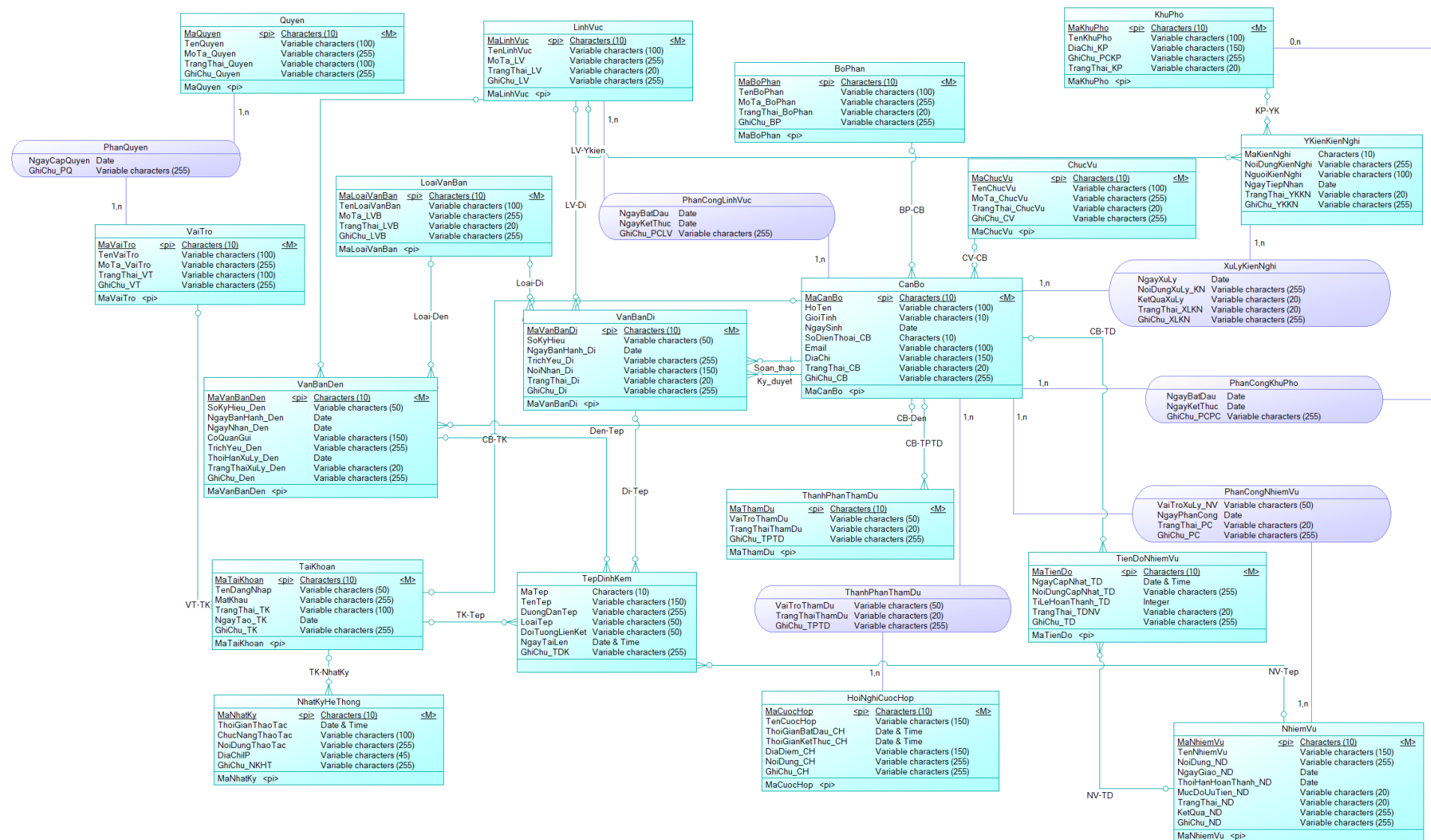
Mã yêu cầu	Tên yêu cầu phi chức năng	Mô tả yêu cầu	Mức độ ưu tiên
NFR-01	Tính dễ sử dụng	Giao diện hệ thống cần đơn giản, rõ ràng, dễ thao tác, phù hợp với cán bộ văn phòng, lãnh đạo và chuyên viên.	Cao
NFR-02	Tính bảo mật	Hệ thống phải có đăng nhập, phân quyền theo vai trò và kiểm soát quyền truy cập của từng nhóm người dùng.	Cao
NFR-03	Tính toàn vẹn dữ liệu	Dữ liệu công văn, nhiệm vụ, cán bộ, tài khoản và phân công phải được liên kết chính xác, hạn chế trùng lặp hoặc sai lệch.	Cao
NFR-04	Tính chính xác	Các thông tin được nhập, cập nhật và tra cứu trong hệ thống phải phản ánh đúng dữ liệu thực tế của cơ quan.	Cao
NFR-05	Tính ổn định	Hệ thống cần hoạt động ổn định trong quá trình sử dụng, hạn chế lỗi khi nhập liệu, tra cứu, cập nhật hoặc lưu dữ liệu.	Cao

NFR-06	Hiệu năng xử lý	Hệ thống cần phản hồi nhanh đối với các thao tác cơ bản như đăng nhập, thêm công văn, tìm kiếm, phân công và cập nhật tiến độ.	Trung bình
NFR-07	Khả năng sao lưu dữ liệu	Hệ thống cần hỗ trợ sao lưu dữ liệu để phòng tránh mất mát khi xảy ra sự cố.	Cao
NFR-08	Khả năng khôi phục dữ liệu	Hệ thống cần cho phép khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu khi dữ liệu bị lỗi hoặc mất.	Cao
NFR-09	Tính tương thích	Hệ thống cần hoạt động tốt trên các trình duyệt web phổ biến như Google Chrome, Microsoft Edge và Cốc Cốc.	Trung bình
NFR-10	Khả năng mở rộng	Hệ thống có thể mở rộng thêm các chức năng như thông báo nhắc hạn, xuất báo cáo, ký số hoặc tích hợp email trong tương lai.	Trung bình
NFR-11	Khả năng bảo trì	Mã nguồn, cơ sở dữ liệu và các chức năng cần được xây dựng rõ ràng để dễ chỉnh sửa, nâng cấp và bảo trì.	Trung bình
NFR-12	Tính sẵn sàng	Hệ thống cần đảm bảo có thể truy cập và sử dụng trong thời gian làm việc của cơ quan.	Trung bình
NFR-13	Tính an toàn khi thao tác dữ liệu	Các thao tác quan trọng như xóa dữ liệu, khôi phục dữ liệu hoặc khóa tài khoản cần có xác nhận trước khi thực hiện.	Cao
NFR-14	Tính nhất quán giao diện	Các màn hình chức năng cần có bố cục, màu sắc, nút lệnh và cách hiển thị thống nhất để người dùng dễ thao tác.	Trung bình

NFR-15	Khả năng tra cứu	Hệ thống cần hỗ trợ tìm kiếm, lọc dữ liệu nhanh theo nhiều tiêu chí như số ký hiệu, ngày ban hành, ngày nhận, trạng thái, người xử lý.	Cao
NFR-16	Tính bảo mật mật khẩu	Mật khẩu người dùng cần được lưu trữ an toàn, không hiển thị trực tiếp trên giao diện hoặc trong cơ sở dữ liệu dưới dạng dễ đọc.	Cao
NFR-17	Ghi nhận nhật ký hệ thống	Hệ thống cần ghi nhận các thao tác quan trọng như đăng nhập, thêm/sửa công văn, phân công nhiệm vụ, sao lưu và khôi phục dữ liệu.	Trung bình
NFR-18	Khả năng hỗ trợ người dùng	Hệ thống cần có chức năng hỗ trợ hoặc hướng dẫn sử dụng để người dùng dễ tiếp cận khi gặp khó khăn.	Trung bình

3.2. Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống

3.2.1. Mô hình thực thể kết hợp (ERD)



Hình 3.4 Mô hình thực thể kết hợp (ERD)

3.2.2. Xây dựng và cài đặt cơ sở dữ liệu

Bảng 3.3 Cấu trúc bảng VAITRO

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa
MaVaiTro	CHAR	10	PK
TenVaiTro	VARCHAR	100	
MoTa	VARCHAR	255	
TrangThai	VARCHAR	20	
GhiChu	VARCHAR	255	

Bảng 3.4 Cấu trúc bảng QUYEN

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa
MaQuyên	CHAR	10	PK
TenQuyên	VARCHAR	100	
MoTa	VARCHAR	255	
TrangThai	VARCHAR	20	
GhiChu	VARCHAR	255	

Bảng 3.5 Cấu trúc bảng PHANQUYEN

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa
MaVaiTro	CHAR	10	PK, FK
MaQuyên	CHAR	10	PK, FK
NgayCapQuyên	DATE		
GhiChu	VARCHAR	255	

Bảng 3.6 Cấu trúc bảng CHUCVU

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa
MaChucVu	CHAR	10	PK
TenChucVu	VARCHAR	100	
MoTa	VARCHAR	255	
TrangThai	VARCHAR	20	
GhiChu	VARCHAR	255	

Bảng 3.7 Cấu trúc bảng BOPHAN

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa
MaBoPhan	CHAR	10	PK
TenBoPhan	VARCHAR	100	
MoTa	VARCHAR	255	
TrangThai	VARCHAR	20	
GhiChu	VARCHAR	255	

Bảng 3.8 Cấu trúc bảng CANBO

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa
MaCanBo	CHAR	10	PK
HoTen	VARCHAR	100	
GioiTinh	VARCHAR	10	
NgaySinh	DATE		

SoDienThoai	CHAR	15	
Email	VARCHAR	100	
DiaChi	VARCHAR	150	
MaChucVu	CHAR	10	FK
MaBoPhan	CHAR	10	FK
TrangThai	VARCHAR	20	
GhiChu	VARCHAR	255	

Bảng 3.9 Cấu trúc bảng TAIKHOAN

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa
MaTaiKhoan	CHAR	10	PK
TenDangNhap	VARCHAR	50	UNIQUE
MatKhau	VARCHAR	255	
MaVaiTro	CHAR	10	FK
MaCanBo	CHAR	10	FK
TrangThai	VARCHAR	20	
NgayTao	DATE		
GhiChu	VARCHAR	255	

Bảng 3.10 Cấu trúc bảng LINHVUC

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa
MaLinhVuc	CHAR	10	PK

TenLinhVuc	VARCHAR	100	
MoTa	VARCHAR	255	
TrangThai	VARCHAR	20	
GhiChu	VARCHAR	255	

Bảng 3.11 Cấu trúc bảng PHANCONGLINHVUC

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa
MaCanBo	CHAR	10	PK, FK
MaLinhVuc	CHAR	10	PK, FK
NgayBatDau	DATE		
NgayKetThuc	DATE		
GhiChu	VARCHAR	255	

Bảng 3.12 Cấu trúc bảng KHUPHO

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa
MaKhuPho	CHAR	10	PK
TenKhuPho	VARCHAR	100	
DiaChi	VARCHAR	150	
TrangThai	VARCHAR	20	
GhiChu	VARCHAR	255	

Bảng 3.13 Cấu trúc bảng PHANCONGKHUPHO

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa
----------------	--------------	------------	------

MaCanBo	CHAR	10	PK, FK
MaKhuPho	CHAR	10	PK, FK
NgayBatDau	DATE		
NgayKetThuc	DATE		
GhiChu	VARCHAR	255	

Bảng 3.14 Cấu trúc bảng LOAIVANBAN

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa
MaLoaiVanBan	CHAR	10	PK
TenLoaiVanBan	VARCHAR	100	
MoTa	VARCHAR	255	
TrangThai	VARCHAR	20	
GhiChu	VARCHAR	255	

Bảng 3.15 Cấu trúc bảng VANBANDI

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa
MaVanBanDi	CHAR	10	PK
SoKyHieu	VARCHAR	50	UNIQUE
NgayBanHanh	DATE		
MaLoaiVanBan	CHAR	10	FK
MaLinhVuc	CHAR	10	FK
TrichYeu	VARCHAR	255	

NoiNhan	VARCHAR	150	
MaNguoiSoan	CHAR	10	FK
MaNguoiKy	CHAR	10	FK
TrangThai	VARCHAR	20	
GhiChu	VARCHAR	255	

Bảng 3.16 Cấu trúc bảng VANBANDEN

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa
MaVanBanDen	CHAR	10	PK
SoKyHieu	VARCHAR	50	
NgayBanHanh	DATE		
NgayNhan	DATE		
MaLoaiVanBan	CHAR	10	FK
MaLinhVuc	CHAR	10	FK
CoQuanGui	VARCHAR	150	
TrichYeu	VARCHAR	255	
ThoiHanXuLy	DATE		
MaNguoiTiepNhan	CHAR	10	FK
TrangThaiXuLy	VARCHAR	20	
GhiChu	VARCHAR	255	

Bảng 3.17 Cấu trúc bảng TEPDINHKEM

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa
MaTep	CHAR	10	PK
TenTep	VARCHAR	150	
DuongDanTep	VARCHAR	255	
LoaiTep	VARCHAR	50	
DoiTuongLienKet	VARCHAR	50	
MaDoiTuong	CHAR	10	
MaNguoiTaiLen	CHAR	10	FK
NgayTaiLen	DATETIME		
GhiChu	VARCHAR	255	

Bảng 3.18 Cấu trúc bảng NHIEMVU

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa
MaNhiemVu	CHAR	10	PK
TenNhiemVu	VARCHAR	150	
NoiDung	VARCHAR	255	
MaVanBanDen	CHAR	10	FK
MaVanBanDi	CHAR	10	FK
MaLinhVuc	CHAR	10	FK
MaNguoiGiao	CHAR	10	FK

NgàyGiao	DATE		
ThoiHanHoanThanh	DATE		
MucDoUuTien	VARCHAR	20	
TrangThai	VARCHAR	20	
KetQua	VARCHAR	255	
GhiChu	VARCHAR	255	

Bảng 3.19 Cấu trúc bảng PHANCONGNHIEMVU

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa
MaNhiemVu	CHAR	10	PK, FK
MaCanBo	CHAR	10	PK, FK
VaiTroXuLy	VARCHAR	50	
NgàyPhanCong	DATE		
TrangThai	VARCHAR	20	
GhiChu	VARCHAR	255	

Bảng 3.20 Cấu trúc bảng TIENDONHIEMVU

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa
MaTienDo	CHAR	10	PK
MaNhiemVu	CHAR	10	FK
MaCanBo	CHAR	10	FK
NgàyCapNhat	DATETIME		

NoiDungCapNhat	VARCHAR	255	
TiLeHoanThanh	INT		
TrangThai	VARCHAR	20	
GhiChu	VARCHAR	255	

Bảng 3.21 Cấu trúc bảng HOINGHICUOCHOP

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa
MaCuocHop	CHAR	10	PK
TenCuocHop	VARCHAR	150	
ThoiGianBatDau	DATETIME		
ThoiGianKetThuc	DATETIME		
DiaDiem	VARCHAR	150	
NoiDung	VARCHAR	255	
MaNguoiChuTri	CHAR	10	FK
GhiChu	VARCHAR	255	

Bảng 3.22 Cấu trúc bảng THANHPHANTHAMDU

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa
MaCuocHop	CHAR	10	PK, FK
MaCanBo	CHAR	10	PK, FK
VaiTroThamDu	VARCHAR	50	
TrangThaiThamDu	VARCHAR	20	

GhiChu	VARCHAR	255	
--------	---------	-----	--

Bảng 3.23 Cấu trúc bảng YKIENKIENNGHI

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa
MaKienNghి	CHAR	10	PK
NoiDungKienNghิ	VARCHAR	255	
NguoiKienNghิ	VARCHAR	100	
MaKhuPho	CHAR	10	FK
MaLinhVuc	CHAR	10	FK
NgayTiepNhan	DATE		
TrangThai	VARCHAR	20	
GhiChu	VARCHAR	255	

Bảng 3.24 Cấu trúc bảng XULYKIENNGHI

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa
MaKienNghิ	CHAR	10	PK, FK
MaCanBo	CHAR	10	PK, FK
NgayXuLy	DATETIME		PK
NoiDungXuLy	VARCHAR	255	
KetQuaXuLy	VARCHAR	255	
TrangThai	VARCHAR	20	
GhiChu	VARCHAR	255	

Bảng 3.25 Cấu trúc bảng NHATKYHETHONG

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa
MaNhatKy	CHAR	10	PK
MaTaiKhoan	CHAR	10	FK
ThoiGianThaoTac	DATETIME		
ChucNangThaoTac	VARCHAR	100	
NoiDungThaoTac	VARCHAR	255	
DiaChiIP	VARCHAR	45	
GhiChu	VARCHAR	255	

3.2.3. Phân tích và cài đặt ràng buộc toàn vẹn

3.2.3.1. Ràng buộc miền giá trị

R1. TIENDONHIEMVU(TiLeHoanThanh)

- Diễn giải: Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ phải nằm trong khoảng từ 0 đến 100.
- Bối cảnh: TIENDONHIEMVU
- Biểu diễn: $td.TiLeHoanThanh \geq 0$ và $td.TiLeHoanThanh \leq 100$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 3.26 Bảng tầm ảnh hưởng R1

Quan hệ	Thêm	Xóa	Sửa
TIENDONHIEMVU	+	-	+(TiLeHoanThanh)

R2. NHIEMVU(MucDoUuTien)

- Diễn giải: Mức độ ưu tiên của nhiệm vụ chỉ được nhận một trong các giá trị: “Bình thường”, “Khẩn”, “Rất khẩn”.
- Bối cảnh: NHIEMVU
- Biểu diễn: $nv.MucDoUuTien \in \{\text{“Bình thường”, “Khẩn”, “Rất khẩn”}\}$

- Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 3.27 Bảng tầm ảnh hưởng R2

Quan hệ	Thêm	Xóa	Sửa
NHIEMVU	+	-	+(MucDoUuTien)

R3. TAIKHOAN(TrangThai)

- Diễn giải: Trạng thái tài khoản chỉ được nhận một trong hai giá trị: “Hoạt động” hoặc “Khóa”.
- Bối cảnh: TAIKHOAN
- Biểu diễn: $tk.TrangThai \in \{“Hoạt động”, “Khóa”\}$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 3.28 Bảng tầm ảnh hưởng R3

Quan hệ	Thêm	Xóa	Sửa
TAIKHOAN	+	-	+(TrangThai)

3.2.3.2. Ràng buộc liên thuộc tính

R4. NHIEMVU(NgàyGiao, ThoiHanHoanThanh)

- Diễn giải: Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ phải lớn hơn hoặc bằng ngày giao nhiệm vụ.
- Bối cảnh: NHIEMVU
- Biểu diễn: $nv.ThoiHanHoanThanh \geq nv.NgayGiao$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 3.29 Bảng tầm ảnh hưởng R4

Quan hệ	Thêm	Xóa	Sửa
NHIEMVU	+	-	+(NgàyGiao, ThoiHanHoanThanh)

R5. HOINGHICUOCHOP(ThoiGianBatDau, ThoiGianKetThuc)

- Diễn giải: Thời gian kết thúc cuộc họp phải lớn hơn thời gian bắt đầu.

- Bối cảnh: HOINGHICUOCHOP
- Biểu diễn: $ch.ThoiGianKetThuc > ch.ThoiGianBatDau$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 3.30 Bảng tầm ảnh hưởng R5

Quan hệ	Thêm	Xóa	Sửa
HOINGHICUOCHOP	+	-	+(ThoiGianBatDau, ThoiGianKetThuc)

3.2.3.3. Ràng buộc duy nhất

R6. TAIKHOAN(TenDangNhap)

- Diễn giải: Tên đăng nhập của mỗi tài khoản phải là duy nhất, không được trùng nhau.
- Bối cảnh: TAIKHOAN
- Biểu diễn: Nếu $tk1.TenDangNhap = tk2.TenDangNhap$ thì $tk1.MaTaiKhoan = tk2.MaTaiKhoan$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 3.31 Bảng tầm ảnh hưởng R6

Quan hệ	Thêm	Xóa	Sửa
TAIKHOAN	+	-	+(TenDangNhap)

R7. PHANQUYEN(MaVaiTro, MaQuyên)

- Diễn giải: Một vai trò chỉ được gán một quyền một lần, không được trùng cặp mã vai trò và mã quyền.
- Bối cảnh: PHANQUYEN
- Biểu diễn: Nếu $pq1.MaVaiTro = pq2.MaVaiTro$ và $pq1.MaQuyên = pq2.MaQuyên$ thì $pq1 = pq2$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 3.32 Bảng tầm ảnh hưởng R7

Quan hệ	Thêm	Xóa	Sửa

PHANQUYEN	+	-	+(MaVaiTro, MaQuyen)
-----------	---	---	----------------------

3.2.3.4. Ràng buộc tham chiếu

R8. TAIKHOAN(MaVaiTro)

- Diễn giải: Mỗi tài khoản phải thuộc một vai trò đã tồn tại trong bảng VAITRO.
- Bối cảnh: TAIKHOAN, VAITRO
- Biểu diễn: $tk.MaVaiTro \in VAITRO.MaVaiTro$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 3.33 Bảng tầm ảnh hưởng R8

Quan hệ	Thêm	Xóa	Sửa
TAIKHOAN	+	-	+(MaVaiTro)
VAITRO	-	+	+(MaVaiTro)

R9. TAIKHOAN(MaCanBo)

- Diễn giải: Mỗi tài khoản phải được gắn với một cán bộ đã tồn tại trong bảng CANBO.
- Bối cảnh: TAIKHOAN, CANBO
- Biểu diễn: $tk.MaCanBo \in CANBO.MaCanBo$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 3.34 Bảng tầm ảnh hưởng R9

Quan hệ	Thêm	Xóa	Sửa
TAIKHOAN	+	-	+(MaCanBo)
CANBO	-	+	+(MaCanBo)

R10. VANBANDI(MaLoaiVanBan)

- Diễn giải: Mỗi văn bản đi phải thuộc một loại văn bản đã tồn tại trong bảng LOAIVANBAN.
- Bối cảnh: VANBANDI, LOAIVANBAN

- Biểu diễn: $vb.MaLoaiVanBan \in LOAIVANBAN.MaLoaiVanBan$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 3.35 Bảng tầm ảnh hưởng R10

Quan hệ	Thêm	Xóa	Sửa
VANBANDI	+	-	+(MaLoaiVanBan)
LOAIVANBAN	-	+	+(MaLoaiVanBan)

R11. VANBANDEN(MaLoaiVanBan)

- Diễn giải: Mỗi văn bản đến phải thuộc một loại văn bản đã tồn tại trong bảng LOAIVANBAN.
- Bối cảnh: VANBANDEN, LOAIVANBAN
- Biểu diễn: $vb.MaLoaiVanBan \in LOAIVANBAN.MaLoaiVanBan$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 3.36 Bảng tầm ảnh hưởng R11

Quan hệ	Thêm	Xóa	Sửa
VANBANDEN	+	-	+(MaLoaiVanBan)
LOAIVANBAN	-	+	+(MaLoaiVanBan)

3.2.3.5. Ràng buộc nghiệp vụ

R12. VANBANDI(MaNguoiSoan, MaNguoiKy, TrangThai)

- Diễn giải: Công văn đi chỉ được chuyển sang trạng thái “Đã phát hành” khi đã có người soạn và người ký.
- Bối cảnh: VANBANDI
- Biểu diễn: Nếu $vb.TrangThai = \text{“Đã phát hành”}$ thì $vb.MaNguoiSoan$ khác rỗng và $vb.MaNguoiKy$ khác rỗng
- Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 3.37 Bảng tầm ảnh hưởng R13

Quan hệ	Thêm	Xóa	Sửa
VANBANDI	+	-	+(MaNguoiSoan, MaNguoiKy, TrangThai)

R13. VANBANDEN(MaNguoiTiepNhan)

- Diễn giải: Công văn đến phải có người tiếp nhận trước khi lưu vào hệ thống.
- Bối cảnh: VANBANDEN
- Biểu diễn: vb.MaNguoiTiepNhan khác rỗng
- Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 3.38 Bảng tầm ảnh hưởng R13

Quan hệ	Thêm	Xóa	Sửa
VANBANDEN	+	-	+(MaNguoiTiepNhan)

R14. XULYKIENNGHI(MaKienNghị, MaCanBo, NgayXuLy)

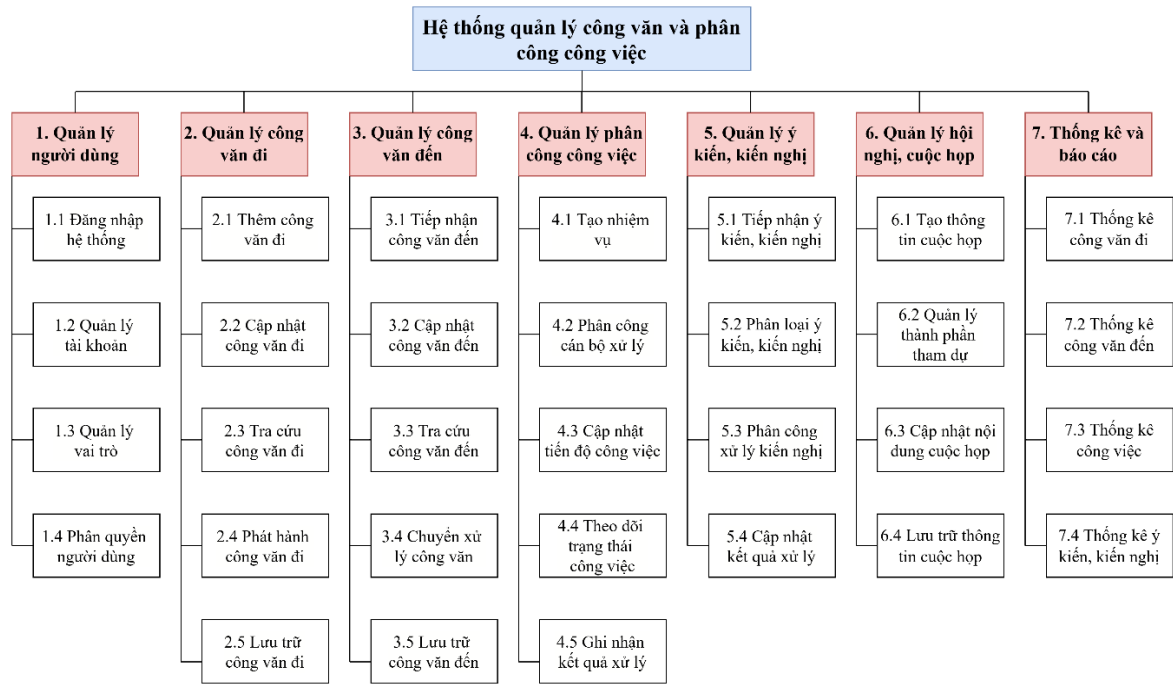
- Diễn giải: Một cán bộ có thể xử lý một kiến nghị nhiều lần, nhưng mỗi lần xử lý phải có thời điểm xử lý khác nhau.
- Bối cảnh: XULYKIENNGHI
- Biểu diễn: Nếu $xl1.MaKienNghị = xl2.MaKienNghị$ và $xl1.MaCanBo = xl2.MaCanBo$ và $xl1.NgayXuLy = xl2.NgayXuLy$ thì $xl1 = xl2$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 3.39 Bảng tầm ảnh hưởng R14

Quan hệ	Thêm	Xóa	Sửa
XULYKIENNGHI	+	-	+(MaKienNghị, MaCanBo, NgayXuLy)

3.3. Phân tích thiết kế các yêu cầu chức năng của hệ thống

3.3.1. Mô hình phân cấp chức năng (BFD)



Hình 3.5 Mô hình phân cấp chức năng (BFD)

3.3.2. Đặc tả các yêu cầu về chức năng

Bảng 3.40 Đặc tả chức năng Đăng nhập hệ thống

Nội dung	Mô tả
Mô tả	Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp.
Người thực hiện	Quản trị viên, lãnh đạo, văn thư, chuyên viên
Đầu vào	Tên đăng nhập, mật khẩu
Đầu ra	Thông báo đăng nhập thành công hoặc thất bại; giao diện chính theo quyền người dùng
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã có tài khoản trong hệ thống và tài khoản đang hoạt động

Luồng xử lý chính	1. Người dùng mở hệ thống và nhập tên đăng nhập, mật khẩu. 2. Hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản trong cơ sở dữ liệu. 3. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống xác định vai trò người dùng. 4. Hệ thống chuyển người dùng vào giao diện chính theo quyền được cấp.
Luồng ngoại lệ	Nếu tên đăng nhập hoặc mật khẩu sai, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

Bảng 3.41 Đặc tả chức năng Quản lý tài khoản

Nội dung	Mô tả
Mô tả	Cho phép quản trị viên thêm mới, cập nhật, khóa hoặc mở khóa tài khoản người dùng trong hệ thống.
Người thực hiện	Quản trị viên
Đầu vào	Mã tài khoản, tên đăng nhập, mật khẩu, cán bộ, vai trò, trạng thái tài khoản
Đầu ra	Tài khoản được thêm mới, cập nhật hoặc thay đổi trạng thái
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản lý tài khoản
Luồng xử lý chính	1. Quản trị viên chọn chức năng quản lý tài khoản. 2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản. 3. Quản trị viên thêm mới hoặc chỉnh sửa thông tin tài khoản. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập. 5. Hệ thống lưu thông tin tài khoản vào cơ sở dữ liệu.
Luồng ngoại lệ	Nếu tên đăng nhập bị trùng hoặc thiếu thông tin bắt buộc, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

Bảng 3.42 Đặc tả chức năng Phân quyền người dùng

Nội dung	Mô tả
Mô tả	Cho phép quản trị viên gán quyền sử dụng chức năng cho từng vai trò người dùng trong hệ thống.
Người thực hiện	Quản trị viên
Đầu vào	Vai trò người dùng, danh sách quyền được cấp
Đầu ra	Quyền sử dụng hệ thống được cập nhật theo từng vai trò
Điều kiện tiên quyết	Đã có dữ liệu vai trò và quyền trong hệ thống
Luồng xử lý chính	1. Quản trị viên chọn chức năng phân quyền người dùng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách vai trò và quyền. 3. Quản trị viên chọn vai trò cần phân quyền. 4. Quản trị viên chọn các quyền cần cấp cho vai trò đó. 5. Hệ thống lưu thông tin phân quyền.
Luồng ngoại lệ	Nếu vai trò hoặc quyền không tồn tại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

Bảng 3.43 Đặc tả chức năng Thêm công văn đi

Nội dung	Mô tả
Mô tả	Cho phép chuyên viên hoặc văn thư nhập mới thông tin công văn đi do cơ quan ban hành.
Người thực hiện	Chuyên viên, văn thư
Đầu vào	Số ký hiệu, ngày ban hành, loại văn bản, lĩnh vực, trích yếu, nơi nhận, người soạn, người ký

Đầu ra	Công văn đi được lưu vào hệ thống với trạng thái ban đầu
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập và có quyền thêm công văn đi
Luồng xử lý chính	1. Người dùng chọn chức năng thêm công văn đi. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập công văn. 3. Người dùng nhập đầy đủ thông tin công văn đi. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập. 5. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu công văn đi vào cơ sở dữ liệu.
Luồng ngoại lệ	Nếu thiếu thông tin bắt buộc hoặc số ký hiệu bị trùng, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu chỉnh sửa.

Bảng 3.44 Đặc tả chức năng Phát hành công văn đi

Nội dung	Mô tả
Mô tả	Cho phép phát hành công văn đi sau khi công văn đã được lãnh đạo ký duyệt.
Người thực hiện	Văn thư, lãnh đạo
Đầu vào	Mã công văn đi, trạng thái duyệt, nơi nhận
Đầu ra	Công văn đi được cập nhật trạng thái “Đã phát hành”
Điều kiện tiên quyết	Công văn đi đã tồn tại trong hệ thống và đã được lãnh đạo ký duyệt
Luồng xử lý chính	1. Văn thư chọn công văn đi cần phát hành. 2. Hệ thống kiểm tra trạng thái ký duyệt của công văn. 3. Nếu công văn đã được duyệt, văn thư xác nhận phát hành. 4. Hệ thống cập nhật trạng thái công văn là “Đã phát hành”. 5. Hệ thống lưu thông tin phát hành công văn.

Luồng ngoại lệ	Nếu công văn chưa được ký duyệt, hệ thống không cho phép phát hành và hiển thị thông báo lỗi.
----------------	---

Bảng 3.45 Đặc tả chức năng Tiếp nhận công văn đến

Nội dung	Mô tả
Mô tả	Cho phép văn thư tiếp nhận và nhập thông tin công văn đến vào hệ thống.
Người thực hiện	Văn thư
Đầu vào	Số ký hiệu, ngày ban hành, ngày nhận, cơ quan gửi, loại văn bản, lĩnh vực, trích yếu, thời hạn xử lý
Đầu ra	Công văn đến được lưu vào hệ thống với trạng thái “Chưa xử lý”
Điều kiện tiên quyết	Văn thư đã đăng nhập và có quyền quản lý công văn đến
Luồng xử lý chính	1. Văn thư chọn chức năng tiếp nhận công văn đến. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập công văn đến. 3. Văn thư nhập thông tin công văn. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập. 5. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu công văn đến vào cơ sở dữ liệu.
Luồng ngoại lệ	Nếu thiếu thông tin bắt buộc hoặc dữ liệu không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu bổ sung.

Bảng 3.46 Đặc tả chức năng Chuyển xử lý công văn

Nội dung	Mô tả
Mô tả	Cho phép lãnh đạo chuyển công văn đến cho cán bộ hoặc chuyên viên phụ trách xử lý.

Người thực hiện	Lãnh đạo
Đầu vào	Mã công văn đến, người xử lý, nội dung yêu cầu, thời hạn xử lý
Đầu ra	Nhiệm vụ xử lý công văn được tạo và gửi đến chuyên viên được phân công
Điều kiện tiên quyết	Công văn đến đã được tiếp nhận và lưu trong hệ thống
Luồng xử lý chính	1. Lãnh đạo xem danh sách công văn đến. 2. Lãnh đạo chọn công văn cần xử lý. 3. Lãnh đạo chọn cán bộ hoặc chuyên viên phụ trách. 4. Lãnh đạo nhập yêu cầu xử lý và thời hạn hoàn thành. 5. Hệ thống tạo nhiệm vụ xử lý công văn và lưu thông tin phân công.
Luồng ngoại lệ	Nếu chưa chọn người xử lý hoặc công văn không tồn tại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

Bảng 3.47 Đặc tả chức năng Phân công cán bộ xử lý

Nội dung	Mô tả
Mô tả	Cho phép lãnh đạo phân công nhiệm vụ cho một hoặc nhiều cán bộ, chuyên viên phụ trách xử lý.
Người thực hiện	Lãnh đạo
Đầu vào	Mã nhiệm vụ, cán bộ được phân công, vai trò xử lý, ghi chú
Đầu ra	Thông tin phân công nhiệm vụ được lưu và gửi đến chuyên viên
Điều kiện tiên quyết	Nhiệm vụ đã được tạo trong hệ thống

Luồng xử lý chính	1. Lãnh đạo chọn nhiệm vụ cần phân công. 2. Hệ thống hiển thị thông tin nhiệm vụ. 3. Lãnh đạo chọn cán bộ hoặc chuyên viên xử lý. 4. Lãnh đạo nhập vai trò xử lý hoặc ghi chú nếu có. 5. Hệ thống lưu thông tin phân công và gửi thông báo đến chuyên viên.
Luồng ngoại lệ	Nếu cán bộ đã được phân công nhiệm vụ đó, hệ thống cảnh báo trùng phân công.

Bảng 3.48 Đặc tả chức năng Cập nhật tiến độ công việc

Nội dung	Mô tả
Mô tả	Cho phép chuyên viên cập nhật tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao.
Người thực hiện	Chuyên viên
Đầu vào	Mã nhiệm vụ, nội dung cập nhật, tỷ lệ hoàn thành, trạng thái
Đầu ra	Tiến độ công việc được cập nhật trong hệ thống
Điều kiện tiên quyết	Chuyên viên đã được phân công nhiệm vụ
Luồng xử lý chính	1. Chuyên viên đăng nhập và xem danh sách nhiệm vụ được giao. 2. Chuyên viên chọn nhiệm vụ cần cập nhật. 3. Chuyên viên nhập nội dung tiến độ và tỷ lệ hoàn thành. 4. Hệ thống kiểm tra tỷ lệ hoàn thành. 5. Nếu hợp lệ, hệ thống lưu tiến độ nhiệm vụ.
Luồng ngoại lệ	Nếu tỷ lệ hoàn thành không nằm trong khoảng từ 0 đến 100, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

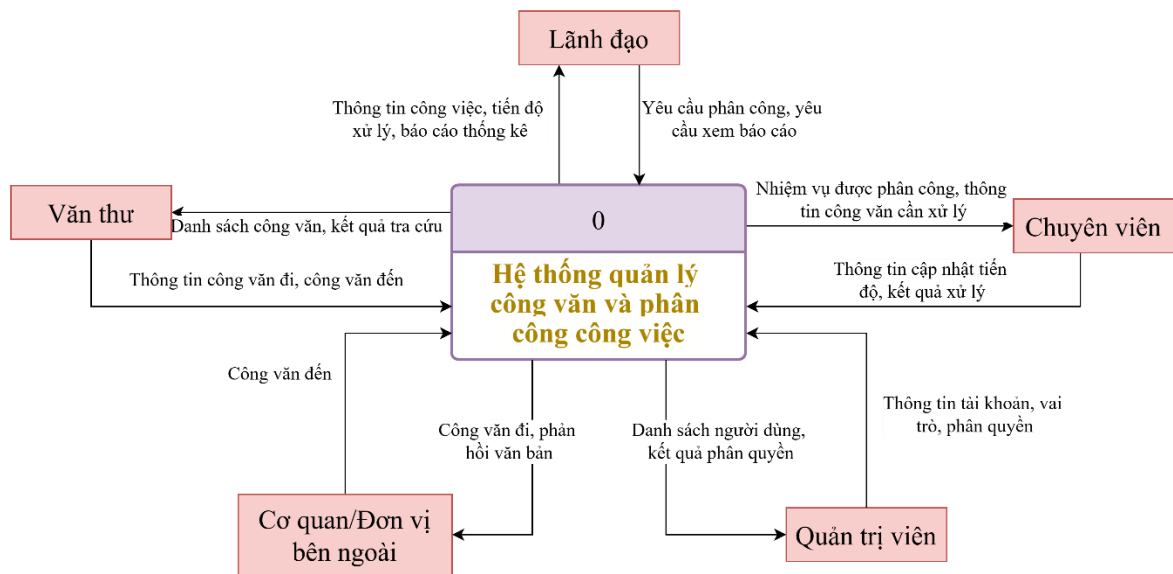
Bảng 3.49 Đặc tả chức năng Lập báo cáo tổng hợp

Nội dung	Mô tả
----------	-------

Mô tả	Cho phép lãnh đạo hoặc quản trị viên lập báo cáo tổng hợp về công văn, nhiệm vụ, tiến độ xử lý và ý kiến kiến nghị.
Người thực hiện	Lãnh đạo, quản trị viên
Đầu vào	Loại báo cáo, khoảng thời gian, tiêu chí thống kê
Đầu ra	Báo cáo tổng hợp được hiển thị hoặc lưu trong hệ thống
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập và có quyền xem hoặc lập báo cáo
Luồng xử lý chính	1. Người dùng chọn chức năng báo cáo – thống kê. 2. Người dùng chọn loại báo cáo, khoảng thời gian và tiêu chí thống kê. 3. Hệ thống truy vấn dữ liệu công văn đi, công văn đến, nhiệm vụ và kiến nghị. 4. Hệ thống tổng hợp dữ liệu theo tiêu chí đã chọn. 5. Hệ thống hiển thị báo cáo và cho phép lưu báo cáo nếu cần.
Luồng ngoại lệ	Nếu không có dữ liệu phù hợp với tiêu chí thống kê, hệ thống hiển thị thông báo không có dữ liệu.

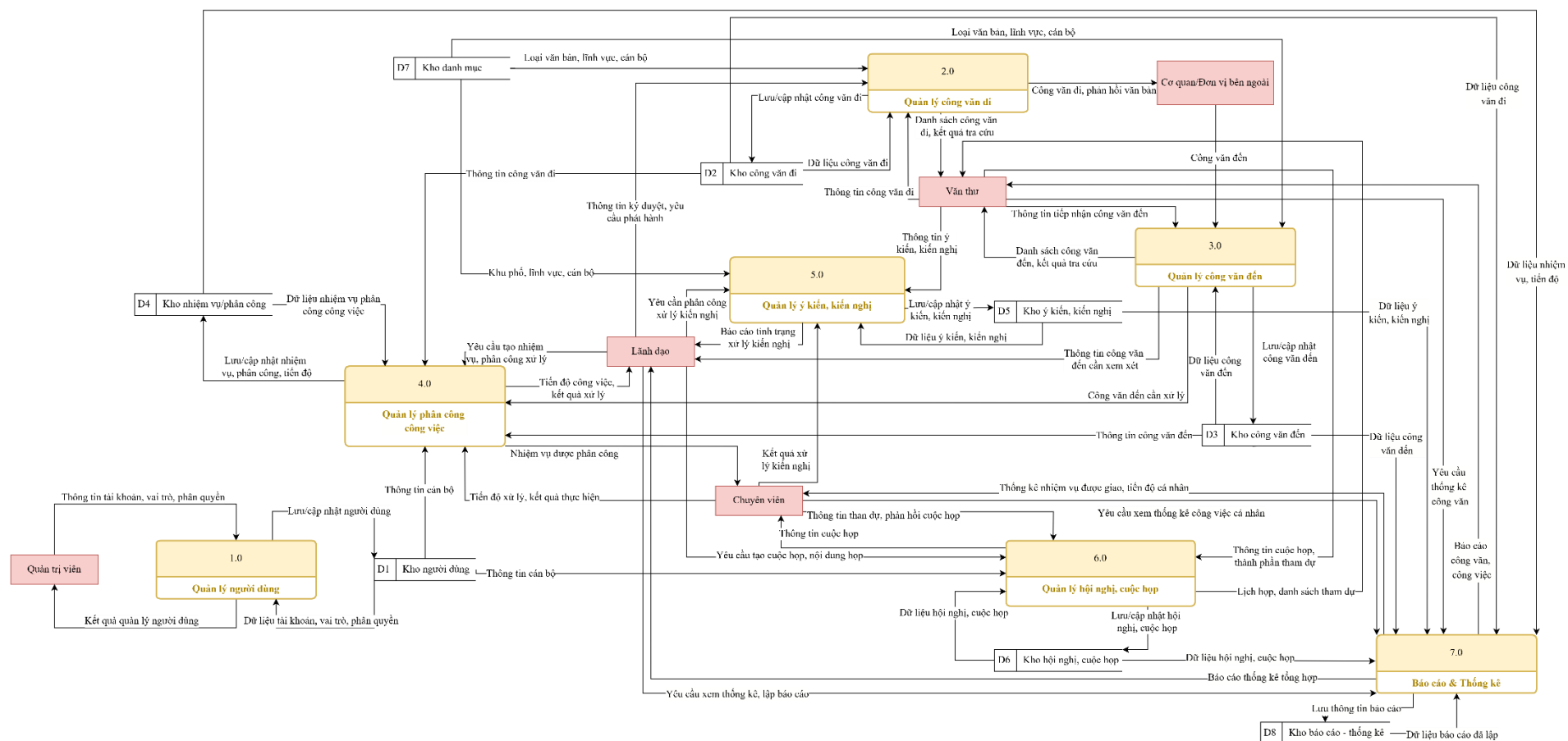
3.3.3. Mô hình dòng dữ liệu (DFD)

3.3.3.1. DFD mức ngữ cảnh



Hình 3.6 DFD mức ngữ cảnh

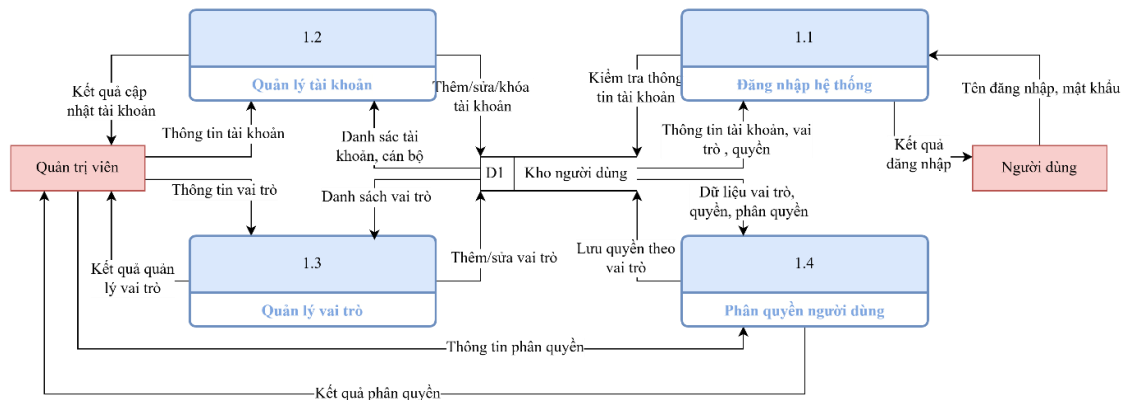
3.3.3.2. DFD mức 1



Hình 3.7 DFD mức 1

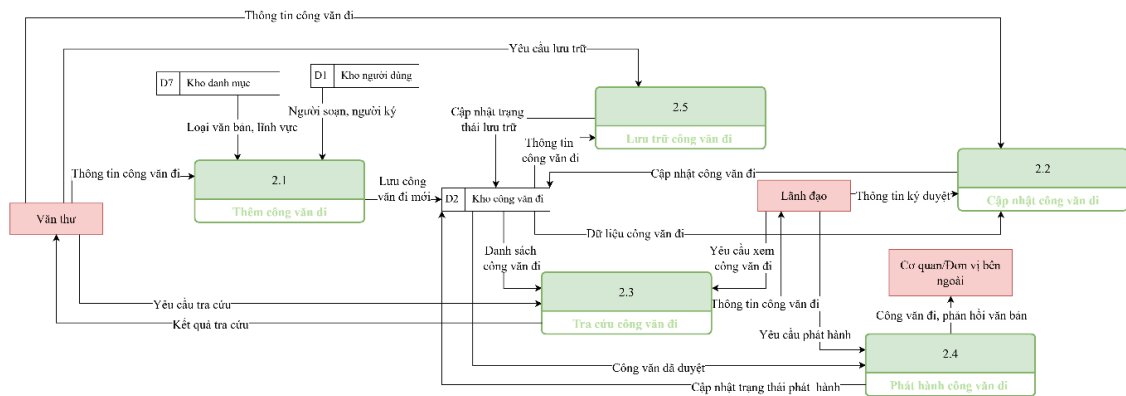
3.3.3.3. DFD mức 2

➤ DFD mức 2 – 1.0 Quản lý người dùng



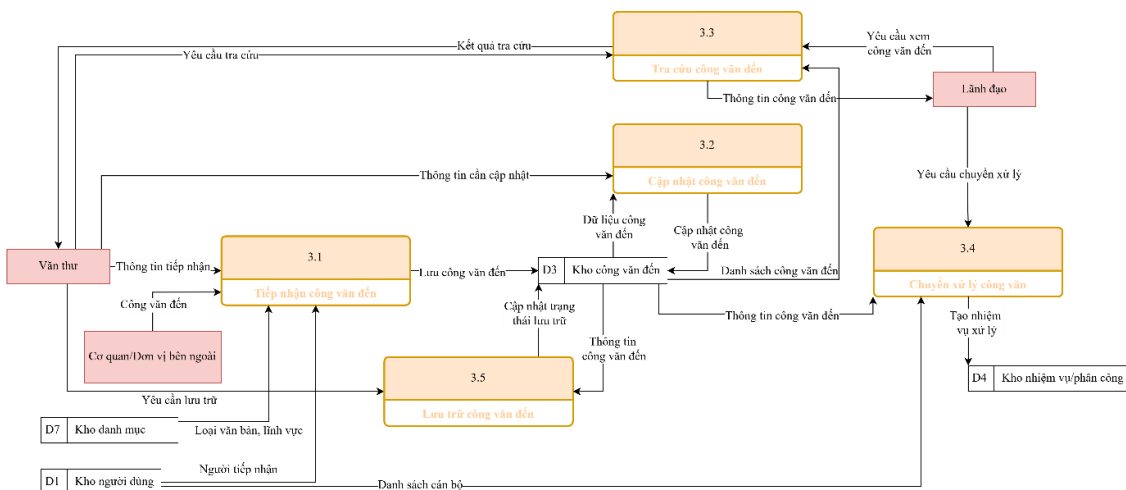
Hình 3.8 DFD mức 2 – 1.0 Quản lý người dùng

➤ DFD mức 2 – 2.0 Quản lý công văn đi



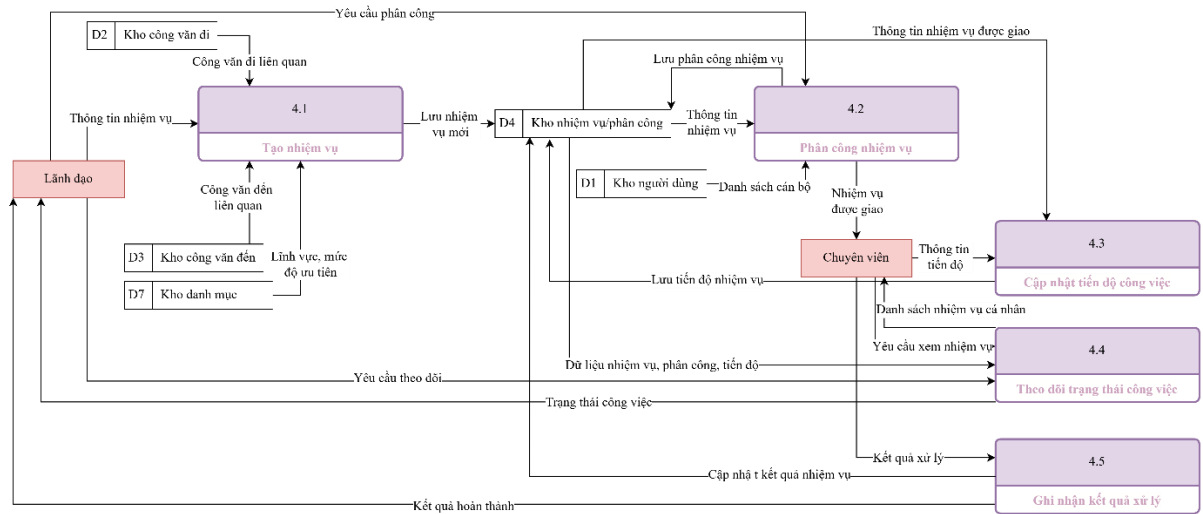
Hình 3.9 DFD mức 2 – 2.0 Quản lý công văn đi

➤ DFD mức 2 – 3.0 Quản lý công văn đến



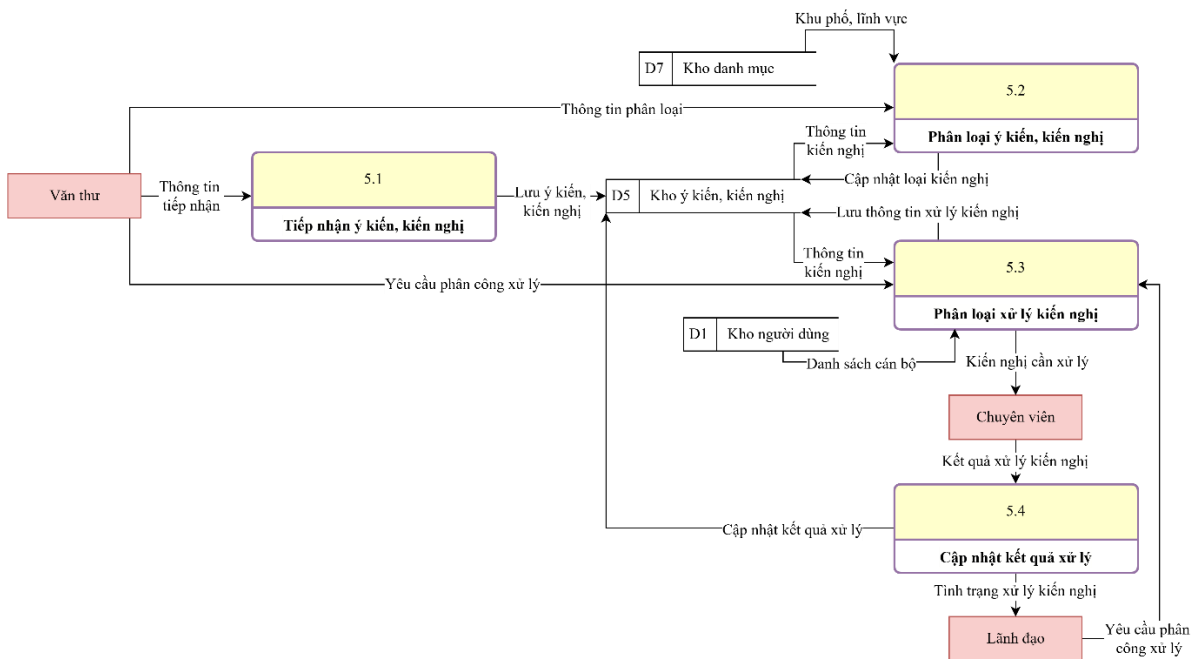
Hình 3.10 DFD mức 2 – 3.0 Quản lý công văn đến

➤ DFD mức 2 – 4.0 Quản lý phân công công việc



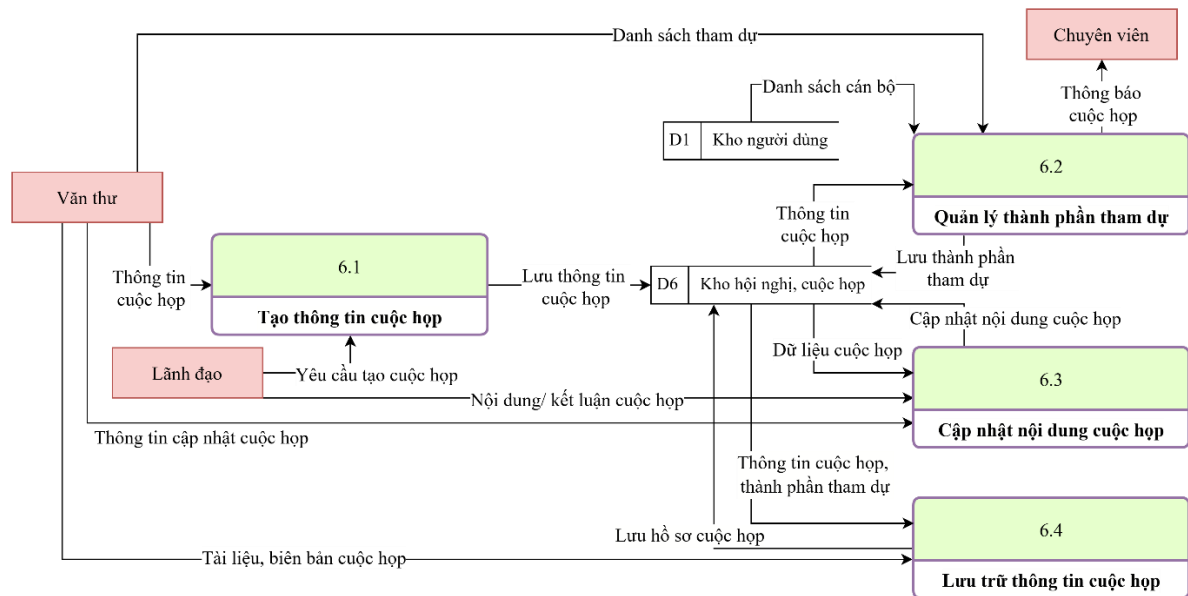
Hình 3.11 DFD mức 2 – 4.0 Quản lý phân công công việc

➤ DFD mức 2 – 5.0 Quản lý ý kiến, kiến nghị



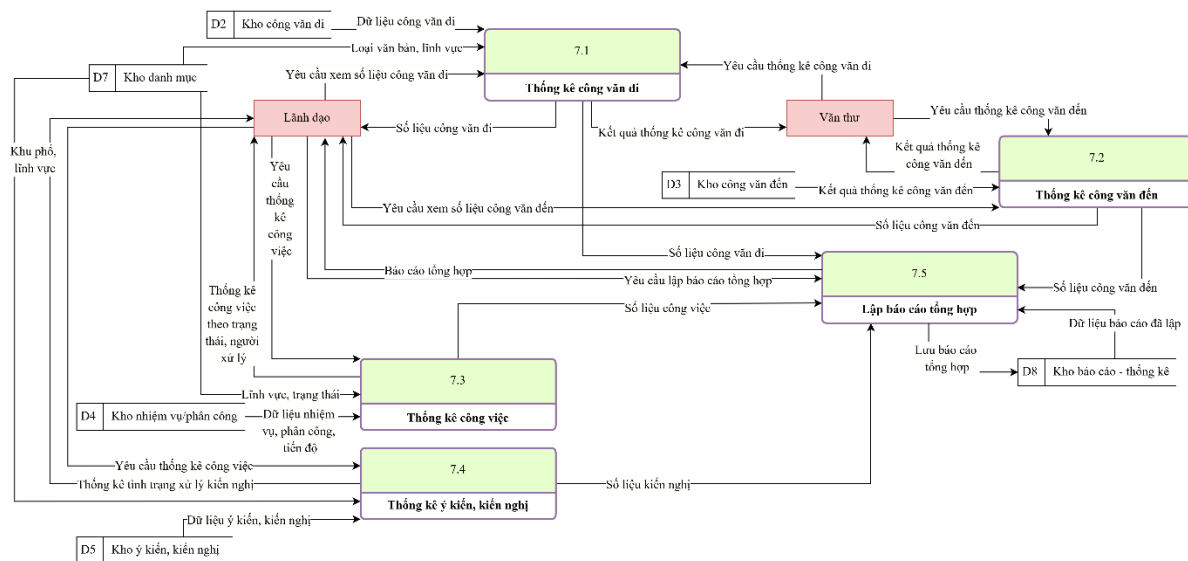
Hình 3.12 DFD mức 2 – 5.0 Quản lý ý kiến, kiến nghị

➤ DFD mức 2 – 6.0 Quản lý hội nghị, cuộc họp



Hình 3.13 DFD mức 2 – 6.0 Quản lý hội nghị, cuộc họp

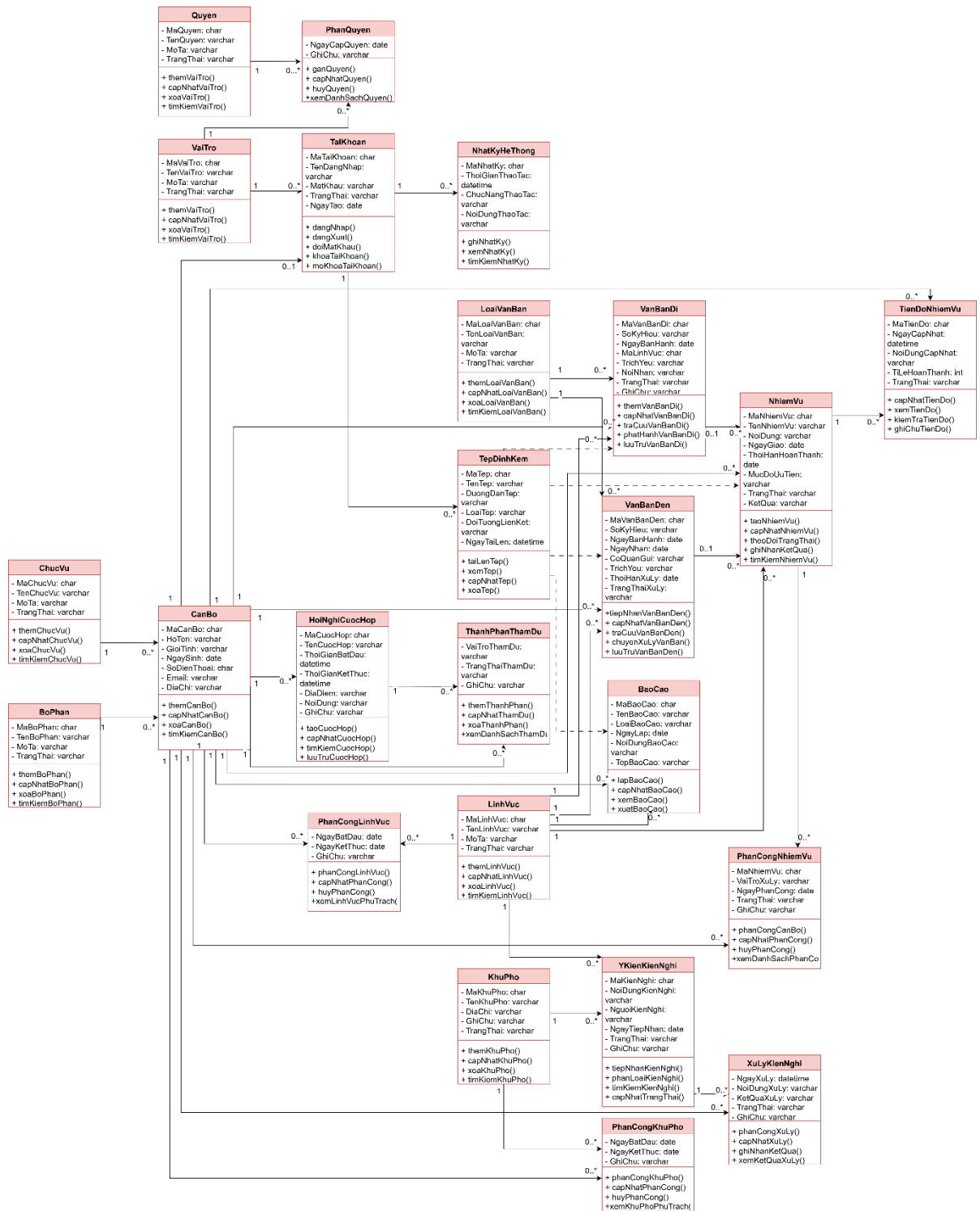
➤ DFD mức 2 – 7.0 Quản lý báo cáo – thống kê



Hình 3.14 DFD mức 2 – 7.0 Quản lý báo cáo – thống kê

3.4. Phân tích hướng đối tượng cho hệ thống

3.4.1. Sơ đồ lớp (UML)



Hình 3.15 Sơ đồ lớp UML

3.4.2. Lược đồ Use case

3.4.2.1. Xác định tác nhân

Tác nhân (Actor)	Mô tả vai trò trong hệ thống
Quản trị viên	Là người quản lý hệ thống, có quyền quản lý tài khoản, vai trò, phân quyền người dùng, sao lưu và khôi phục dữ liệu.
Văn thư	Là người trực tiếp tiếp nhận, nhập liệu, cập nhật, tra cứu và lưu trữ công văn đi, công văn đến; hỗ trợ quản lý hồ sơ, cuộc họp và ý kiến kiến nghị.
Lãnh đạo	Là người xem xét công văn, ký duyệt công văn đi, chuyển xử lý công văn đến, tạo nhiệm vụ, phân công cán bộ xử lý và theo dõi tiến độ công việc.
Chuyên viên	Là người tiếp nhận nhiệm vụ được phân công, cập nhật tiến độ thực hiện, ghi nhận kết quả xử lý công việc hoặc kiến nghị được giao.
Cơ quan/Đơn vị bên ngoài	Là tác nhân gửi công văn đến cho cơ quan hoặc nhận công văn đi, phản hồi văn bản từ hệ thống.

Bảng 3.50 Xác định tác nhân

3.4.2.2. Đặc tả Use Case

Nội dung	Mô tả
Mã Use Case	UC01
Mức độ ưu tiên	Cao
Tác nhân	Quản trị viên, Văn thư, Lãnh đạo, Chuyên viên
Mô tả	Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp.

Sự kiện kích hoạt	Người dùng mở hệ thống và chọn chức năng đăng nhập.
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản hợp lệ trong hệ thống.
Mối quan hệ	UC04 Quên mật khẩu extend UC01 Đăng nhập
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu. 2. Hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản. 3. Hệ thống xác định vai trò người dùng. 4. Hệ thống chuyển người dùng vào giao diện chính.
Luồng thay thế	Nếu tài khoản hoặc mật khẩu sai, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công và được sử dụng chức năng theo quyền được cấp.
Quy tắc nghiệp vụ	Tài khoản phải tồn tại, đúng mật khẩu và đang ở trạng thái hoạt động.

Bảng 3.51 UC01 – Đăng nhập

Nội dung	Mô tả
Mã Use Case	UC05
Mức độ ưu tiên	Cao
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Cho phép quản trị viên sao lưu dữ liệu hệ thống nhằm hạn chế mất dữ liệu khi xảy ra sự cố.
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên chọn chức năng sao lưu dữ liệu.

Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản trị hệ thống.
Mối quan hệ	UC06 Khôi phục dữ liệu extend UC05 Sao lưu dữ liệu
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên chọn chức năng sao lưu dữ liệu. 2. Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu cần sao lưu. 3. Quản trị viên xác nhận thực hiện sao lưu. 4. Hệ thống tạo bản sao lưu dữ liệu. 5. Hệ thống thông báo sao lưu thành công.
Luồng thay thế	Nếu quá trình sao lưu lỗi, hệ thống hiển thị thông báo và yêu cầu thực hiện lại.
Hậu điều kiện	Dữ liệu hệ thống được sao lưu thành công.
Quy tắc nghiệp vụ	Chỉ quản trị viên mới được thực hiện sao lưu dữ liệu.

Bảng 3.52 UC05 – Sao lưu dữ liệu

Nội dung	Mô tả
Mã Use Case	UC06
Mức độ ưu tiên	Cao
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Cho phép quản trị viên khôi phục dữ liệu hệ thống từ bản sao lưu khi có sự cố.
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên chọn chức năng khôi phục dữ liệu.
Tiền điều kiện	Đã tồn tại bản sao lưu dữ liệu hợp lệ.
Mối quan hệ	UC06 Khôi phục dữ liệu extend UC05 Sao lưu dữ liệu

Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên chọn chức năng khôi phục dữ liệu. 2. Hệ thống hiển thị danh sách bản sao lưu. 3. Quản trị viên chọn bản sao lưu cần khôi phục. 4. Hệ thống yêu cầu xác nhận. 5. Hệ thống tiến hành khôi phục dữ liệu. 6. Hệ thống thông báo kết quả khôi phục.
Luồng thay thế	Nếu bản sao lưu không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và không thực hiện khôi phục.
Hậu điều kiện	Dữ liệu hệ thống được khôi phục theo bản sao lưu đã chọn.
Quy tắc nghiệp vụ	Chỉ quản trị viên được quyền khôi phục dữ liệu; cần xác nhận trước khi khôi phục.

Bảng 3.53 UC06 – Khôi phục dữ liệu

Nội dung	Mô tả
Mã Use Case	UC08
Mức độ ưu tiên	Cao
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Cho phép quản trị viên thêm mới, cập nhật, khóa hoặc mở khóa tài khoản người dùng.
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên chọn chức năng quản lý tài khoản.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống.
Mối quan hệ	UC08 Quản lý tài khoản include UC10 Phân quyền người dùng

Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên mở chức năng quản lý tài khoản. 2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản. 3. Quản trị viên thêm mới hoặc cập nhật tài khoản. 4. Quản trị viên gán vai trò cho tài khoản. 5. Hệ thống kiểm tra thông tin nhập. 6. Hệ thống lưu thông tin tài khoản.
Luồng thay thế	Nếu tên đăng nhập bị trùng hoặc thiếu thông tin bắt buộc, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Tài khoản người dùng được tạo mới hoặc cập nhật thành công.
Quy tắc nghiệp vụ	Tên đăng nhập không được trùng; mỗi tài khoản phải gán với một cán bộ và một vai trò hợp lệ.

Bảng 3.54 UC08 – Quản lý tài khoản

Nội dung	Mô tả
Mã Use Case	UC10
Mức độ ưu tiên	Cao
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Cho phép quản trị viên phân quyền sử dụng chức năng cho từng vai trò người dùng.
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên chọn chức năng phân quyền người dùng.
Tiền điều kiện	Đã có dữ liệu tài khoản, vai trò và quyền trong hệ thống.
Mối quan hệ	Được UC08 Quản lý tài khoản include

Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên chọn vai trò cần phân quyền. 2. Hệ thống hiển thị danh sách quyền. 3. Quản trị viên chọn các quyền cần cấp. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu phân quyền. 5. Hệ thống lưu thông tin phân quyền.
Luồng thay thế	Nếu vai trò hoặc quyền không tồn tại, hệ thống thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Người dùng thuộc vai trò đó được sử dụng các chức năng tương ứng.
Quy tắc nghiệp vụ	Một vai trò có thể có nhiều quyền; một quyền có thể được gán cho nhiều vai trò.

Bảng 3.55 UC10 – Phân quyền người dùng

Nội dung	Mô tả
Mã Use Case	UC11
Mức độ ưu tiên	Cao
Tác nhân	Văn thư
Mô tả	Cho phép văn thư nhập mới thông tin công văn đi do cơ quan ban hành.
Sự kiện kích hoạt	Văn thư chọn chức năng thêm công văn đi.
Tiền điều kiện	Văn thư đã đăng nhập và có quyền quản lý công văn đi.
Mối quan hệ	Không có
Luồng sự kiện chính	1. Văn thư chọn chức năng thêm công văn đi.

	2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập công văn đi. 3. Văn thư nhập số ký hiệu, ngày ban hành, loại văn bản, trích yếu, nơi nhận, người soạn và người ký. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 5. Hệ thống lưu công văn đi vào cơ sở dữ liệu.
Luồng thay thế	Nếu thiếu thông tin bắt buộc hoặc số ký hiệu bị trùng, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Công văn đi được lưu vào hệ thống.
Quy tắc nghiệp vụ	Số ký hiệu công văn đi không được trùng; công văn phải có loại văn bản, người soạn và người ký hợp lệ.

Bảng 3.56 UC11 – Thêm công văn đi

Nội dung	Mô tả
Mã Use Case	UC14
Mức độ ưu tiên	Cao
Tác nhân	Văn thư, Lãnh đạo
Mô tả	Cho phép phát hành công văn đi sau khi công văn đã được lãnh đạo ký duyệt.
Sự kiện kích hoạt	Văn thư hoặc lãnh đạo chọn công văn cần phát hành.
Tiền điều kiện	Công văn đi đã tồn tại và đã được ký duyệt.
Mối quan hệ	UC14 Phát hành công văn đi extend UC12 Cập nhật công văn đi
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn công văn đi cần phát hành. 2. Hệ thống kiểm tra trạng thái công văn. 3. Người dùng xác nhận phát hành công văn.

	4. Hệ thống cập nhật trạng thái công văn là “Đã phát hành”. 5. Hệ thống lưu thông tin phát hành.
Luồng thay thế	Nếu công văn chưa được ký duyệt, hệ thống không cho phép phát hành.
Hậu điều kiện	Công văn đi được chuyển sang trạng thái đã phát hành.
Quy tắc nghiệp vụ	Chỉ công văn đã có người ký và được duyệt mới được phát hành.

Bảng 3.57 UC14 – Phát hành công văn đi

Nội dung	Mô tả
Mã Use Case	UC16
Mức độ ưu tiên	Cao
Tác nhân	Văn thư, Cơ quan/Đơn vị bên ngoài
Mô tả	Cho phép văn thư tiếp nhận và nhập thông tin công văn đến vào hệ thống.
Sự kiện kích hoạt	Cơ quan/đơn vị bên ngoài gửi công văn đến; văn thư thực hiện tiếp nhận.
Tiền điều kiện	Văn thư đã đăng nhập và có quyền quản lý công văn đến.
Mối quan hệ	Không có
Luồng sự kiện chính	1. Văn thư tiếp nhận công văn đến. 2. Văn thư chọn chức năng tiếp nhận công văn đến. 3. Văn thư nhập số ký hiệu, ngày ban hành, ngày nhận, cơ quan gửi, loại văn bản, trích yếu và thời hạn xử lý nếu có. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập.

	5. Hệ thống lưu công văn đến vào cơ sở dữ liệu.
Luồng thay thế	Nếu thiếu thông tin bắt buộc hoặc dữ liệu không hợp lệ, hệ thống yêu cầu bổ sung.
Hậu điều kiện	Công văn đến được lưu vào hệ thống và sẵn sàng cho lãnh đạo xem xét.
Quy tắc nghiệp vụ	Công văn đến phải có số ký hiệu, ngày nhận, cơ quan gửi, loại văn bản và người tiếp nhận.

Bảng 3.58 UC16 – Tiếp nhận công văn đến

Nội dung	Mô tả
Mã Use Case	UC18
Mức độ ưu tiên	Cao
Tác nhân	Văn thư, Lãnh đạo, Chuyên viên
Mô tả	Cho phép người dùng tìm kiếm và xem thông tin chi tiết công văn đến.
Sự kiện kích hoạt	Người dùng nhập từ khóa hoặc chọn điều kiện tìm kiếm công văn đến.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hệ thống.
Mối quan hệ	Không có.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng mở chức năng tra cứu công văn đến. 2. Người dùng nhập từ khóa hoặc chọn bộ lọc tìm kiếm. 3. Hệ thống truy vấn dữ liệu công văn đến. 4. Hệ thống hiển thị danh sách kết quả. 5. Người dùng chọn một công văn để xem chi tiết.

Luồng thay thế	Nếu không tìm thấy dữ liệu phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo không có kết quả.
Hậu điều kiện	Người dùng xem được thông tin công văn đến cần tra cứu.
Quy tắc nghiệp vụ	Người dùng chỉ được tra cứu công văn theo phạm vi quyền được cấp.

Bảng 3.59 UC18 – Tra cứu công văn đến

Nội dung	Mô tả
Mã Use Case	UC19
Mức độ ưu tiên	Cao
Tác nhân	Lãnh đạo
Mô tả	Cho phép lãnh đạo chuyển công văn đến cho cán bộ/chuyên viên phụ trách xử lý.
Sự kiện kích hoạt	Lãnh đạo xem công văn đến và chọn chức năng chuyển xử lý.
Tiền điều kiện	Công văn đến đã được tiếp nhận và lưu trong hệ thống.
Mối quan hệ	Không có.
Luồng sự kiện chính	1. Lãnh đạo xem danh sách công văn đến. 2. Lãnh đạo chọn công văn cần xử lý. 3. Lãnh đạo chọn cán bộ/chuyên viên phụ trách. 4. Lãnh đạo nhập nội dung yêu cầu và thời hạn xử lý. 5. Hệ thống tạo nhiệm vụ xử lý công văn. 6. Hệ thống lưu thông tin chuyển xử lý.

Luồng thay thế	Nếu chưa chọn người xử lý hoặc công văn không tồn tại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Công văn đến được chuyển xử lý và nhiệm vụ tương ứng được tạo.
Quy tắc nghiệp vụ	Chỉ lãnh đạo có quyền phân công mới được chuyển xử lý công văn.

Bảng 3.60 UC19 – Chuyển xử lý công văn

Nội dung	Mô tả
Mã Use Case	UC21
Mức độ ưu tiên	Cao
Tác nhân	Lãnh đạo
Mô tả	Cho phép lãnh đạo tạo nhiệm vụ từ công văn hoặc công việc nội bộ.
Sự kiện kích hoạt	Lãnh đạo chọn chức năng tạo nhiệm vụ hoặc chuyển xử lý công văn.
Tiền điều kiện	Lãnh đạo đã đăng nhập hệ thống.
Mối quan hệ	Không có.
Luồng sự kiện chính	1. Lãnh đạo chọn chức năng tạo nhiệm vụ. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu tạo nhiệm vụ. 3. Lãnh đạo nhập tên nhiệm vụ, nội dung, lĩnh vực, thời hạn và mức độ ưu tiên. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 5. Hệ thống lưu nhiệm vụ mới.

Luồng thay thế	Nếu thiếu nội dung nhiệm vụ hoặc thời hạn không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Nhiệm vụ mới được tạo trong hệ thống.
Quy tắc nghiệp vụ	Thời hạn hoàn thành phải lớn hơn hoặc bằng ngày giao nhiệm vụ.

Bảng 3.61 UC21 – Tạo nhiệm vụ

Nội dung	Mô tả
Mã Use Case	UC22
Mức độ ưu tiên	Cao
Tác nhân	Lãnh đạo
Mô tả	Cho phép lãnh đạo phân công nhiệm vụ cho cán bộ/chuyên viên phụ trách.
Sự kiện kích hoạt	Lãnh đạo chọn nhiệm vụ cần phân công.
Tiền điều kiện	Nhiệm vụ đã được tạo trong hệ thống.
Mối quan hệ	Không có.
Luồng sự kiện chính	1. Lãnh đạo chọn nhiệm vụ cần phân công. 2. Hệ thống hiển thị danh sách cán bộ/chuyên viên. 3. Lãnh đạo chọn người phụ trách xử lý. 4. Lãnh đạo nhập vai trò xử lý hoặc ghi chú nếu có. 5. Hệ thống lưu thông tin phân công. 6. Hệ thống gửi nhiệm vụ đến chuyên viên được phân công.

Luồng thay thế	Nếu cán bộ đã được phân công nhiệm vụ đó, hệ thống cảnh báo trùng phân công.
Hậu điều kiện	Nhiệm vụ được phân công cho cán bộ/chuyên viên xử lý.
Quy tắc nghiệp vụ	Một nhiệm vụ có thể phân công cho nhiều cán bộ, nhưng một cán bộ không được nhận trùng cùng một nhiệm vụ.

Bảng 3.62 UC22 – Phân công cán bộ xử lý

Nội dung	Mô tả
Mã Use Case	UC23
Mức độ ưu tiên	Cao
Tác nhân	Chuyên viên
Mô tả	Cho phép chuyên viên cập nhật tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao.
Sự kiện kích hoạt	Chuyên viên chọn nhiệm vụ cần cập nhật tiến độ.
Tiền điều kiện	Chuyên viên đã được phân công nhiệm vụ.
Mối quan hệ	UC25 Ghi nhận kết quả xử lý extend UC23 Cập nhật tiến độ công việc
Luồng sự kiện chính	1. Chuyên viên mở danh sách nhiệm vụ được giao. 2. Chuyên viên chọn nhiệm vụ cần cập nhật. 3. Chuyên viên nhập nội dung cập nhật và tỷ lệ hoàn thành. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 5. Hệ thống lưu thông tin tiến độ.
Luồng thay thế	Nếu tỷ lệ hoàn thành không nằm trong khoảng 0 đến 100, hệ thống thông báo lỗi.

Hậu điều kiện	Tiến độ nhiệm vụ được cập nhật trong hệ thống.
Quy tắc nghiệp vụ	Tỷ lệ hoàn thành phải nằm trong khoảng từ 0 đến 100.

Bảng 3.63 UC23 – Cập nhật tiến độ công việc

Nội dung	Mô tả
Mã Use Case	UC25
Mức độ ưu tiên	Cao
Tác nhân	Chuyên viên
Mô tả	Cho phép chuyên viên ghi nhận kết quả xử lý sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Sự kiện kích hoạt	Chuyên viên hoàn thành nhiệm vụ và chọn chức năng ghi nhận kết quả.
Tiền điều kiện	Nhiệm vụ đã được phân công cho chuyên viên.
Mối quan hệ	UC25 Ghi nhận kết quả xử lý extend UC23 Cập nhật tiến độ công việc
Luồng sự kiện chính	1. Chuyên viên chọn nhiệm vụ đã xử lý xong. 2. Chuyên viên nhập kết quả xử lý. 3. Chuyên viên cập nhật trạng thái hoàn thành. 4. Hệ thống kiểm tra thông tin kết quả. 5. Hệ thống lưu kết quả xử lý.
Luồng thay thế	Nếu chưa nhập kết quả nhưng chọn trạng thái hoàn thành, hệ thống yêu cầu bổ sung kết quả.
Hậu điều kiện	Kết quả xử lý được lưu và lãnh đạo có thể theo dõi.

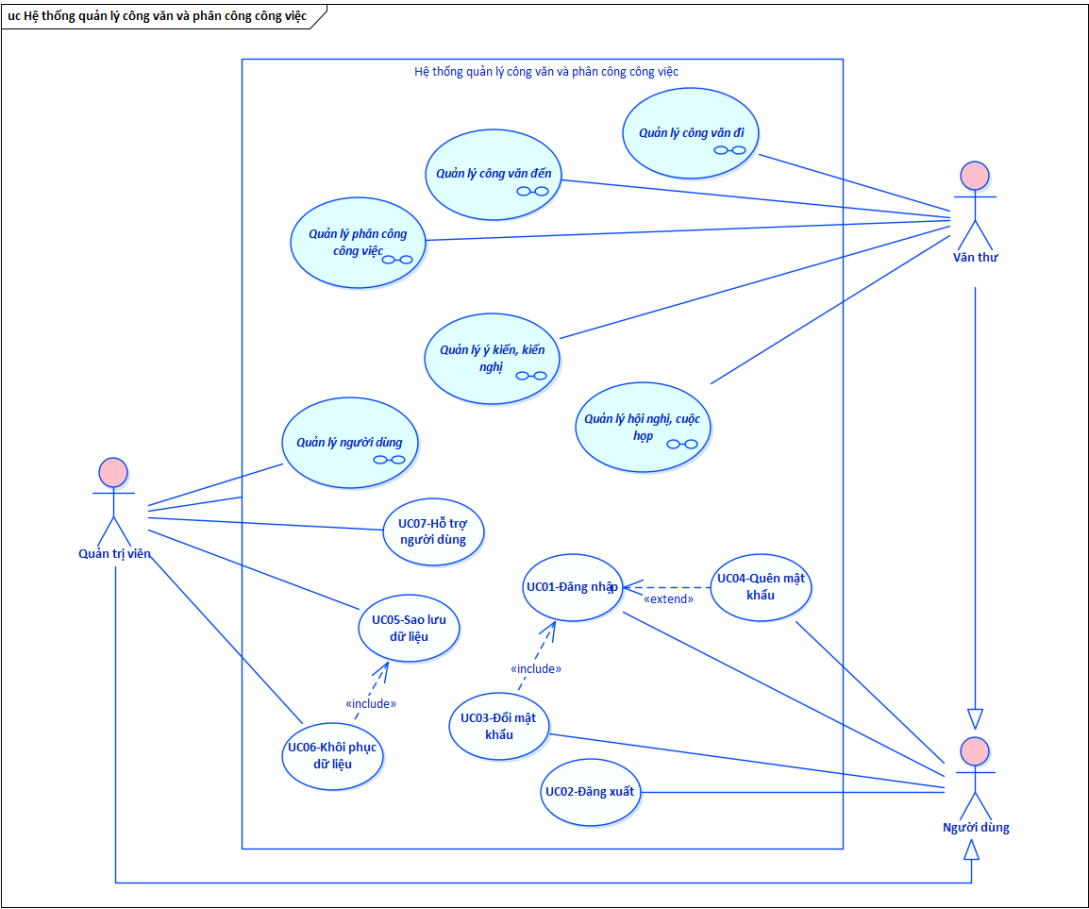
Quy tắc nghiệp vụ	Nhiệm vụ chỉ được chuyển sang trạng thái hoàn thành khi đã có kết quả xử lý.
-------------------	--

Bảng 3.64 UC25 – Ghi nhận kết quả xử lý

Nội dung	Mô tả
Mã Use Case	UC28
Mức độ ưu tiên	Cao
Tác nhân	Lãnh đạo
Mô tả	Cho phép lãnh đạo phân công cán bộ/chuyên viên xử lý ý kiến, kiến nghị.
Sự kiện kích hoạt	Lãnh đạo chọn kiến nghị cần xử lý.
Tiền điều kiện	Ý kiến, kiến nghị đã được tiếp nhận và phân loại.
Mối quan hệ	Không có.
Luồng sự kiện chính	1. Lãnh đạo xem danh sách ý kiến, kiến nghị. 2. Lãnh đạo chọn kiến nghị cần xử lý. 3. Lãnh đạo chọn cán bộ/chuyên viên xử lý. 4. Lãnh đạo nhập yêu cầu xử lý và thời hạn. 5. Hệ thống lưu thông tin phân công xử lý.
Luồng thay thế	Nếu chưa chọn cán bộ xử lý, hệ thống thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Ý kiến, kiến nghị được phân công cho cán bộ/chuyên viên xử lý.
Quy tắc nghiệp vụ	Chỉ lãnh đạo có quyền phân công mới được phân công xử lý kiến nghị.

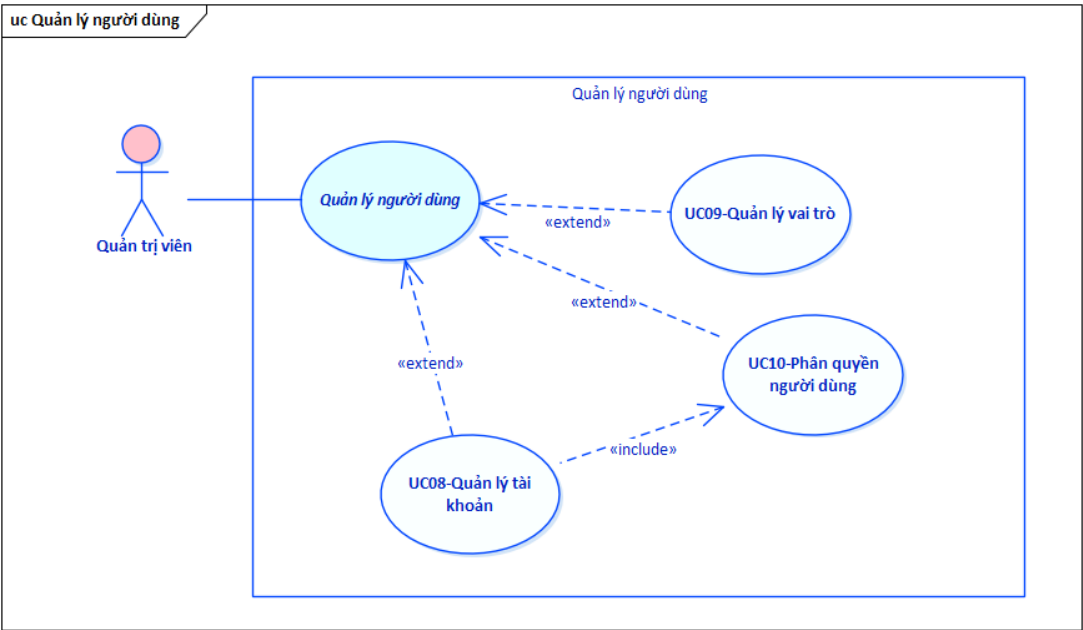
Bảng 3.65 UC28 – Phân công xử lý kiến nghị

3.4.2.3. Sơ đồ Use case mức tổng thể

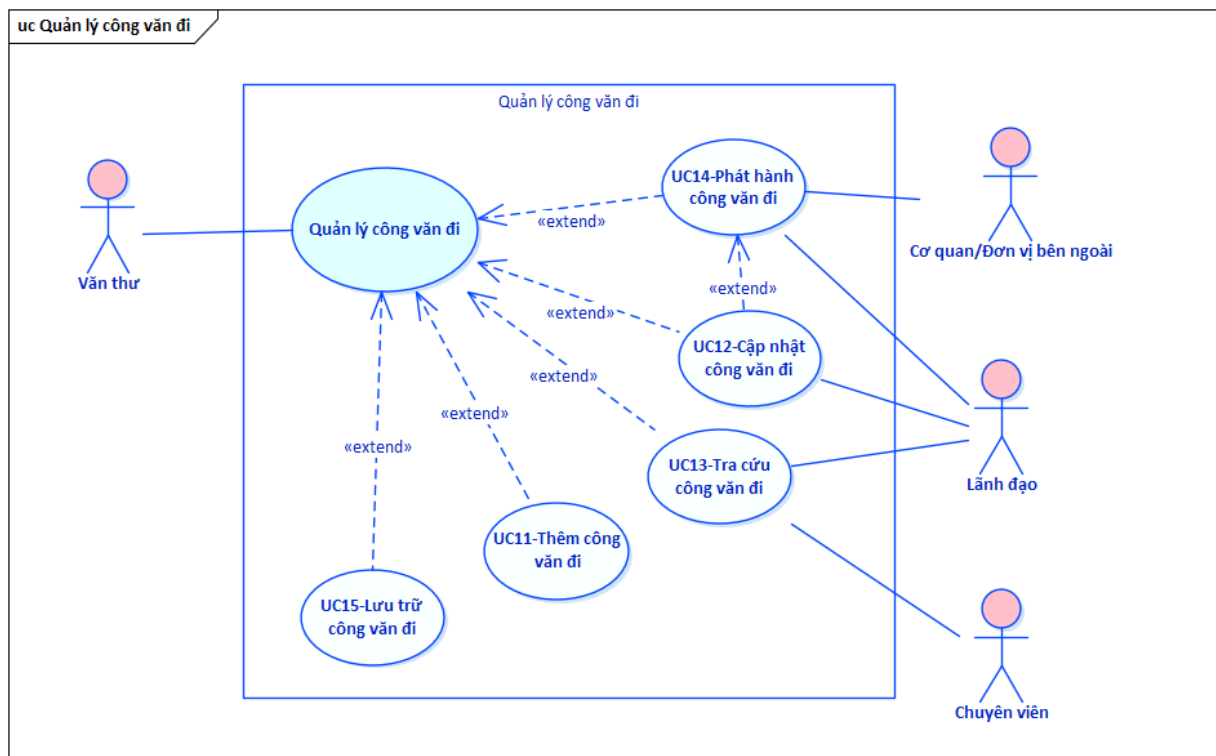


Hình 3.16 Sơ đồ Use case mức tổng thể

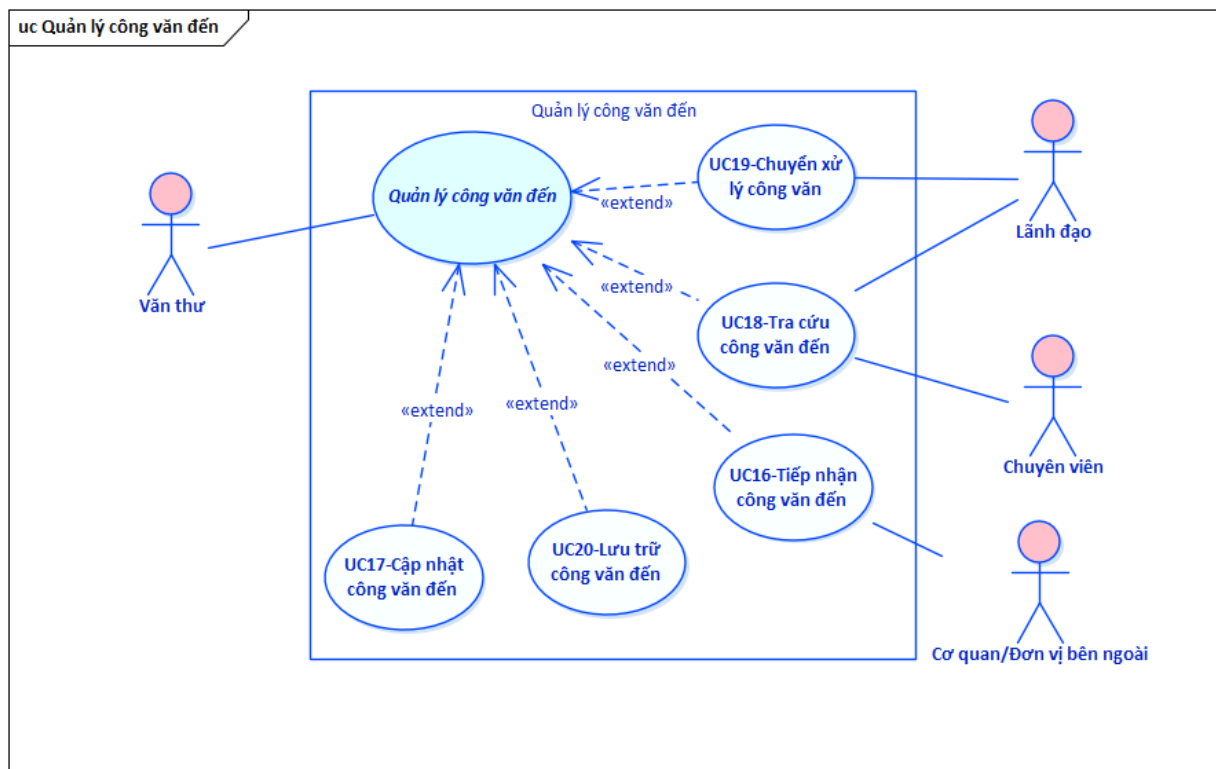
3.4.2.4. Sơ đồ Use case mức chi tiết



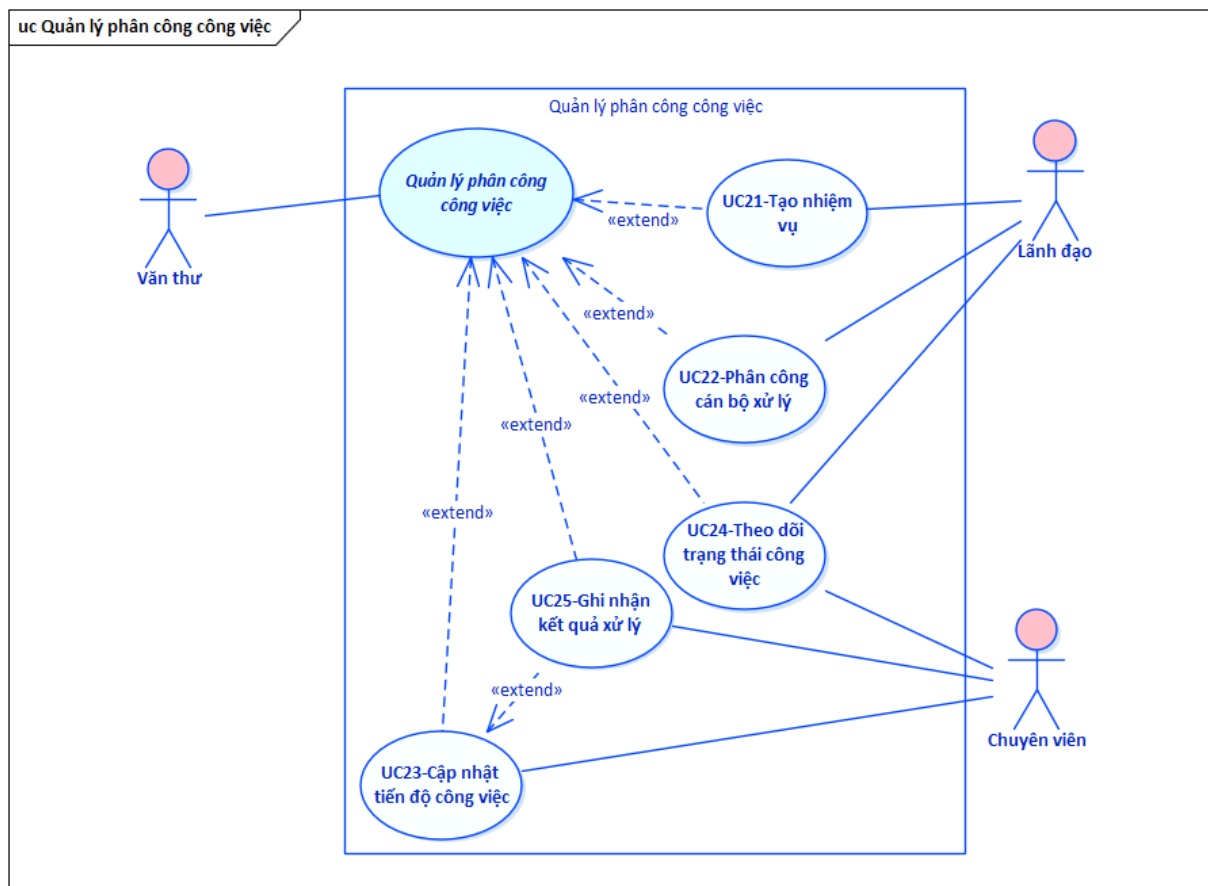
Hình 3.17 Sơ đồ Use Case Quản lý người dùng



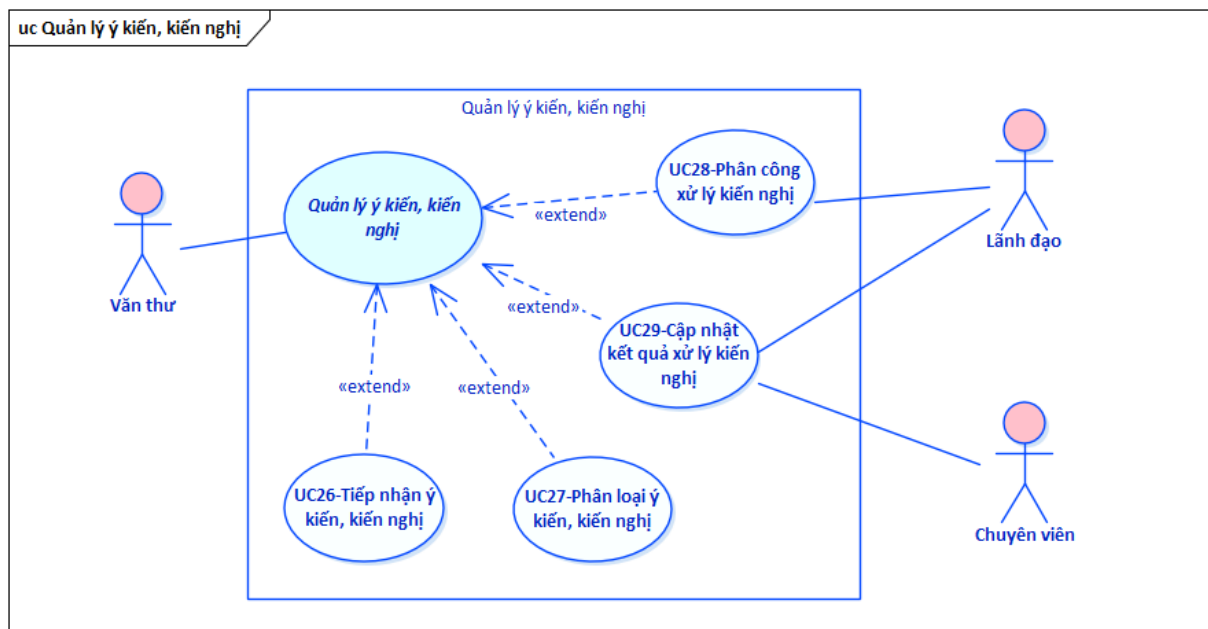
Hình 3.18 Sơ đồ Use Case Quản lý công văn đi



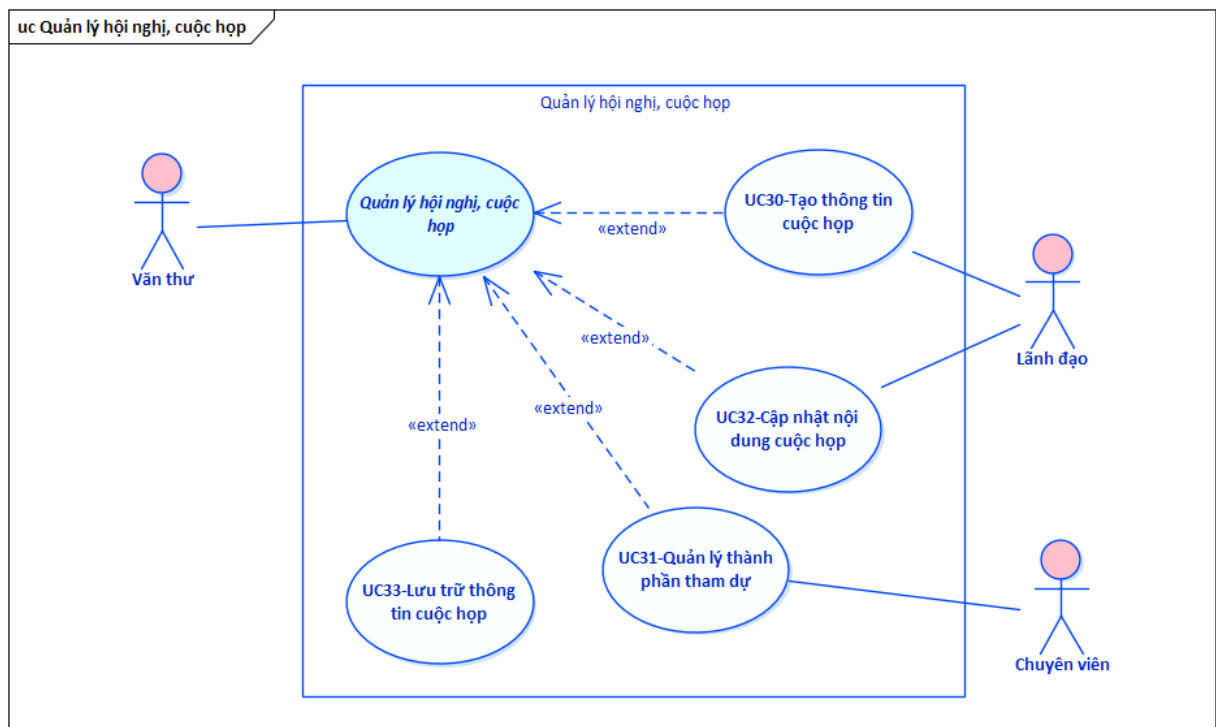
Hình 3.19 Sơ đồ Use Case Quản lý công văn đến



Hình 3.20 Sơ đồ Use Case Quản lý phân công công việc



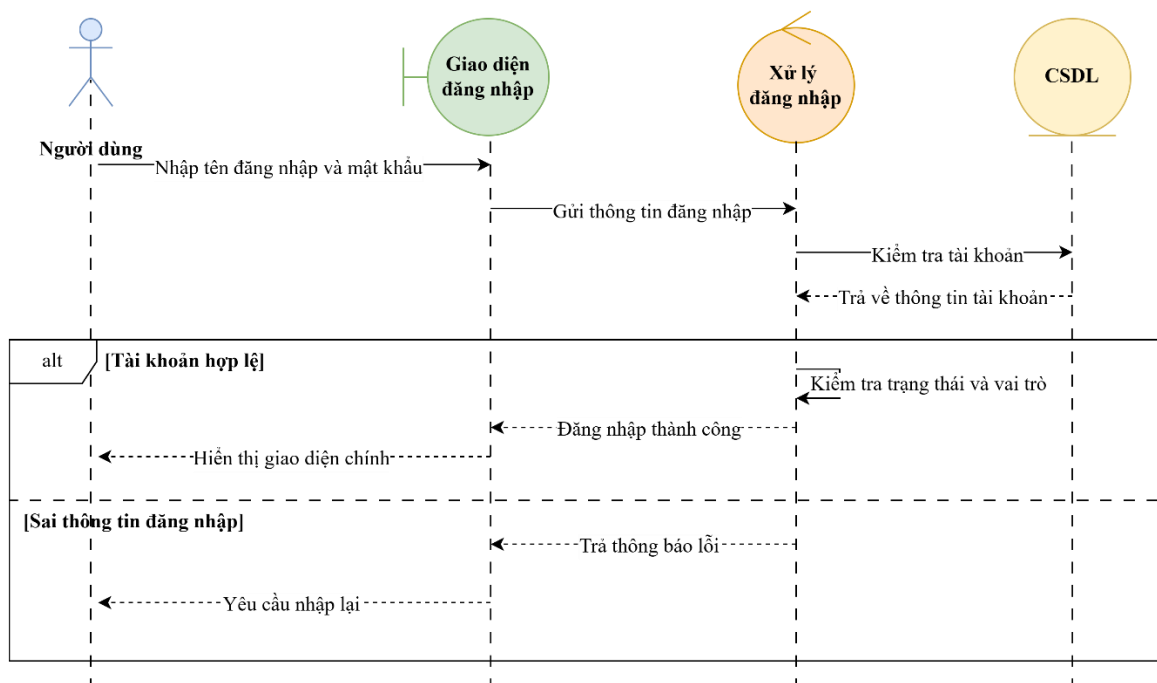
Hình 3.21 Sơ đồ Use Case Quản lý ý kiến, kiến nghị



Hình 3.22 Sơ đồ Use Case Quản lý hội nghị, cuộc họp

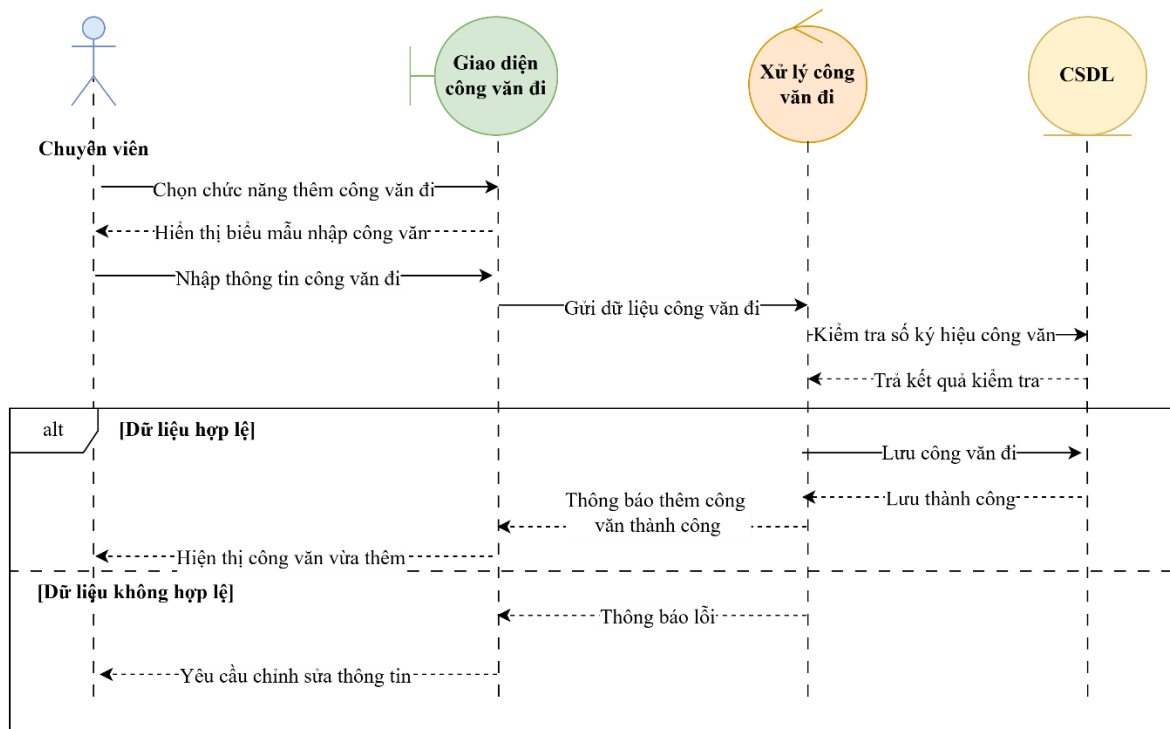
3.4.3. Lược đồ tuần tự

➤ Lược đồ tuần tự UC01 – Đăng nhập



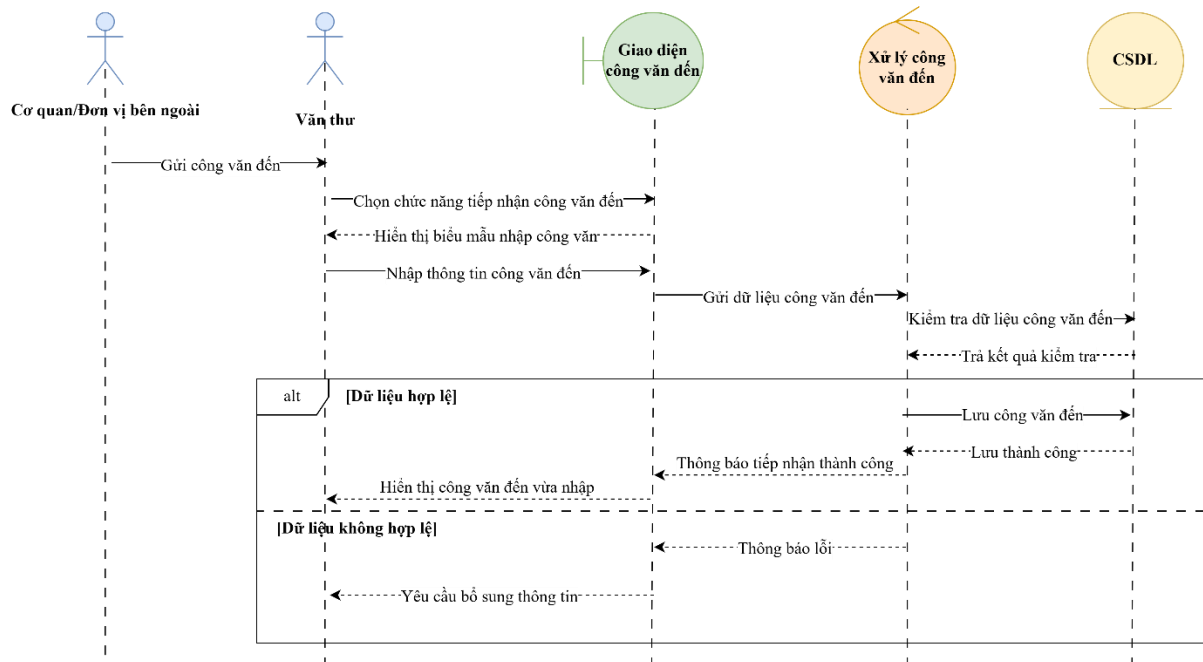
Hình 3.23 Lược đồ tuần tự UC01 – Đăng nhập

➤ Lược đồ tuần tự UC11 – Thêm công văn đi



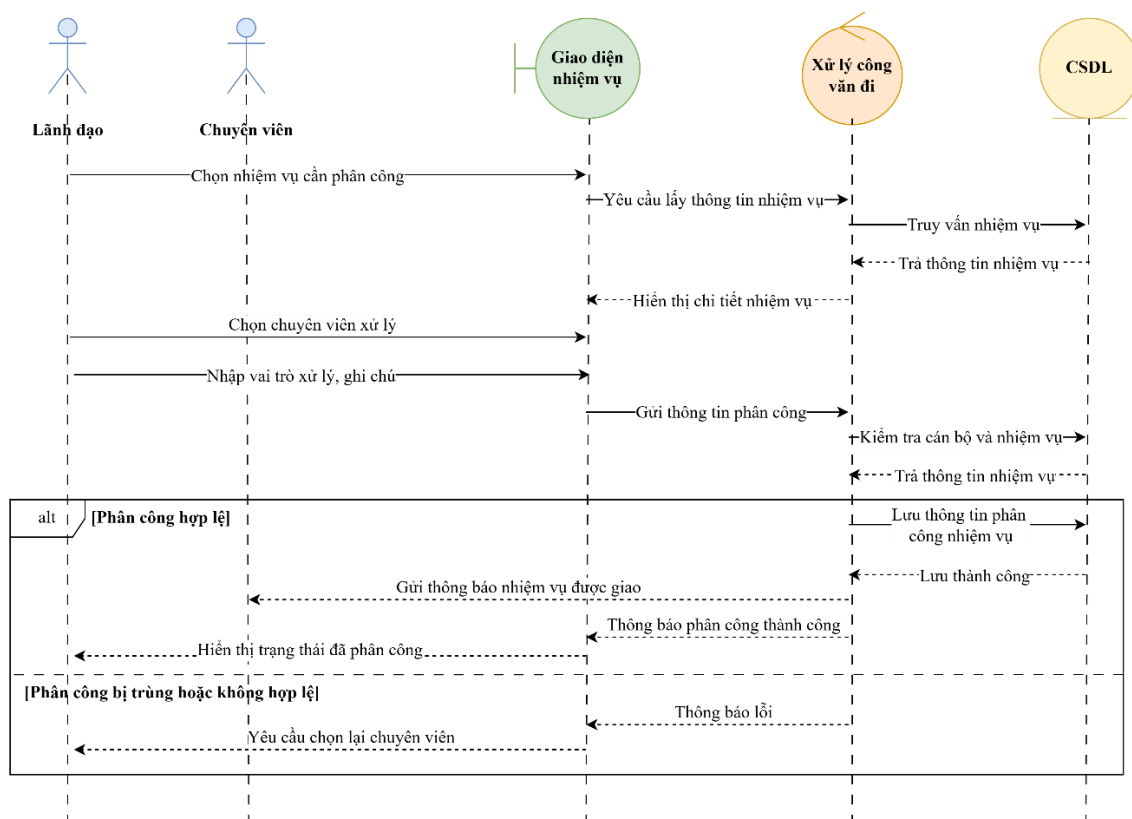
Hình 3.24 Lược đồ tuần tự UC11 – Thêm công văn đi

➤ Lược đồ tuần tự UC16 – Tiếp nhận công văn đến



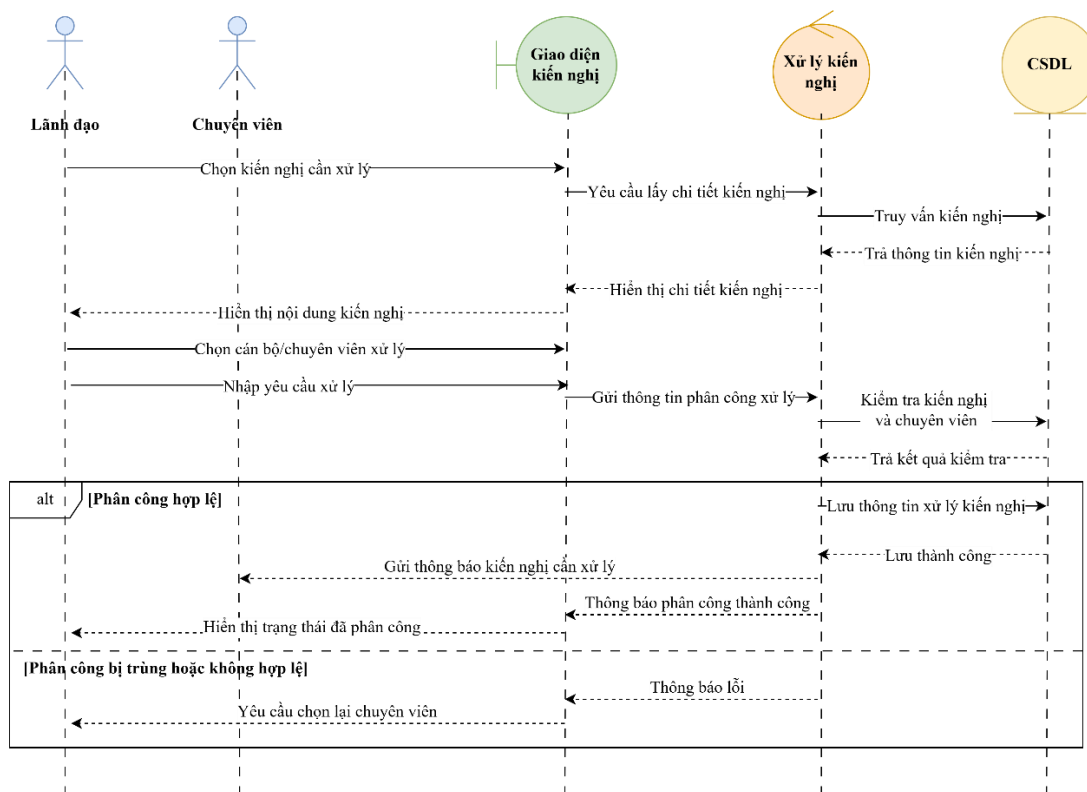
Hình 3.25 Lược đồ tuần tự UC16 – Tiếp nhận công văn đến

➤ Lược đồ tuần tự UC22 – Phân công cán bộ xử lý



Hình 3.26 Lược đồ tuần tự UC22 – Phân công cán bộ xử lý

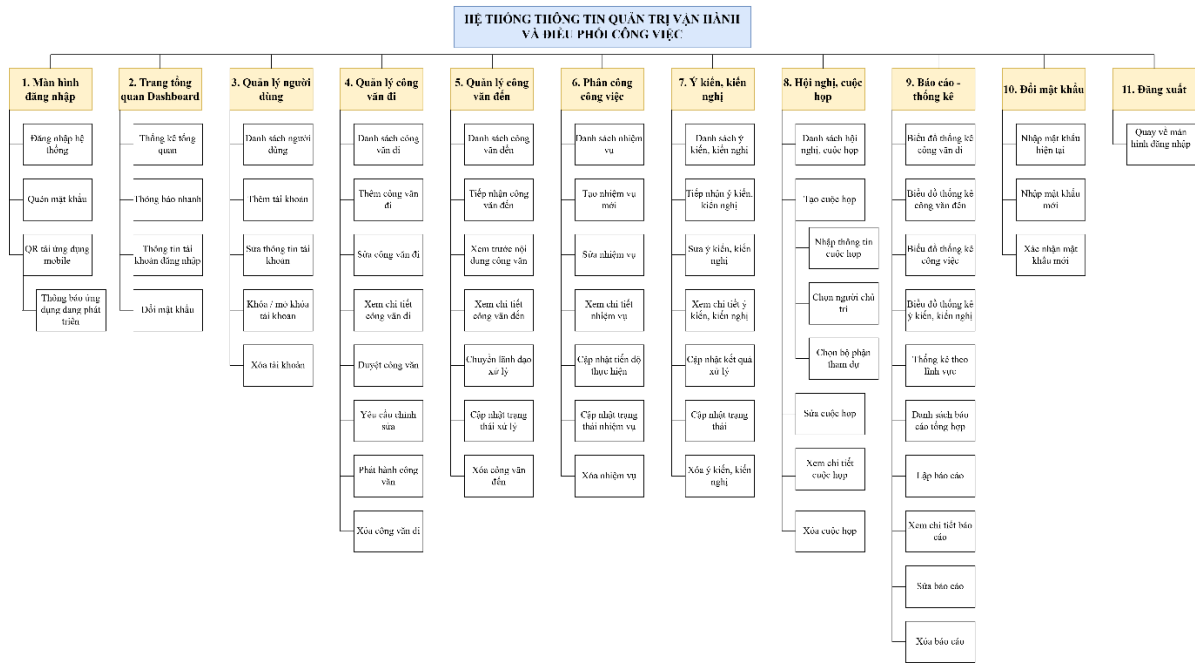
➤ Lược đồ tuần tự UC28 – Phân công xử lý kiến nghị



Hình 3.27 Lược đồ tuần tự UC28 – Phân công xử lý kiến nghị

CHƯƠNG 4: ĐẶC TẢ CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG VÀ QUY TRÌNH KHÁI THÁC PHẦN MỀM

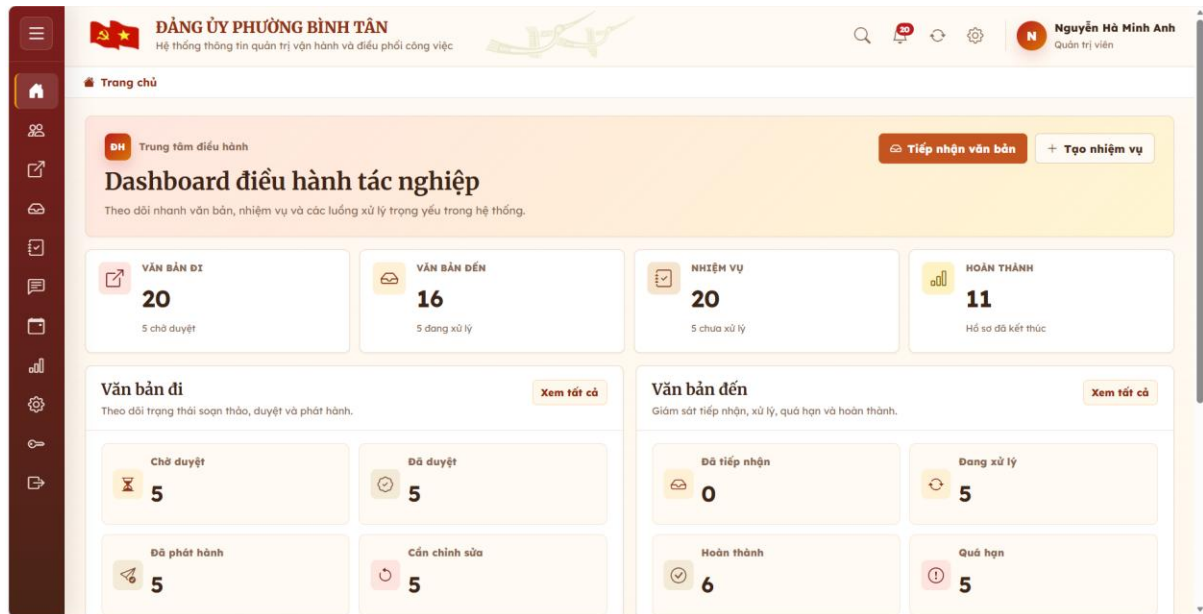
4.1. Sơ đồ phân cấp giao diện toàn hệ thống



Hình 4.1 Sơ đồ phân cấp giao diện toàn hệ thống

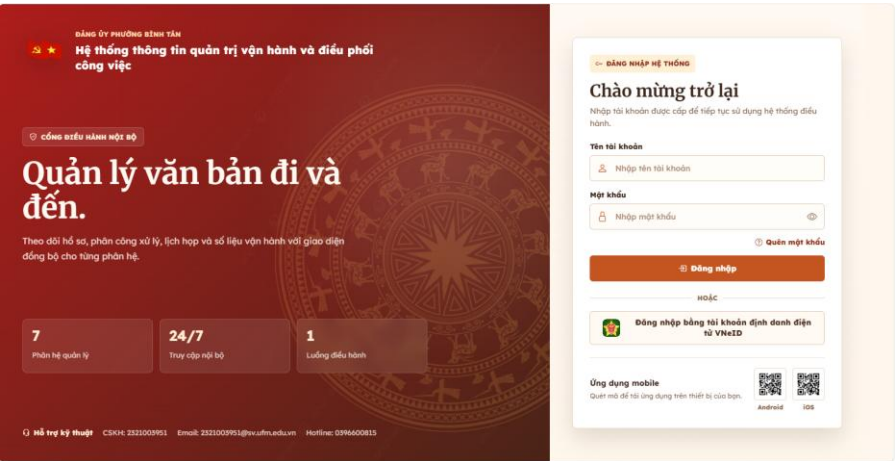
4.2. Mô tả các chức năng của phần mềm

4.2.1. Màn hình chính

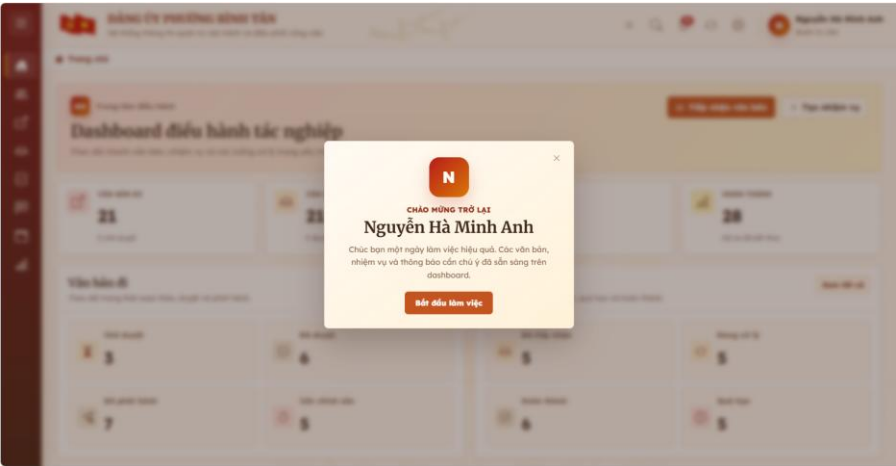


Hình 4.2 Màn hình chính

4.2.2. Màn hình đăng nhập



Hình 4.3 Màn hình đăng nhập



Hình 4.4 Đăng nhập thành công

4.2.3. Phân quyền người dùng sau khi đăng nhập

Sau khi người dùng đăng nhập thành công, hệ thống sẽ xác định vai trò của tài khoản và hiển thị các chức năng phù hợp với quyền được cấp. Hệ thống gồm 4 nhóm vai trò chính: **Quản trị viên**, **Lãnh đạo**, **Văn thư** và **Chuyên viên**.

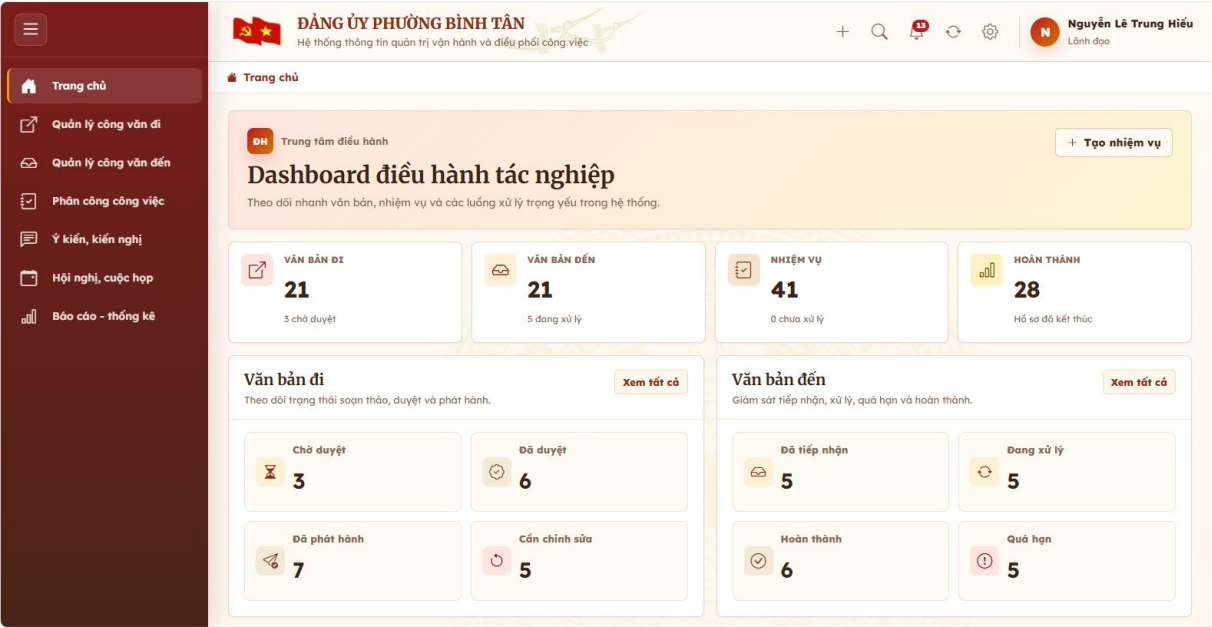
Vai trò	Chức năng được sử dụng
Quản trị viên	Toàn quyền hệ thống, gồm quản lý người dùng, phân quyền, quản lý công văn, nhiệm vụ, ý kiến kiến nghị, cuộc họp và báo cáo thống kê.

Lãnh đạo	Xem tổng quan hệ thống, duyệt công văn đi, cập nhật trạng thái công văn đến, tạo nhiệm vụ, phân công xử lý, theo dõi tiến độ, xử lý kiến nghị, quản lý cuộc họp và xem báo cáo.
Văn thư	Tiếp nhận, tạo, sửa, phát hành công văn; quản lý công văn đến, công văn đi, ý kiến kiến nghị, cuộc họp và báo cáo.
Chuyên viên	Xem thông tin được phân công, cập nhật tiến độ nhiệm vụ, xử lý kiến nghị và xem báo cáo thống kê.

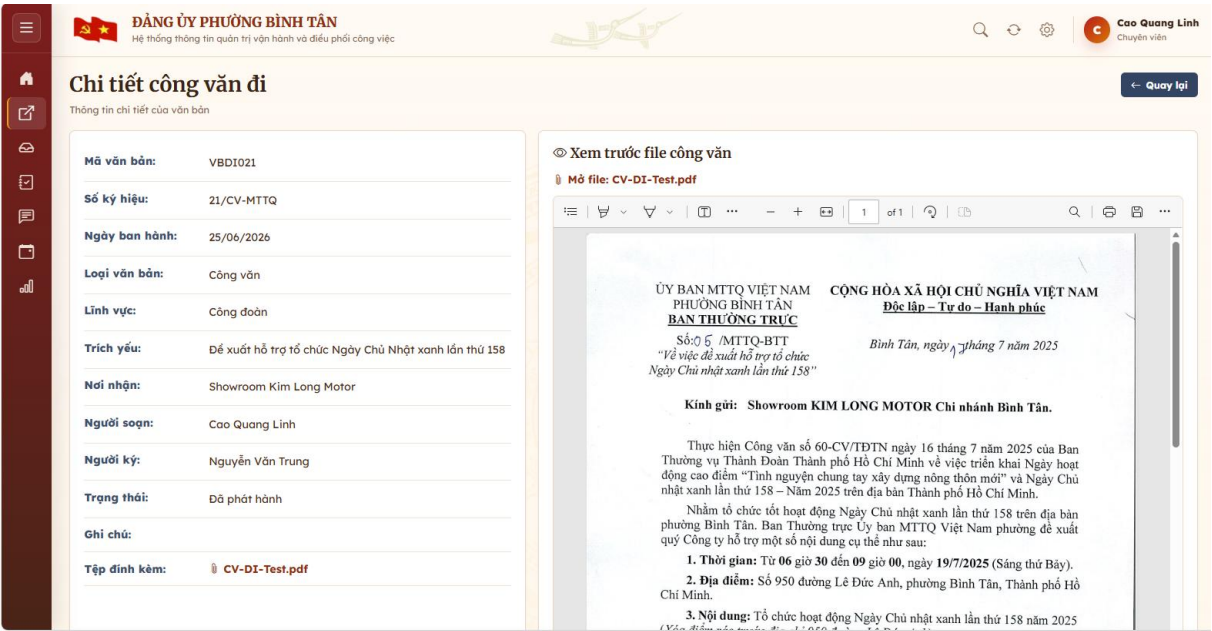
Việc phân quyền giúp mỗi người dùng chỉ được truy cập và thao tác các chức năng phù hợp với vai trò của mình, đảm bảo an toàn dữ liệu và hạn chế sai sót trong quá trình sử dụng hệ thống. Bảng phân quyền chi tiết theo từng chức năng được trình bày tại phần Phụ lục.



Hình 4.5 Đăng nhập với vai trò Quản trị viên



Hình 4.6 Đăng nhập với vai trò Lãnh đạo



Hình 4.7 Màn hình xem công văn đi với vai trò Chuyên viên

Khi đăng nhập bằng tài khoản Chuyên viên, người dùng chỉ được phép truy cập chức năng xem công văn đi. Chuyên viên chỉ có thể xem nội dung công văn và xem trước file đính kèm, không có quyền chỉnh sửa, cập nhật hoặc xóa công văn.

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH TÂN									
Hệ thống thông tin quản trị vận hành và điều phối công việc									
Tất cả Chưa xử lý Đang xử lý Hoàn thành Quá hạn									
MÃ	NHIỆM VỤ	LĨNH VỰC	NGƯỜI GIAO	PHÂN CÔNG	HẠN HOÀN THÀNH	ƯU TIÊN	TRẠNG THÁI	THAO TÁC	
NV041	Tổ chức hoạt động Chủ nhật xanh lần thứ 1... Tổ chức hoạt động Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 158 năm 2025 (Xóa điểm rác trước địa chỉ 950... Giao 25/06/2026	Công đoàn	N Nguyễn Hà Minh Anh	Trương Hoàng Nguyễn	27/06/2026	BÌNH THƯỜNG	ĐANG XỬ LÝ		
NV040	Cập nhật hồ sơ năng lực lương thường xuyên Tiếp nhận quyết định nâng bậc lương, cấp nhật hồ sơ cán bộ và lưu quyết định theo quy trình và... Giao 20/06/2026 Có kết quả	Văn phòng	N Nguyễn Thị Kim Vân	Nguyễn Thị Kim Vân, Trần Thị Trúc Ly	25/06/2026	BÌNH THƯỜNG	HOÀN THÀNH		
NV020	Rà soát quyết định công nhận Ban công tác... Đối chiếu thông tin thành viên, chức danh và lưu quyết định công nhận Ban công tác Mặt trận kh... Giao 20/06/2026	Đoàn và Thanh thiếu nhi	N Nguyễn Lê Trung Hiếu	Nguyễn Lê Trung Hiếu, Trần Thị Trúc Ly	26/06/2026	BÌNH THƯỜNG	ĐANG XỬ LÝ		
NV039	Tổng hợp góp ý dự thảo Báo cáo chính trị... Nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị, lấy ý kiến Ban Thường trực và tổng hợp góp ý hoàn thiện... Giao 19/06/2026	Văn phòng	N Nguyễn Lê Trung Hiếu	Nguyễn Lê Trung Hiếu, Nguyễn Thị Kim Vân, Trần Thị Trúc Ly	30/06/2026	RẤT KHẨN	ĐANG XỬ LÝ		
NV019	Nộp báo cáo nhiệm vụ trọng tâm ngày 08/7 Tổng hợp kết quả nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ phường ngày 08/7, rà soát nội dung và gửi... Giao 19/06/2026 Có kết quả	Công tác xã hội	N Nguyễn Thị Kim Vân	Nguyễn Thị Kim Vân, Trần Thị Trúc Ly	21/06/2026	BÌNH THƯỜNG	HOÀN THÀNH		
NV038	Vận động treo cờ Tổ quốc dịp Đại hội và... Phối hợp khu phố, cơ quan, trường học vận động treo cờ Tổ quốc, giữ vệ sinh môi trường và kiểm... Giao 25/06/2026	Tuyên giáo	N Nguyễn Văn Trung	Nguyễn Văn Trung, Trần Thị Trúc Ly	25/06/2026	BÌNH THƯỜNG	HOÀN THÀNH		

Hình 4.8 Màn hình Phân công công việc của Văn thư

Khi đăng nhập bằng tài khoản Văn thư, người dùng có thể truy cập danh sách nhiệm vụ để xem các công việc được phân công. Tại màn hình này, văn thư chỉ được xem thông tin nhiệm vụ không có quyền chỉnh sửa nội dung nhiệm vụ, không được thay đổi thông tin phân công hoặc xóa nhiệm vụ.

4.2.4. Các màn hình chức năng

4.2.4.1. Đổi mật khẩu

Trang chủ / Đổi mật khẩu

Tài khoản cá nhân

Đổi mật khẩu

Đây là lần đăng nhập đầu tiên, vui lòng đổi mật khẩu trước khi sử dụng hệ thống.

Tài khoản đăng nhập lần đầu, vui lòng đổi mật khẩu trước khi sử dụng hệ thống.

C

Cao Quang Linh

Chuyên viên

Đăng nhập

Tài khoản mới

Thông tin mật khẩu

Mật khẩu mới cần tối thiểu 8 ký tự, bao gồm chữ in hoa, số và ký tự đặc biệt.

Mật khẩu hiện tại

Mật khẩu mới

Ít nhất 8 ký tự

Có chữ in hoa

Có số

Có ký tự đặc biệt

Nhập lại mật khẩu mới

Cập nhật mật khẩu

Hình 4.9 Yêu cầu đổi mật khẩu cho lần đăng nhập đầu tiên

Khi tài khoản đăng nhập lần đầu, hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu đổi mật khẩu trước khi sử dụng. Người dùng cần nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và

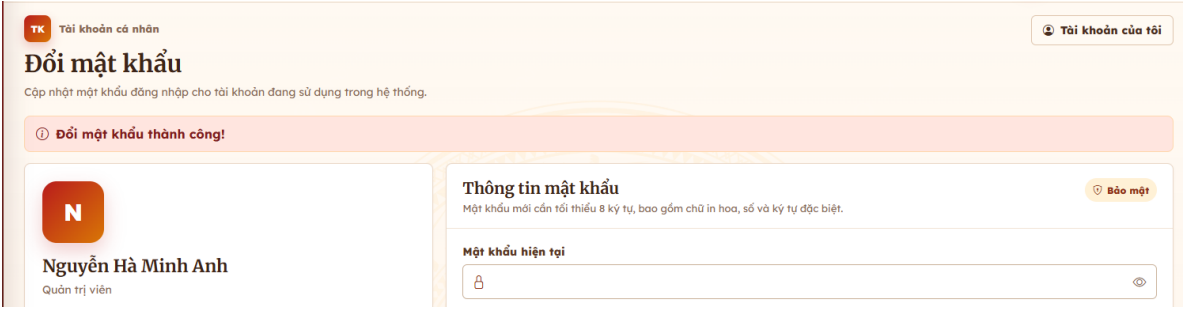
nhập lại mật khẩu mới. Chức năng này giúp tăng tính bảo mật cho tài khoản, tránh việc tiếp tục sử dụng mật khẩu mặc định sau khi được cấp tài khoản.

Hình 4.10 Đổi mật khẩu

Quy trình khai thác chức năng Đổi mật khẩu:

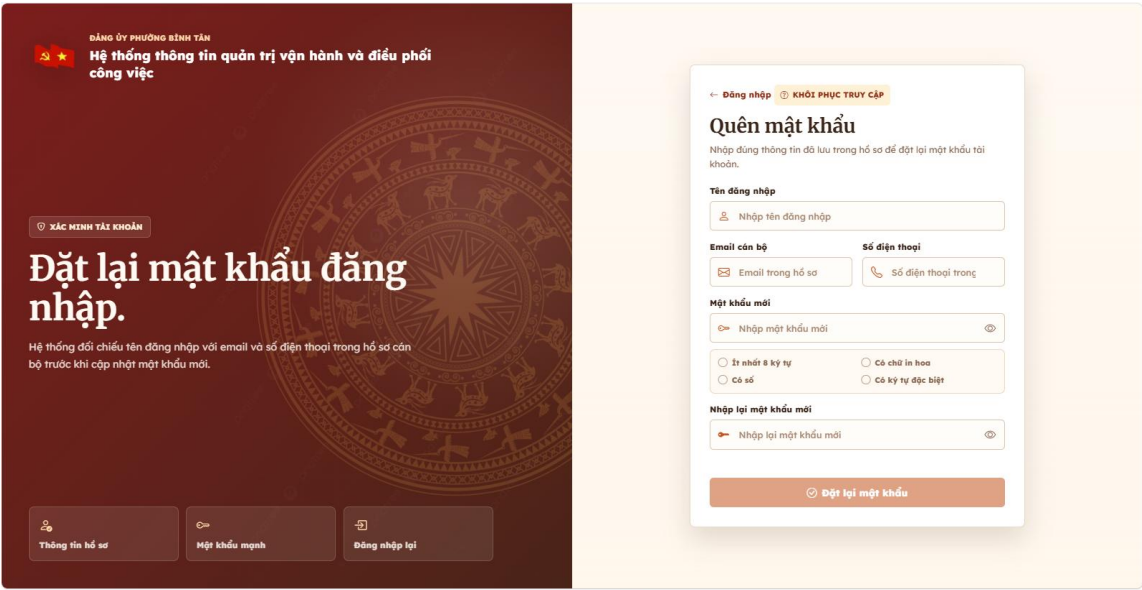
Người dùng truy cập chức năng Đổi mật khẩu, nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận lại mật khẩu mới. Hệ thống kiểm tra điều kiện bảo mật và sự trùng khớp giữa hai lần nhập. Nếu thông tin hợp lệ, mật khẩu được cập nhật thành công.

Hình 4.11 Thay đổi mật khẩu

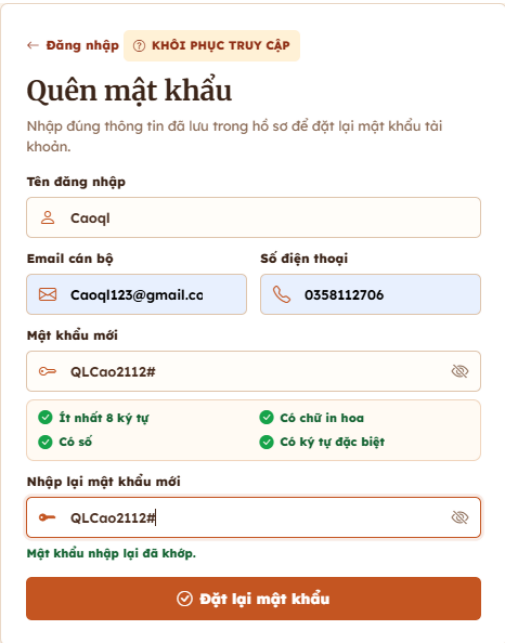


Hình 4.12 Thông báo đổi mật khẩu thành công

4.2.4.2. Quên mật khẩu



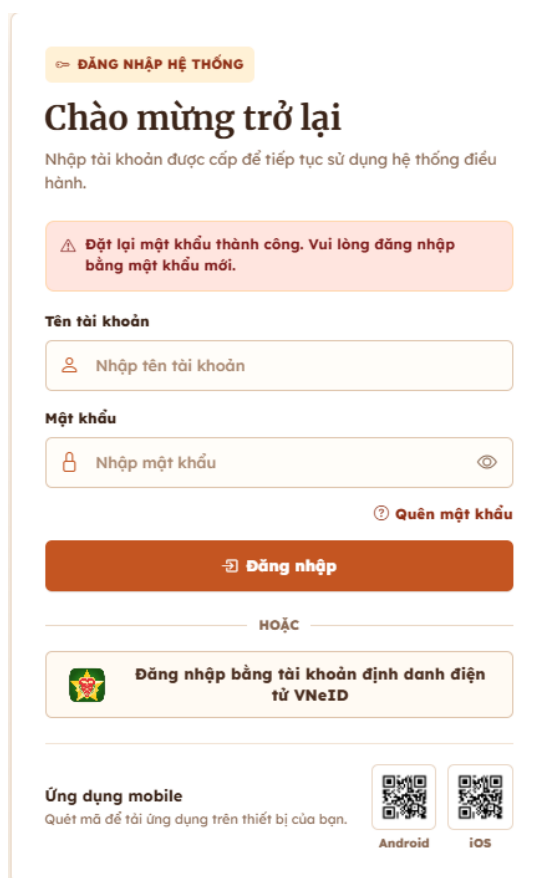
Hình 4.13 Màn hình Quên mật khẩu



Hình 4.14 Nhập thông tin xác nhận



Hình 4.15 Thông tin xác nhận không đúng

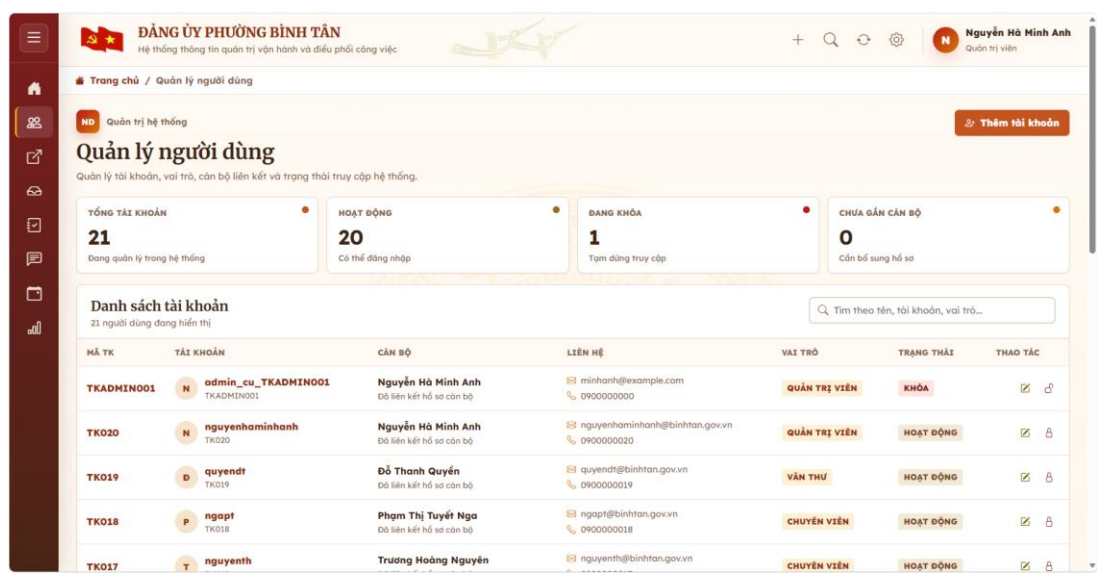


Hình 4.16 Đặt lại mật khẩu thành công

Quy trình khai thác chức năng Quên mật khẩu:

Người dùng chọn chức năng Quên mật khẩu tại màn hình đăng nhập để khôi phục quyền truy cập tài khoản. Hệ thống kiểm tra thông tin xác minh và điều kiện bảo mật của mật khẩu mới, nếu thông tin xác minh không đúng, hệ thống hiển thị thông báo lỗi để người dùng kiểm tra lại tên đăng nhập, email hoặc số điện thoại. Nếu thông tin hợp lệ và hai lần nhập mật khẩu trùng khớp, hệ thống cập nhật mật khẩu mới thành công và chuyển người dùng về màn hình đăng nhập để đăng nhập lại bằng mật khẩu vừa đặt.

4.2.4.3. Quản lý người dùng

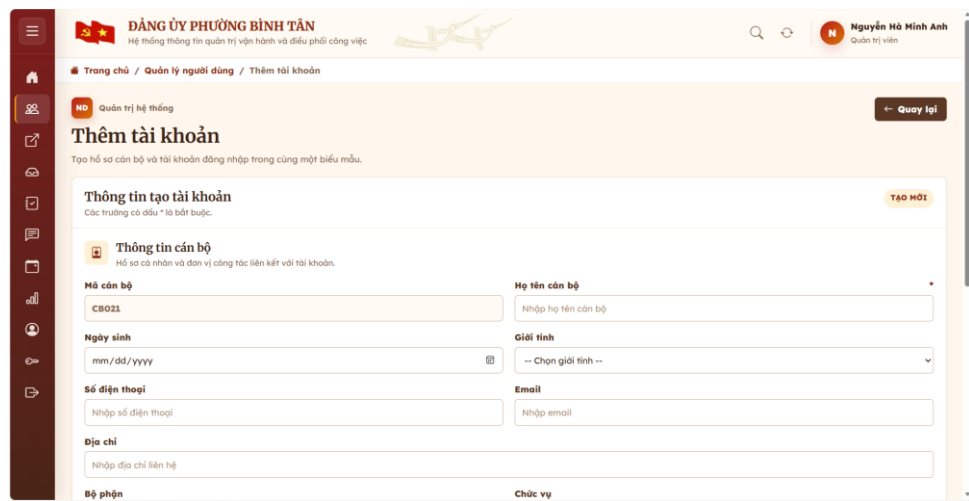


Hình 4.17 Quản lý người dùng

Quy trình khai thác chức năng Quản lý người dùng:

Quản trị viên truy cập chức năng Quản lý người dùng để xem danh sách tài khoản, vai trò, trạng thái và cán bộ liên kết. Quản trị viên có thể tìm kiếm, thêm mới, chỉnh sửa hoặc khóa/mở khóa tài khoản. Chức năng này giúp quản lý tập trung tài khoản và kiểm soát quyền truy cập trong hệ thống.

Ngoài ra, quản trị viên có thể nhấn nút Thêm tài khoản để tạo tài khoản mới. Trong từng dòng dữ liệu, hệ thống cũng hỗ trợ các thao tác như chỉnh sửa thông tin hoặc khóa/mở khóa tài khoản. Chức năng này giúp quản lý tập trung tài khoản người dùng, đảm bảo việc phân quyền và kiểm soát truy cập trong hệ thống.



Hình 4.18 Thêm tài khoản

Thông tin cán bộ

Hồ sơ cá nhân và đơn vị công tác liên kết với tài khoản.

Mã cán bộ

CBO21

Họ tên cán bộ

Nhập họ tên cán bộ

Ngày sinh

mm/dd/yyyy

Giới tính

-- Chọn giới tính --

Số điện thoại

Nhập số điện thoại

Email

Nhập email

Địa chỉ

Nhập địa chỉ liên hệ

Bộ phận

-- Chọn bộ phận --

Chức vụ

-- Chọn chức vụ --

Trạng thái cán bộ

Hoạt động

Hình 4.19 Thêm thông tin cán bộ

Thông tin tài khoản

Tên đăng nhập, mật khẩu, vai trò và trạng thái truy cập hệ thống.

Mã tài khoản

TK021

Tên đăng nhập

Nhập tên đăng nhập

Mật khẩu

Nhập mật khẩu

Vai trò

-- Chọn vai trò --

Trạng thái tài khoản

Hoạt động

Hủy bỏ

Thêm cán bộ và tài khoản

Hình 4.20 Thêm thông tin tài khoản

Quy trình khai thác chức năng Thêm tài khoản:

Quản trị viên chọn Thêm tài khoản và nhập thông tin cán bộ cùng thông tin tài khoản đăng nhập trong cùng một biểu mẫu. Sau khi nhấn Tạo mới, hệ thống kiểm tra dữ liệu và lưu thông tin nếu hợp lệ. Tài khoản sau khi tạo sẽ được liên kết với hồ sơ cán bộ tương ứng.

ND

Quản trị hệ thống

Thêm tài khoản

Quản lý người dùng

Quản lý tài khoản, vai trò, cán bộ liên kết và trạng thái truy cập hệ thống.

Thêm cán bộ và tài khoản thành công.

TỔNG TÀI KHOẢN

22

Đang quản lý trong hệ thống

HOẠT ĐỘNG

21

Có thể đăng nhập

ĐANG KHÓA

1

Tạm dừng truy cập

CHƯA GẮN CÁN BỘ

0

Cần bổ sung hồ sơ

Danh sách tài khoản

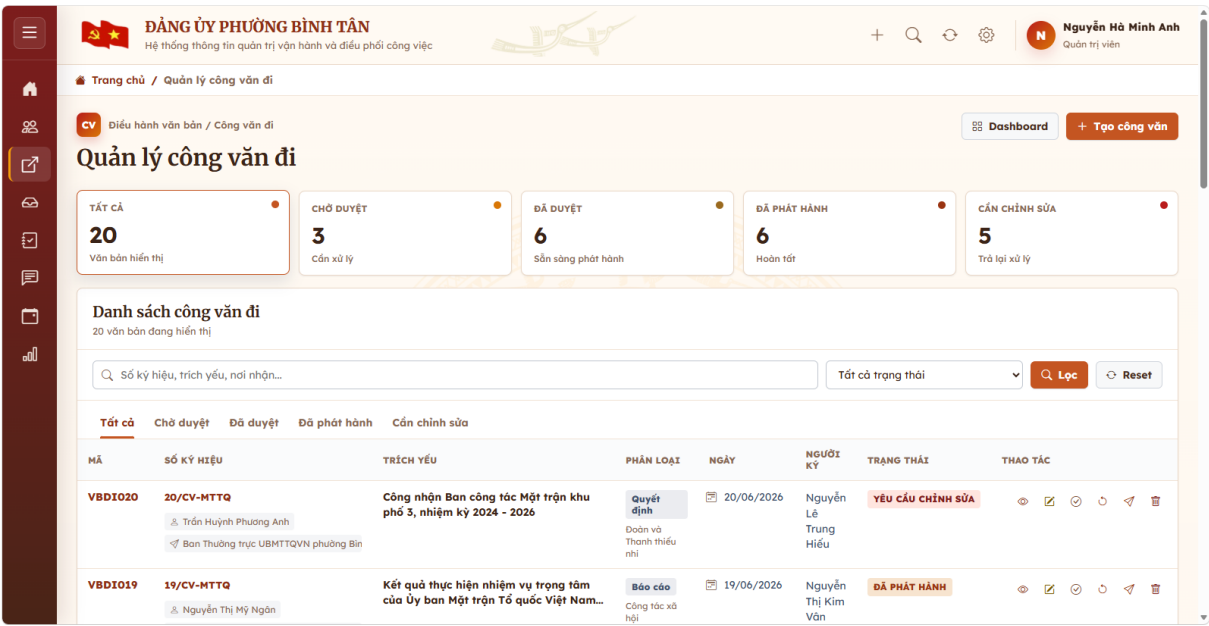
22 người dùng đang hiển thị

Tìm theo tên, tài khoản, vai trò...

MÃ TK	TÀI KHOẢN	CÁN BỘ	LIÊN HỆ	VAI TRÒ	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
TKADMIN001	N admin_cu_TKADMIN001 TKADMIN001	Nguyễn Hà Minh Anh Đã liên kết hồ sơ cán bộ	minhanh@example.com 0900000000	QUẢN TRỊ VIÊN	KHÓA	
TK021	C Caoql TK021	Cao Quang Linh Đã liên kết hồ sơ cán bộ	Caoql123@gmail.com 0358112706	CHUYÊN VIÊN	HOẠT ĐỘNG	

Hình 4.21 Thêm tài khoản thành công

4.2.4.4. Quản lý công văn đi



Hình 4.22 Quản lý công văn đi

Quy trình khai thác chức năng Quản lý công văn đi:

Người dùng truy cập chức năng Quản lý công văn đi để xem danh sách văn bản do cơ quan ban hành. Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm, lọc theo trạng thái và xem các thông tin chính như số ký hiệu, trích yếu, ngày ban hành, người ký và trạng thái. Người dùng có thể tạo mới, xem chi tiết hoặc chỉnh sửa công văn theo quyền được cấp.

Ngoài ra, người dùng có thể chọn Tạo công văn để lập mới văn bản, hoặc thực hiện các thao tác như xem chi tiết và chỉnh sửa đối với từng công văn. Chức năng này giúp quản lý tập trung quá trình soạn thảo, duyệt và phát hành công văn đi trong hệ thống.

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN TRỊ VĂN HÀNH VÀ ĐIỀU PHỐI CÔNG VIỆC

Nguyễn Hà Minh Anh
Quản trị viên

Trang chủ / Quản lý công văn đi / Thêm công văn đi

Thêm công văn đi

Nhập thông tin công văn đi của cơ quan

Số ký hiệu

Ngày ban hành

21/CV-MTTQ

25/06/2026

Số ký hiệu được hệ thống tự động tạo.

Loại văn bản

Lĩnh vực

Công văn

Công đoàn

Trích yếu

Đề xuất hỗ trợ tổ chức Ngày Chủ Nhật xanh lần thứ 158

Nơi nhận

Người soạn

Showroom Kim Long Motor

Cao Quang Linh

Người ký

Trạng thái

Nguyễn Văn Trung

Dã phát hành

Ghi chú

Hình 4.23 Thêm công văn đi

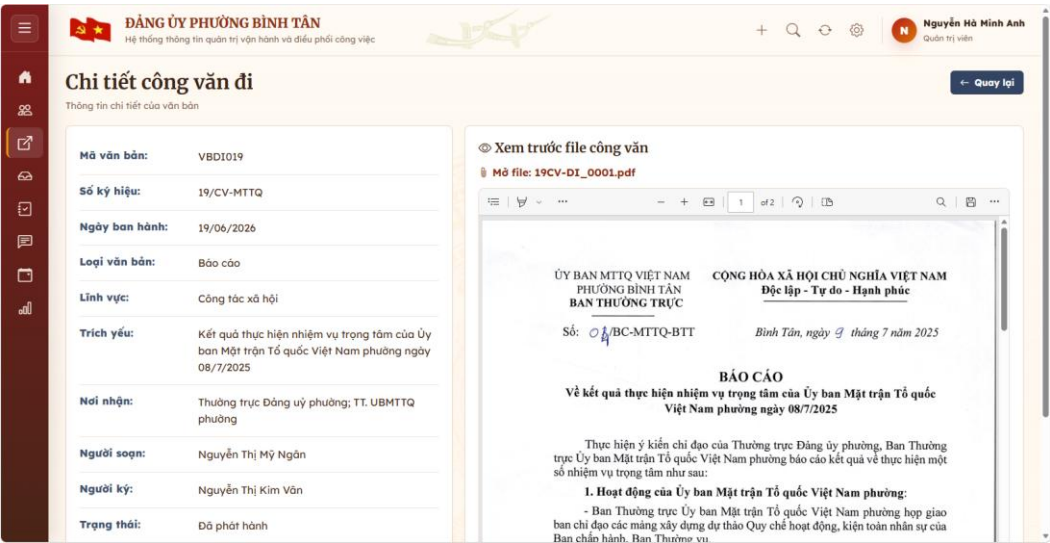
Hình 4.24 Đính kèm file

Quy trình khai thác chức năng Thêm công văn đi:

Người dùng chọn Tạo công văn, sau đó nhập các thông tin như số ký hiệu, ngày ban hành, loại văn bản, lĩnh vực, trích yếu, nơi nhận, người soạn, người ký và tệp đính kèm. Khi lưu, hệ thống kiểm tra dữ liệu và ghi nhận công văn vào danh sách quản lý. Công văn sau khi tạo sẽ được theo dõi theo trạng thái xử lý tương ứng.



Hình 4.25 Thêm công văn đi thành công



Hình 4.26 Xem chi tiết công văn đi

Quy trình khai thác chức năng Xem chi tiết công văn đi:

Từ danh sách công văn đi, người dùng chọn biểu tượng xem chi tiết tại văn bản cần kiểm tra. Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin công văn và cho phép xem trước tệp đính kèm trực tiếp trên giao diện. Tại màn hình này, người dùng cũng có thể chuyển sang chỉnh sửa nếu cần cập nhật thông tin.

Trang chủ / Quản lý công văn đi / Sửa công văn đi

Sửa công văn đi
Nhập thông tin công văn đi của cơ quan

Số ký hiệu: 19/CV-MTTQ Ngày ban hành: 19/06/2026
Số ký hiệu được hệ thống tự động tạo.

Loại văn bản: Bảo cáo Lĩnh vực: Công tác xã hội

Trích yếu: Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường ngày 08/7/2025

Nơi nhận: Thường trực Đảng ủy phường; TT. UBMTTQ phường Người soạn: Nguyễn Thị Mỹ Ngân

Người ký: Nguyễn Thị Kim Văn Trạng thái: Đã phát hành

Ghi chú: Công văn đi mẫu

Hình 4.27 Sửa công văn đi

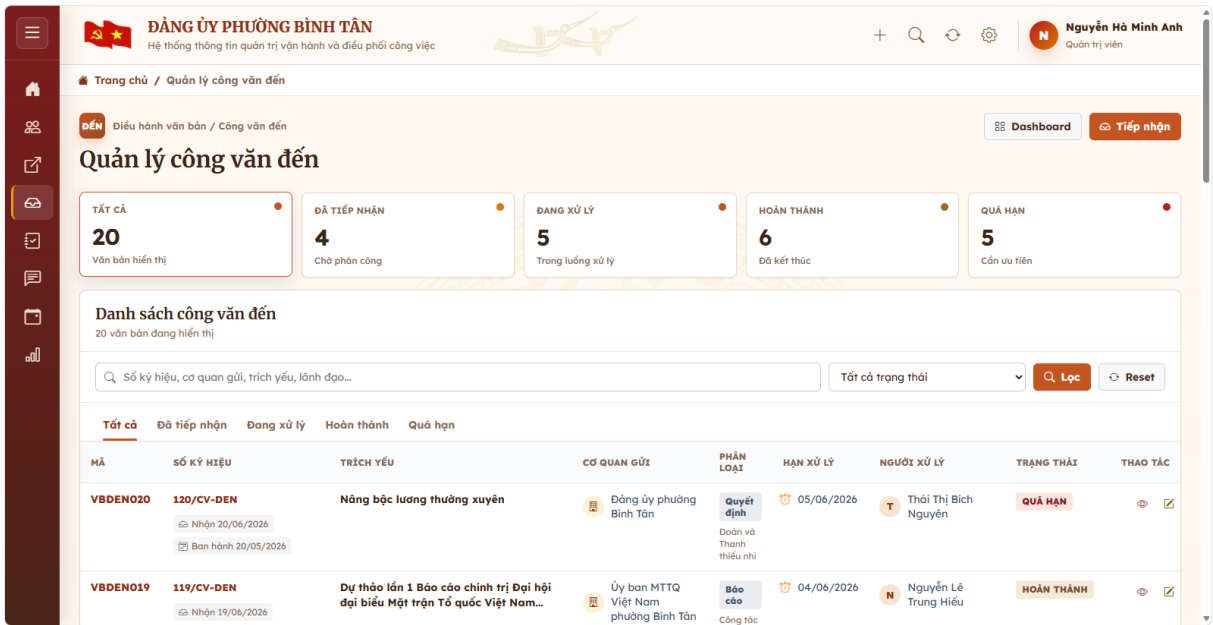
Quy trình khai thác chức năng Sửa công văn đi:

Người dùng chọn chức năng Sửa công văn đi từ danh sách hoặc màn hình chi tiết. Hệ thống hiển thị sẵn thông tin công văn để người dùng cập nhật nội dung, trạng thái, ghi chú hoặc thay đổi tệp đính kèm. Sau khi lưu, dữ liệu công văn được cập nhật lại trong hệ thống.



Hình 4.28 Thông báo cập nhật công văn đi thành công

4.2.4.5. Quản lý công văn đến



Hình 4.29 Quản lý công văn đến

Quy trình khai thác chức năng Quản lý công văn đến:

Người dùng truy cập chức năng Quản lý công văn đến để theo dõi các văn bản gửi đến cơ quan. Hệ thống hiển thị danh sách công văn theo trạng thái như đã tiếp nhận, đang xử lý, hoàn thành hoặc quá hạn. Người dùng có thể tìm kiếm, lọc dữ liệu, tiếp nhận mới, xem chi tiết hoặc cập nhật công văn theo quyền được cấp.

[illegible]

Hình 4.30 Tiếp nhận công văn đến

Tệp công văn đến

Choose Files

CV-DEN-Test_0001.pdf

Dã chọn 1 tệp để lưu

CV-DEN-Test_0001.pdf

712 KB

Bỏ

Có thể chọn nhiều file. Hỗ trợ PDF, Word, Excel, hình ảnh.

Hình 4.31 Đính kèm công văn đến

Quy trình khai thác chức năng Tiếp nhận công văn đến:

Văn thư chọn Tiếp nhận công văn đến và nhập thông tin văn bản gồm số ký hiệu, ngày ban hành, ngày nhận, cơ quan gửi, loại văn bản, lĩnh vực, thời hạn xử lý, lãnh đạo xử lý, trích yếu và tệp đính kèm. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và lưu công văn vào danh sách quản lý. Công văn sau khi tiếp nhận được dùng để theo dõi và phân công xử lý.

Tiếp nhận công văn đến thành công!

Danh sách công văn đến									
21 văn bản đang hiển thị									
Số ký hiệu, cơ quan gửi, trích yếu, lãnh đạo... Tất cả trạng thái Lọc Reset									
Tất cả	Đã tiếp nhận	Đang xử lý	Hoàn thành	Quá hạn					
Mã	Số ký hiệu	Trích yếu	Cơ quan gửi	Phân loại	Hạn xử lý	Người xử lý	Trạng thái	Thao tác	
VBDEN021	121/CV-DEN	Thành lập Hội LHPN phường Bình Tân	Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh	Quyết định	30/06/2026	Nguyễn Thị Kim Văn	Đã tiếp nhận		
Nhận 27/06/2026 Ban hành 25/06/2026									

Hình 4.32 Tiếp nhận công văn đến thành công

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH TÂN

Hệ thống thông tin quản trị vận hành và điều phối công việc

+

Q

N

Nguyễn Hà Minh Anh

Quản trị viên

Xem công văn đến

Thông tin chi tiết và bản xem trước file công văn

Mã văn bản: VBDEN018

Số ký hiệu: 118/CV-DEN

Ngày ban hành: 18/05/2026

Ngày nhận: 18/06/2026

Cơ quan gửi: Ủy ban nhân dân phường Bình Tân

Loại văn bản: Thông báo

Lĩnh vực: Tuyên giáo

Trích yếu: Treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bình Tân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thời hạn xử lý: 03/06/2026

Lãnh đạo xử lý: Nguyễn Văn Trung

Xem trước file công văn

Mở file: 118CV-DEN_0001.pdf

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG BÌNH TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 783/TB-UBND

Bình Tân, ngày 11 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO

Về treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bình Tân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025)

ỦY BAN MTTQ VN PHƯỜNG BÌNH TÂN

ĐẾN: Ủy ban MTTQ VN Phường Bình Tân

Ngày: 11/8/2025

Chuyển: Ủy ban MTTQ VN Phường Bình Tân

Số và ký hiệu HS: 783/TB-UBND

Căn cứ Kế hoạch số 03-KH/ĐU ngày 10 tháng 7 năm 2025 của Đảng ủy phường Bình Tân về tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội đại biểu Thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội địa biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng;

Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân phường Bình Tân về phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công

Hình 4.33 Xem chi tiết công văn đến

Quy trình khai thác chức năng Xem chi tiết công văn đến:

Người dùng chọn công văn cần xem từ danh sách công văn đến. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết như số ký hiệu, ngày nhận, cơ quan gửi, trích yếu, thời hạn xử lý, lãnh đạo xử lý và trạng thái. Đồng thời, người dùng có thể xem trước tệp đính kèm và chuyển sang chỉnh sửa khi cần.

Trang 95

Trang chủ / Quản lý công văn đến / Cập nhật công văn đến

Cập nhật công văn đến

Văn thư nhập thông tin, đính kèm file và chuyển lãnh đạo xử lý

Quay lại

Số ký hiệu

118/CV-DEN

Số ký hiệu được hệ thống tự động tạo.

Ngày ban hành

18/05/2026

Ngày nhận

18/06/2026

Thời hạn xử lý

03/06/2026

Loại văn bản

Thông báo

Lĩnh vực

Tuyên giáo

Cơ quan gửi

Ủy ban nhân dân phường Bình Tân

Chuyển lãnh đạo xử lý

Nguyễn Văn Trung

Trích yếu

Treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bình Tân lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030; chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trạng thái xử lý

Đang xử lý

Hình 4.34 Cập nhật công văn đến

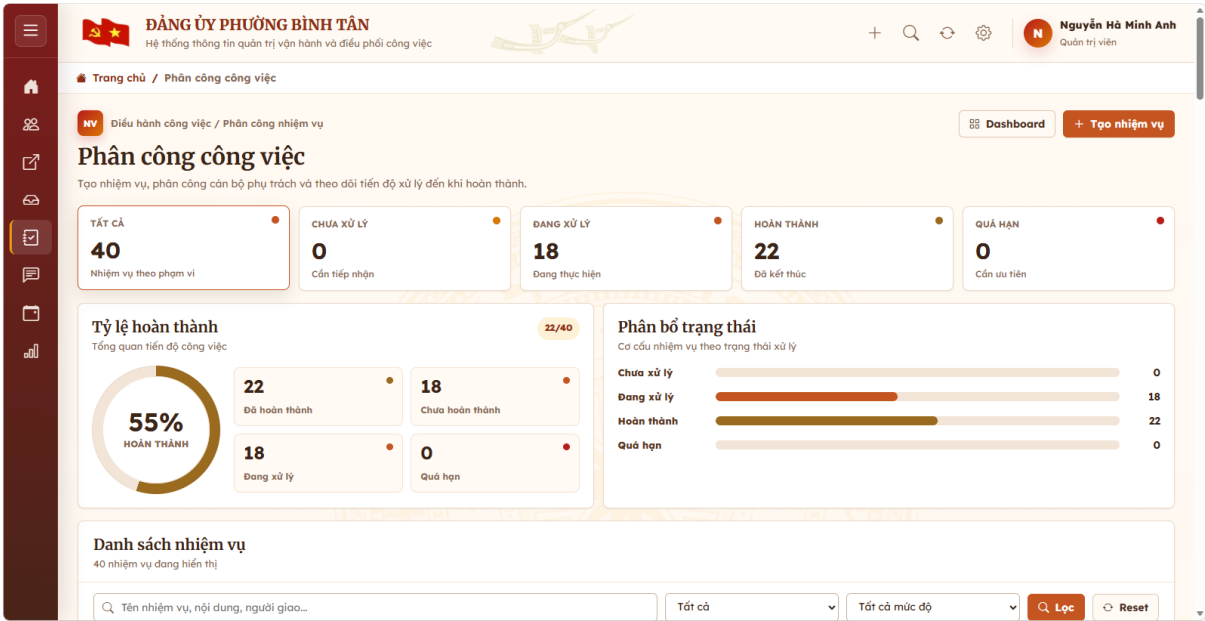
Quy trình khai thác chức năng Cập nhật công văn đến:

Người dùng mở màn hình cập nhật công văn đến để chỉnh sửa thông tin đã tiếp nhận. Các thông tin có thể cập nhật gồm ngày nhận, thời hạn xử lý, lĩnh vực, lãnh đạo xử lý, trạng thái, ghi chú và tệp đính kèm. Sau khi nhấn lưu, hệ thống cập nhật lại dữ liệu công văn trong danh sách quản lý.

Cập nhật công văn đến thành công!

Hình 4.35 Thông báo cập nhật công văn đến thành công

4.2.4.6. Quản lý phân công công việc



Hình 4.36 Phân công công việc

[illegible]

Hình 4.37 Danh sách nhiệm vụ

Quy trình khai thác chức năng Phân công công việc:

Người dùng truy cập chức năng **Phân công công việc** để xem tổng quan số lượng nhiệm vụ theo từng trạng thái. Hệ thống hỗ trợ theo dõi nhiệm vụ chưa xử lý, đang xử lý, hoàn thành và quá hạn. Người dùng có thể tạo nhiệm vụ mới, xem danh sách nhiệm vụ và kiểm tra tiến độ xử lý.

[illegible]

Hình 4.38 Tao nhiệm vụ

Chọn cán bộ được phân công

Trương Hoàng Nguyên

Chuyên viên

☒ Trương Hoàng Nguyên

Chuyên viên

☐ Võ Phương Trang

Chuyên viên

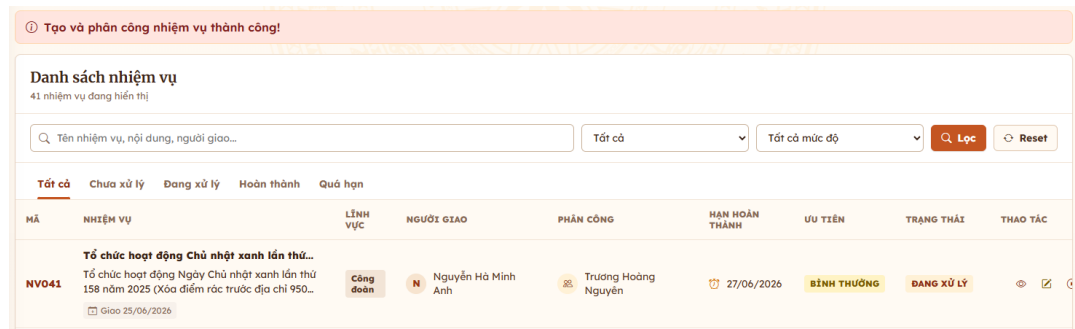
☐ Vũ Hải Vân

Chuyên viên

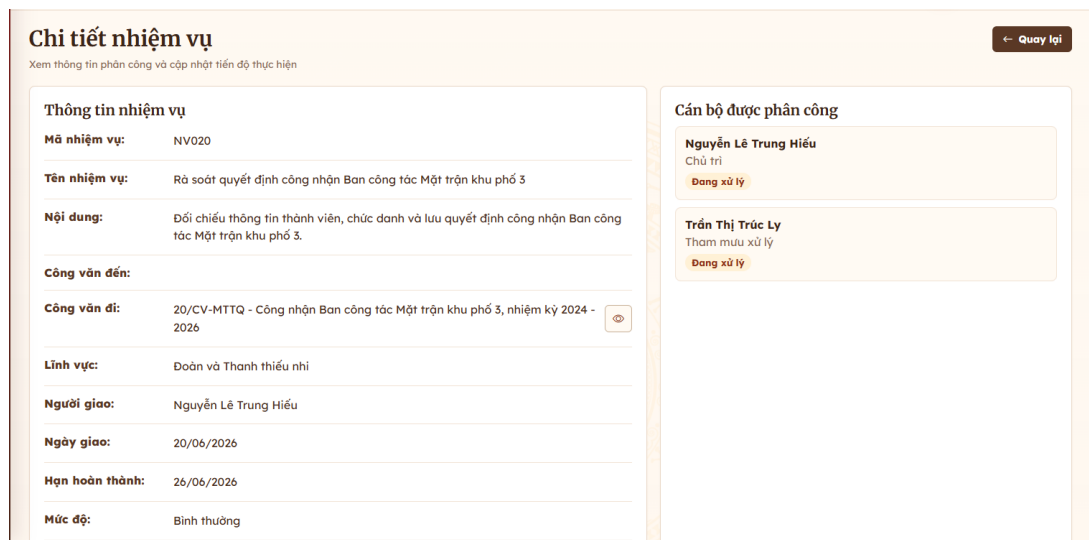
Hình 4.39 Chọn cán bộ phân công nhiệm vụ

Quy trình khai thác chức năng Tạo nhiệm vụ:

Người dùng nhập thông tin nhiệm vụ gồm tên nhiệm vụ, lĩnh vực, nội dung, công văn liên kết, ngày giao, thời hạn hoàn thành, mức độ ưu tiên và trạng thái. Sau đó chọn một hoặc nhiều cán bộ được phân công xử lý. Khi lưu, hệ thống ghi nhận nhiệm vụ và đưa vào danh sách theo dõi.



Hình 4.40 Tạo và phân công nhiệm vụ thành công



Hình 4.41 Xem chi tiết nhiệm vụ

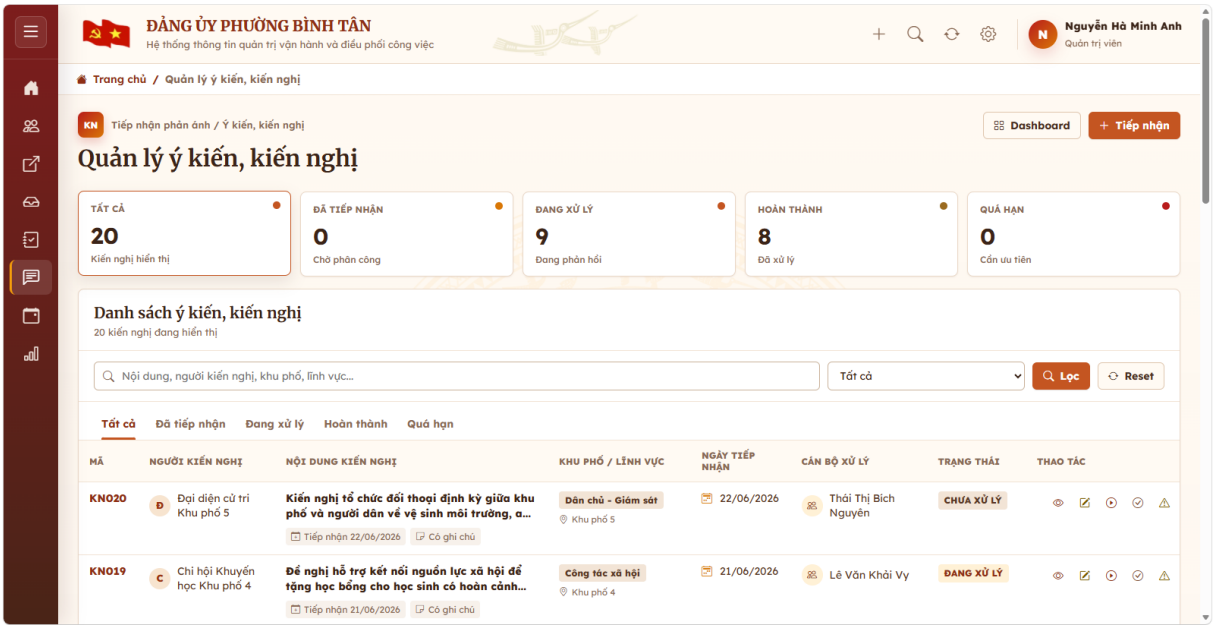


Hình 4.42 Cập nhật tiến độ nhiệm vụ

Quy trình khai thác chức năng Chi tiết nhiệm vụ:

Người dùng chọn nhiệm vụ cần xem để kiểm tra thông tin phân công, công văn liên kết, người giao, hạn hoàn thành và cán bộ phụ trách. Tại màn hình này, người được phân công có thể cập nhật nội dung xử lý, tỷ lệ hoàn thành, trạng thái và ghi chú. Hệ thống lưu lại lịch sử cập nhật tiến độ để phục vụ theo dõi.

4.2.4.7. Quản lý ý kiến, kiến nghị



Hình 4.43 Quản lý ý kiến, kiến nghị

Quy trình khai thác chức năng Quản lý ý kiến, kiến nghị:

Người dùng truy cập chức năng Quản lý ý kiến, kiến nghị để theo dõi các phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận. Hệ thống cho phép tìm kiếm theo nội dung, người kiến nghị, khu phố, lĩnh vực hoặc trạng thái. Người dùng có thể tiếp nhận mới, xem chi tiết, chỉnh sửa và cập nhật kết quả xử lý.

The screenshot shows a web application interface for receiving suggestions and petitions. The header includes the logo of the 'ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH TÂN' and the user 'Nguyễn Hà Minh Anh'. The main title is 'Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị' with a subtitle 'Nhập thông tin kiến nghị và phân công cán bộ xử lý'. The form contains several fields: 'Người kiến nghị' (Lê Minh Tuấn), 'Ngày tiếp nhận' (25/06/2026), 'Khu phố' (Khu phố 47), 'Lĩnh vực' (Văn phòng), 'Nội dung kiến nghị' (Kiến nghị tăng cường tuyên truyền về vệ sinh môi trường trong khu dân cư), 'Trạng thái' (Đã tiếp nhận), and 'Ghi chú' (Phối hợp ban điều hành khu phố). A 'Quay lại' button is located in the top right corner.

Hình 4.44 Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị

The screenshot shows a dropdown menu titled 'Chọn cán bộ xử lý'. The selected option is 'Trần Thị Trúc Ly'. Below the dropdown, there is a list of four staff members, each with a checkbox and their name and title: 'Trần Thị Trúc Ly' (selected), 'Trần Thị Trúc Ly' (Chuyên viên), 'Trương Hoàng Nguyên' (Chuyên viên), and 'Võ Phương Trang' (Chuyên viên).

Hình 4.45 Chọn cán bộ xử lý ý kiến, kiến nghị

Quy trình khai thác chức năng Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị:

Người dùng nhập thông tin kiến nghị gồm người kiến nghị, ngày tiếp nhận, khu phố, lĩnh vực, nội dung, trạng thái và ghi chú. Sau đó chọn cán bộ phụ trách xử lý và nhấn lưu thông tin. Hệ thống ghi nhận kiến nghị vào danh sách quản lý để tiếp tục theo dõi kết quả giải quyết.

ⓘ Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị thành công!

Danh sách ý kiến, kiến nghị

21 kiến nghị đang hiển thị

Tất cả

Lọc

Reset

Tất cả

Đã tiếp nhận

Đang xử lý

Hoàn thành

Quá hạn

HÀ	NGƯỜI KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KHU PHỐ / LĨNH VỰC	NGÀY TIẾP NHẬN	CÁN BỘ XỬ LÝ	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
KN021	Lê Minh Tuấn	Kiến nghị tăng cường tuyên truyền về vệ sinh môi trường trong khu dân cư.	Văn phòng Khu phố 47	25/06/2026	Trần Thị Trúc Ly	ĐÃ TIẾP NHẬN	

⏮

⏪

⏩

⏭

Hình 4.46 Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị thành công

Chi tiết ý kiến, kiến nghị

Xem nội dung kiến nghị và cập nhật kết quả xử lý

Quay lại

Thông tin kiến nghị

Mã kiến nghị:

KN019

Người kiến nghị:

Chi hội Khuyến học Khu phố 4

Khu phố:

Khu phố 4

Lĩnh vực:

Công tác xã hội

Ngày tiếp nhận:

21/06/2026

Nội dung:

Đề nghị hỗ trợ kết nối nguồn lực xã hội để tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đầu năm học.

Trạng thái:

Đang xử lý

Ghi chú:

Đang vận động nguồn tài trợ

✓ Sửa kiến nghị

Cập nhật xử lý

Nội dung xử lý

Kết quả xử lý

Trạng thái

Đang xử lý

Ghi chú

Lưu xử lý

Hình 4.47 Xem chi tiết ý kiến, kiến nghị

Quy trình khai thác chức năng Chi tiết ý kiến, kiến nghị:

Người dùng chọn kiến nghị cần xem để kiểm tra thông tin đã tiếp nhận. Tại màn hình chi tiết, người dùng có thể cập nhật nội dung xử lý, kết quả xử lý, trạng thái và ghi chú. Hệ thống lưu lại thông tin xử lý nhằm hỗ trợ theo dõi quá trình giải quyết kiến nghị.

Cập nhật ý kiến, kiến nghị

Nhập thông tin kiến nghị và phân công cán bộ xử lý

Quay lại

Người kiến nghị

Chi hội Khuyến học Khu phố 4

Khu phố

Khu phố 4

Nội dung kiến nghị

Đề nghị hỗ trợ kết nối nguồn lực xã hội để tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đầu năm học.

Trạng thái

Đang xử lý

Ghi chú

Đang vận động nguồn tài trợ

Chọn cán bộ xử lý

Lê Văn Khải Vy

Lưu thông tin

Hủy bỏ

Ngày tiếp nhận

21/06/2026

Lĩnh vực

Công tác xã hội

Hình 4.48 Cập nhật ý kiến, kiến nghị

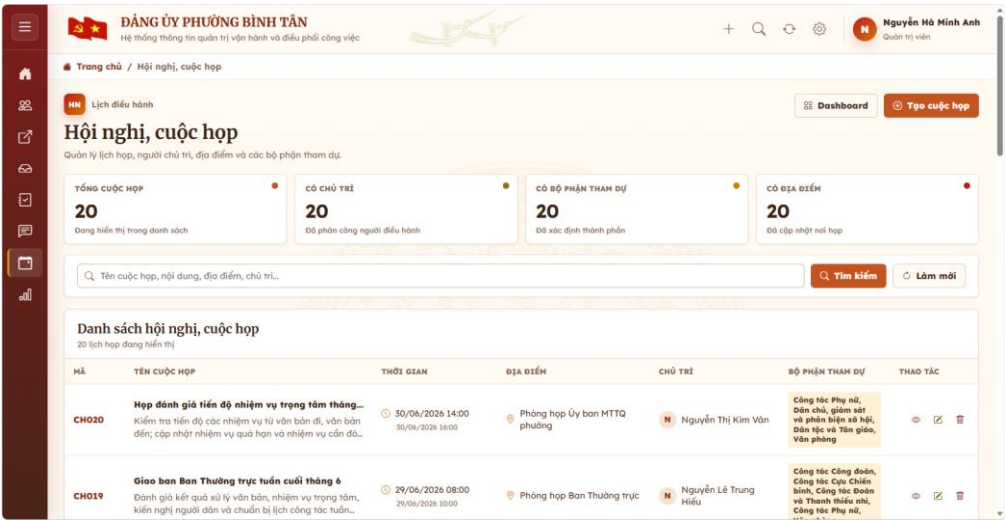
Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ cập nhật quá trình xử lý bằng cách nhập nội dung xử lý, kết quả xử lý, trạng thái và ghi chú, sau đó nhấn Lưu xử lý. Chức năng này giúp

theo dõi quá trình giải quyết kiến nghị rõ ràng, ghi nhận kết quả xử lý và đảm bảo phản ánh của người dân được quản lý đầy đủ.

Cập nhật ý kiến, kiến nghị thành công!

Hình 4.49 Thông báo cập nhật ý kiến, kiến nghị thành công

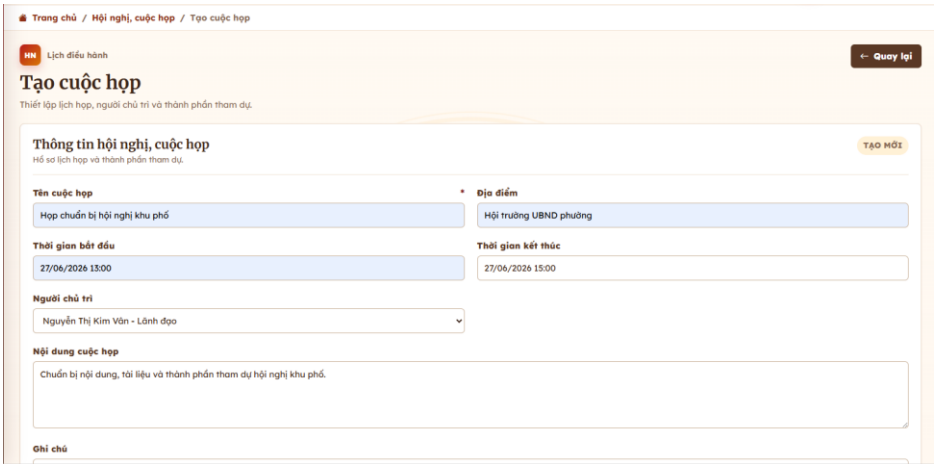
4.2.4.8. Quản lý hội nghị cuộc họp



Hình 4.50 Quản lý hội nghị cuộc họp

Quy trình khai thác chức năng Hội nghị, cuộc họp:

Người dùng truy cập chức năng Hội nghị, cuộc họp để xem danh sách lịch họp, thời gian, địa điểm, người chủ trì và thành phần tham dự. Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm cuộc họp theo tên, nội dung, địa điểm hoặc chủ trì. Người dùng có thể tạo mới, xem chi tiết, chỉnh sửa hoặc xóa cuộc họp theo quyền được cấp.



Hình 4.51 Tạo cuộc họp

Ghi chú

In tài liệu trước cuộc họp

Thành phần tham dự theo bộ phận

☒ Công tác Công đoàn
Thành phần tham dự theo bộ phận

☒ Công tác Cựu Chiến binh
Thành phần tham dự theo bộ phận

☒ Công tác Đoàn và Thanh thiếu niên
Thành phần tham dự theo bộ phận

☒ Công tác Phụ nữ
Thành phần tham dự theo bộ phận

☒ Cơ quan phối hợp
Thành phần tham dự theo bộ phận

☒ Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội
Thành phần tham dự theo bộ phận

☒ Dân tộc và Tôn giáo
Thành phần tham dự theo bộ phận

☒ Tổ chức - Kiểm tra
Thành phần tham dự theo bộ phận

☒ Tuyên giáo và Công tác xã hội
Thành phần tham dự theo bộ phận

☒ Văn phòng
Thành phần tham dự theo bộ phận

Lưu thông tin

Hủy bỏ

Hình 4.52 Chọn thành phần tham dự cuộc họp

Quy trình khai thác chức năng Tạo cuộc họp:

Người dùng nhập thông tin cuộc họp gồm tên cuộc họp, địa điểm, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, người chủ trì, nội dung và ghi chú. Sau đó chọn thành phần tham dự theo bộ phận. Khi lưu, hệ thống ghi nhận cuộc họp vào danh sách lịch điều hành.

Tạo hội nghị, cuộc họp thành công!

TỔNG CUỘC HỌP
21
Đang hiển thị trong danh sách

CÓ CHỦ TRÌ
21
Đã phân công người điều hành

CÓ BỘ PHẬN THAM DỰ
21
Đã xác định thành phần

CÓ ĐỊA ĐIỂM
21
Đã cấp nhật nơi họp

Tên cuộc họp, nội dung, địa điểm, chủ trì...

Tìm kiếm

Làm mới

Danh sách hội nghị, cuộc họp
21 lịch đang hiển thị

MÃ	TÊN CUỘC HỌP	THỜI GIAN	ĐỊA ĐIỂM	CHỦ TRÌ	BỘ PHẬN THAM DỰ	THAO TÁC
CH021	Họp chuẩn bị hội nghị khu phố Chuẩn bị nội dung, tài liệu và thành phần tham dự hội nghị khu phố.	27/06/2026 13:00 27/06/2026 15:00	Hội trường UBND phường	N Nguyễn Thị Kim Vân	Tổ chức - Kiểm tra, Văn phòng	

Hình 4.53 Thêm cuộc họp thành công

Lịch điều hành

Sửa cuộc họp

Quay lại

Chi tiết cuộc họp

Họp phối hợp kiểm tra công tác quản lý nhà nước ở tháng cuối năm

Thông tin cuộc họp
CH013

Mã cuộc họp

CH013

Tên cuộc họp

Họp phối hợp kiểm tra công tác quản lý nhà nước ở tháng cuối năm

Nội dung

Thống nhất nội dung phối hợp kiểm tra, tuyên truyền và nắm tình hình ở cơ sở trong 6 tháng cuối năm.

Thời gian bắt đầu

22/06/2026 08:00

Thời gian kết thúc

22/06/2026 10:00

Địa điểm

Phòng họp UBND phường Bình Tân

Người chủ trì

N Nguyễn Thị Kim Vân

Ghi chú

Gắn với VBĐEN012.

Bộ phận tham dự
4 bộ phận

Công tác Công đoàn

Thái Thị Bích Nguyễn

Lãnh đạo

Công tác Cựu Chiến binh

Trần Tấn Thi

Chuyên viên

Trịnh Văn Thái

Lãnh đạo

Công tác Phụ nữ

Nguyễn Thị Kim Vân

Lãnh đạo

Văn phòng

Trần Thị Trúc Ly

Chuyên viên

Hình 4.54 Chi tiết cuộc họp

HN

Lịch điều hành

← Quay lại

Cập nhật cuộc họp

Cập nhật lịch họp, địa điểm và thành phần tham dự.

Thông tin hội nghị, cuộc họp

Thông tin lịch họp đang được chỉnh sửa.

CẬP NHẬT

Tên cuộc họp

Họp phối hợp kiểm tra công tác quản lý nhà nước 6 tháng cuối năm

Địa điểm

Phòng họp UBND phường Bình Tân

Thời gian bắt đầu

22/06/2026 08:00

Thời gian kết thúc

22/06/2026 10:00

Người chủ trì

Nguyễn Thị Kim Vân - Lãnh đạo

Nội dung cuộc họp

Thống nhất nội dung phối hợp kiểm tra, tuyên truyền và nắm tình hình ở cơ sở trong 6 tháng cuối năm.

Ghi chú

Gắn với VBĐEN012.

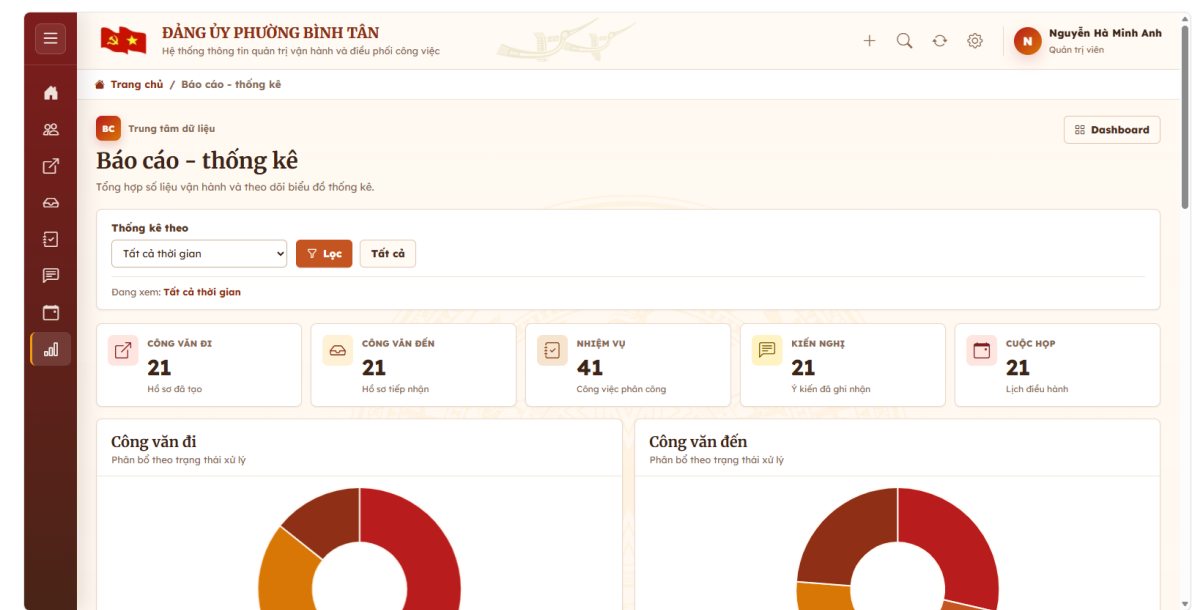
Hình 4.55 Cập nhật cuộc họp

Người dùng mở chức năng **Cập nhật cuộc họp** để chỉnh sửa thông tin lịch họp đã tạo. Có thể thay đổi tên cuộc họp, địa điểm, thời gian, người chủ trì, nội dung, ghi chú và thành phần tham dự. Sau khi nhấn lưu, hệ thống cập nhật lại thông tin cuộc họp.

Cập nhật cuộc họp thành công!

Hình 4.56 Thông báo cập nhật cuộc họp thành công

4.2.4.9. Báo cáo và thống kê



Hình 4.57 Báo cáo thống kê

Quy trình khai thác chức năng Báo cáo - thống kê:

Người dùng truy cập chức năng Báo cáo - thống kê để xem số liệu tổng hợp về công văn đi, công văn đến, nhiệm vụ, kiến nghị, cuộc họp và báo cáo. Hệ thống hiển thị biểu đồ và bảng thống kê theo trạng thái, lĩnh vực. Chức năng này hỗ trợ người dùng theo dõi tình hình xử lý và tổng hợp dữ liệu nhanh chóng.

Menu

Home

Users

Reports

Calendar

Messages

Documents

Analytics

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH TÂN

Hệ thống thông tin quản trị vận hành và điều phối công việc

Trang chủ / Báo cáo - thống kê / Danh sách công văn đi

BC

Danh sách công văn

←

Quay lại báo cáo

Danh sách công văn đi

Tổng hợp số công văn đi, trích yếu, ngày ký và người ký ban hành.

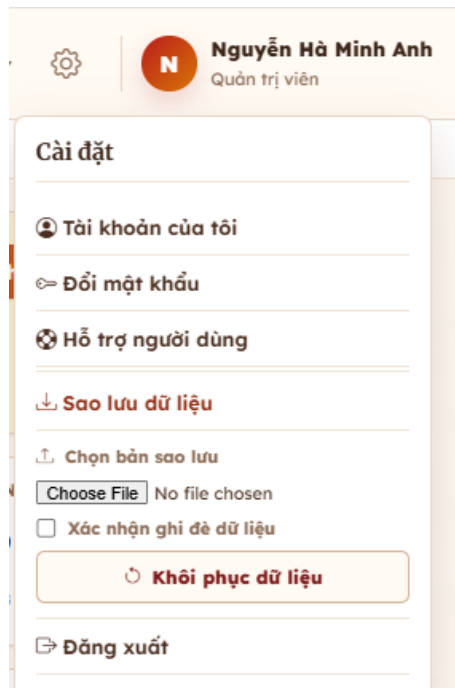
STT	SỐ CÔNG VĂN	TÓM TẮT NỘI DUNG CÔNG VĂN (TRÍCH YẾU)	NGÀY KÝ	NGƯỜI KÝ BAN HÀNH
1	21/CV-MTTQ	Đề xuất hỗ trợ tổ chức Ngày Chủ Nhật xanh lần thứ 158	25/06/2026	Nguyễn Văn Trung
2	20/CV-MTTQ	Công nhận Ban công tác Mặt trận khu phố 3, nhiệm kỳ 2024 - 2026	20/06/2026	Nguyễn Lê Trung Hiếu
3	19/CV-MTTQ	Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường ngày 08/7/2025	19/06/2026	Nguyễn Thị Kim Văn
4	18/CV-MTTQ	Phân công Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phụ trách cụm thi đua khu phố năm 2025	18/06/2026	Nguyễn Lê Trung Hiếu
5	17/CV-MTTQ	Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030; kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam	17/06/2026	Nguyễn Thị Kim Văn
6	16/CV-MTTQ	Góp ý đối với dự thảo Quy chế hoạt động, quản lý của Ban vận động Quỹ Vì người nghèo, Hội đồng quản lý Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì vận đầu Tổ quốc và Ban vận động cứu trợ Thành phố	16/06/2026	Nguyễn Văn Trung

Hình 4.58 Thống kê công văn đi

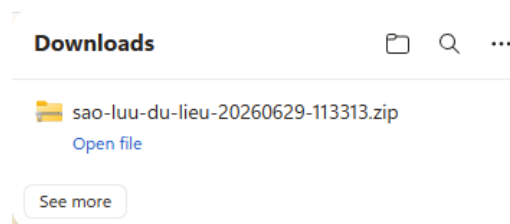
[illegible]

Hình 4.59 Thống kê công văn đến

4.2.5. Sao lưu dữ liệu



Hình 4.63 Chức năng Sao lưu dữ liệu cho Quản trị viên

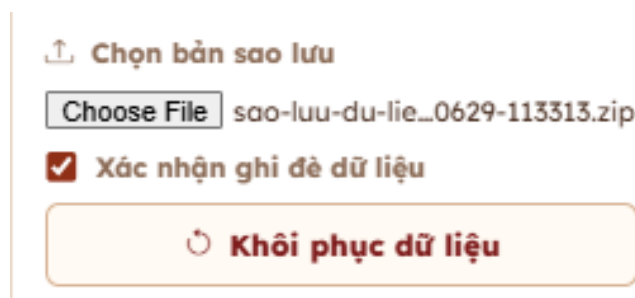


Hình 4.64 File dữ liệu đã sao lưu

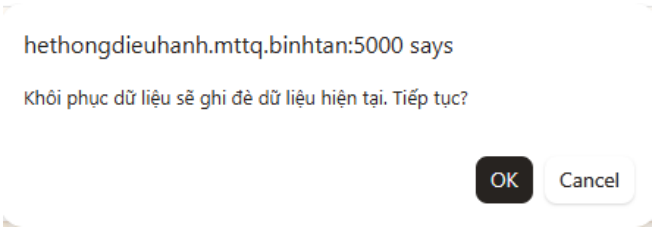
Quy trình khai thác chức năng Sao lưu và khôi phục dữ liệu:

Chức năng Sao lưu dữ liệu được đặt trong mục Cài đặt của tài khoản quản trị viên. Khi chọn Sao lưu dữ liệu, hệ thống sẽ tạo một tệp sao lưu dạng .zip chứa dữ liệu cần lưu trữ và tự động tải về máy người dùng.

4.2.6. Khôi phục dữ liệu



Hình 4.65 Chọn file dữ liệu cần phục hồi



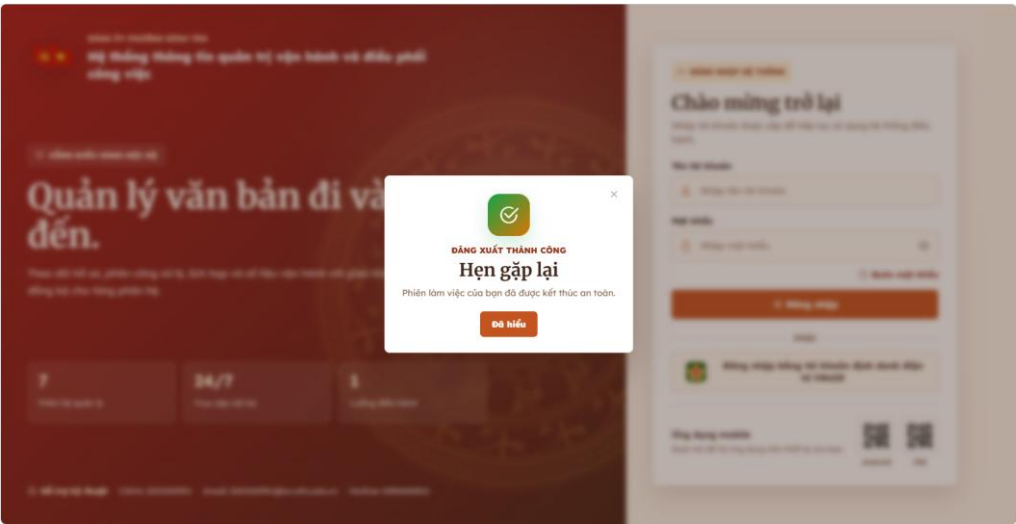
Hình 4.66 Xác nhận muốn ghi đè dữ liệu



Hình 4.67 Thông báo khôi phục thành công

Đối với chức năng Khôi phục dữ liệu, quản trị viên chọn tệp sao lưu đã có, sau đó tích chọn xác nhận ghi đè dữ liệu và nhấn Khôi phục dữ liệu. Chức năng này giúp bảo vệ dữ liệu hệ thống, hỗ trợ phục hồi thông tin khi có sự cố hoặc khi cần đưa dữ liệu về trạng thái đã sao lưu trước đó.

4.2.7. Màn hình đăng xuất



Hình 4.68 Đăng xuất thành công

Sau khi hoàn tất quá trình sử dụng hệ thống, người dùng chọn chức năng Đăng xuất trên giao diện. Hệ thống kết thúc phiên làm việc hiện tại và chuyển người dùng về màn hình đăng nhập. Chức năng này giúp bảo vệ tài khoản, hạn chế việc người khác tiếp tục sử dụng hệ thống khi người dùng đã rời khỏi máy.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình khảo sát, phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống, đề tài **“Xây dựng hệ thống thông tin quản trị vận hành và điều phối công việc tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Tân”** đã hoàn thành được các chức năng cơ bản phục vụ công tác quản lý nội bộ, điều hành văn bản và theo dõi công việc tại đơn vị.

Hệ thống đã xây dựng được giao diện đăng nhập, đổi mật khẩu, quên mật khẩu, quản lý người dùng và phân quyền theo vai trò. Người dùng sau khi đăng nhập sẽ được sử dụng các chức năng phù hợp với quyền hạn như quản trị viên, lãnh đạo, văn thư hoặc chuyên viên.

Đối với nghiệp vụ quản lý văn bản, hệ thống đã hỗ trợ quản lý công văn đi và công văn đến. Người dùng có thể thêm mới, cập nhật, xem chi tiết, tra cứu, đính kèm tệp và xem trước file công văn trực tiếp trên giao diện. Các công văn được quản lý theo trạng thái giúp việc theo dõi quá trình xử lý rõ ràng hơn.

Đối với nghiệp vụ điều phối công việc, hệ thống cho phép tạo nhiệm vụ, phân công cán bộ phụ trách, theo dõi tiến độ và cập nhật kết quả thực hiện. Chức năng này giúp lãnh đạo dễ dàng kiểm soát tình hình xử lý công việc, hạn chế tình trạng bỏ sót nhiệm vụ hoặc chậm tiến độ.

Hệ thống cũng đã xây dựng chức năng tiếp nhận và xử lý ý kiến, kiến nghị; quản lý hội nghị, cuộc họp; lập báo cáo và thống kê số liệu. Các chức năng này góp phần hỗ trợ công tác tổng hợp thông tin, theo dõi hoạt động điều hành và phục vụ báo cáo khi cần thiết.

5.2. Kết luận

Nhìn chung, đề tài đã xây dựng được hệ thống thông tin quản trị vận hành và điều phối công việc ở mức cơ bản, đáp ứng các nghiệp vụ chính tại Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tân. Hệ thống hỗ trợ quản lý người dùng, công văn đi, công văn đến, phân công nhiệm vụ, tiếp nhận ý kiến kiến nghị, quản lý cuộc họp và báo cáo thống kê.

Về mặt thực tiễn, hệ thống giúp giảm bớt thao tác quản lý thủ công, hạn chế tình trạng thất lạc thông tin, tăng khả năng theo dõi tiến độ và hỗ trợ tổng hợp báo cáo nhanh chóng. Các dữ liệu được lưu trữ tập trung, giúp người dùng dễ dàng tra cứu, cập nhật và kiểm soát thông tin khi cần thiết.

Tuy nhiên, do thời gian thực hiện còn hạn chế, hệ thống mới dừng lại ở mức bản mẫu thử nghiệm, dữ liệu sử dụng chủ yếu là dữ liệu mô phỏng. Một số chức năng nâng cao như ký số, thông báo tự động, phân quyền chi tiết theo từng nghiệp vụ và tích hợp văn bản điện tử vẫn chưa được triển khai đầy đủ.

5.3. Kiến nghị và hướng phát triển

Để hệ thống có thể ứng dụng hiệu quả hơn trong thực tế, trong thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện và mở rộng thêm một số chức năng.

Thứ nhất, cần phát triển chức năng sao lưu dữ liệu tự động theo ngày. Hệ thống có thể tự động tạo bản sao lưu định kỳ hằng ngày hoặc theo khung giờ cố định. Các bản sao lưu cần được lưu theo ngày, giờ cụ thể để dễ dàng tra cứu và phục hồi khi xảy ra sự cố. Chức năng này giúp đảm bảo an toàn dữ liệu, hạn chế mất mát thông tin và hỗ trợ khôi phục hệ thống khi cần thiết.

Thứ hai, cần phát triển thêm chức năng thông báo tự động khi có công văn mới, nhiệm vụ mới, cuộc họp sắp diễn ra hoặc công việc gần đến hạn xử lý. Chức năng giúp cán bộ chủ động theo dõi công việc, hạn chế tình trạng bỏ sót hoặc xử lý chậm trễ.

Thứ ba, hệ thống có thể bổ sung chức năng phê duyệt điện tử hoặc chữ ký số đối với công văn và báo cáo quan trọng. Đây là hướng phát triển phù hợp với yêu cầu chuyên đổi số, giúp quy trình xử lý văn bản nhanh chóng, minh bạch và chuyên nghiệp hơn.

Thứ tư, cần tối ưu giao diện trên nhiều thiết bị như máy tính bảng và điện thoại. Việc này giúp người dùng có thể truy cập, theo dõi và xử lý công việc linh hoạt hơn khi không làm việc trực tiếp tại cơ quan.

Tóm lại, hệ thống có tính khả thi và có thể tiếp tục phát triển để phục vụ tốt hơn cho công tác quản trị vận hành, điều phối công việc và lưu trữ dữ liệu tại Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tân.

PHỤ LỤC

❖ Thông tin triển khai và tài khoản kiểm thử hệ thống

Hệ thống đã được triển khai thử nghiệm trên nền tảng Microsoft Azure App Service. Giảng viên có thể truy cập hệ thống thông qua đường dẫn sau:

Link hệ thống:

<https://hethong-dieuhanh-binh-tan-d8atb9a6d9cke3dg.southeastasia-01.azurewebsites.net>

Để thuận tiện cho quá trình kiểm thử, hệ thống đã chuẩn bị các tài khoản mẫu theo từng vai trò người dùng. Mỗi vai trò sẽ có phạm vi quyền hạn khác nhau nhằm kiểm tra chức năng phân quyền trong hệ thống.

Vai trò	Tên đăng nhập	Mật khẩu	Mục đích kiểm thử
Quản trị viên	nguyenhaminhanh	Haminhanhh0608@	Kiểm thử toàn bộ chức năng hệ thống, quản lý người dùng và phân quyền
Lãnh đạo	hieunlt	123456	Kiểm thử chức năng duyệt công văn, theo dõi công việc, cập nhật trạng thái và xem báo cáo
Văn thư	quyendt	123456	Kiểm thử chức năng tiếp nhận, tạo, sửa, phát hành công văn và quản lý hồ sơ văn bản
Chuyên viên	lyttt	123456	Kiểm thử chức năng xem công việc, cập nhật tiến độ nhiệm vụ và xử lý kiến nghị

❖ Dưới đây là thông kê quyền theo chức năng hiện tại:

Chức năng	Quản trị viên	Lãnh đạo	Văn thư	Chuyên viên
Dashboard	Có	Có	Có	Có
Quản lý người dùng	Có	Không	Không	Không
Xem công văn đi	Có	Có	Có	Có
Tạo / sửa / xóa công văn đi	Có	Không	Có	Không
Duyệt / yêu cầu chỉnh sửa công văn đi	Có	Có	Không	Không
Phát hành công văn đi	Có	Không	Có	Không
Xem công văn đến	Có	Có	Có	Có
Tạo / sửa / xóa công văn đến	Có	Không	Có	Không
Cập nhật trạng thái công văn đến	Có	Có	Có	Không
Xem phân công công việc	Có	Có	Có	Có
Tạo / sửa / xóa nhiệm vụ	Có	Có	Không	Không
Cập nhật tiến độ nhiệm vụ	Có	Có	Không	Có
Xem ý kiến, kiến nghị	Có	Có	Có	Có
Tạo / sửa / xóa kiến nghị	Có	Không	Có	Không
Xử lý / cập nhật trạng thái kiến nghị	Có	Có	Có	Có
Xem hội nghị, cuộc họp	Có	Có	Có	Có
Tạo / sửa / xóa cuộc họp	Có	Có	Có	Không

Xem báo cáo - thống kê	Có	Có	Có	Có
Đổi mật khẩu	Có	Có	Có	Có

- Quản trị viên: toàn quyền hệ thống.
- Lãnh đạo: xem tổng thể, duyệt công văn đi, cập nhật công văn đến, giao việc, xử lý kiến nghị, quản lý hợp và báo cáo.
- Văn thư: quản lý hồ sơ/văn bản, tiếp nhận công văn đến, phát hành công văn đi, quản lý kiến nghị, hợp, báo cáo.
- Chuyên viên: chủ yếu xem thông tin, cập nhật tiến độ nhiệm vụ, xử lý kiến nghị được giao; không được thêm/sửa/xóa các dữ liệu quản trị.

❖ **Dữ liệu mẫu kiểm thử**

-Dưới đây là dữ liệu mẫu công văn đến. Có thể nhập trực tiếp vào chức năng Tiếp nhận công văn đến

Ngày ban hành	Ngày nhận	Thời hạn xử lý	Loại văn bản	Lĩnh vực	Cơ quan gửi	Chuyển lãnh đạo xử lý	Trích yếu	Ghi chú	Trạng thái	Tệp đính kèm
28/06/2025	01/07/2025	05/07/2025	Quyết định	Công tác Phụ nữ	Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh	Nguyễn Thị Kim Vân	Quyết định về việc chỉ định Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Tân trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh.	Lưu hồ sơ nhân sự, cập nhật thông tin chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Tân.	Hoàn thành	CV-DEN-Test_0003.pdf
20/08/2025	21/08/2025	28/08/2025	Công văn	Tổ chức -	Ủy ban MTTQ Việt Nam	Nguyễn Lê Trung Hiếu	Về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến của Mặt	Chuyển lãnh đạo xem xét, chỉ đạo bộ phận	Đang xử lý	CV-DEN-Test_0004.pdf

				Kiểm tra	Thành phố Hồ Chí Minh		trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã, phường, đặc khu.	liên quan tham mưu thực hiện.		
26/08/2025	27/08/2025	05/09/2025	Công văn	Công tác xã hội	Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh	Trịnh Văn Thái	Về việc tuyên truyền, vận động ủng hộ Nhân dân Cuba.	Chuyển bộ phận phụ trách công tác xã hội tham mưu tuyên truyền, vận động và tổng hợp kết quả.	Đã tiếp nhận	CV-DEN-Test_0005.pdf

-Dưới đây là dữ liệu mẫu công văn đi. Có thể nhập trực tiếp vào chức năng Tạo công văn đi.

Ngày ban hành	Loại văn bản	Lĩnh vực	Trích yếu	Nơi nhận	Người soạn	Người ký	Trạng thái	Tệp đính kèm
23/07/2025	Công văn	Công tác xã hội	Về đề nghị giới thiệu, cử nhân sự tham gia Ban vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” phường Bình Tân	Ủy ban nhân dân phường Bình Tân	Nguyễn Thị Mỹ Ngân	Nguyễn Lê Trung Hiếu	Đã phát hành	CV-DI-Test_0002.pdf

24/07/2025	Công văn	Công tác xã hội	Về tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025)	Ban Công tác Mặt trận 59 khu phố	Trần Thị Trúc Ly	Nguyễn Văn Trung	Đã phát hành	CV-DI- Test_0003.pdf
------------	-------------	-----------------------	--	-------------------------------------	---------------------	------------------------	--------------------	-------------------------

25/10/2025	Kế hoạch	Tuyên giáo	Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025 trên địa bàn phường Bình Tân	Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội phường; các bộ phận liên quan	Mai Ngọc Ánh	Thái Thị Bích Nguyên	Đã phát hành	CV-DI-Test_0004.pdf
------------	----------	------------	---	--	--------------	----------------------	--------------	---------------------

-Dữ liệu mẫu nhiệm vụ:

Tên nhiệm vụ	Lĩnh vực	Nội dung nhiệm vụ	Ngày giao	Hạn hoàn thành	Mức độ	Trạng thái	Cán bộ được phân công	Ghi chú
Cập nhật hồ sơ Chủ tịch Hội LHPN phường	Công tác Phụ nữ	Rà soát và cập nhật hồ sơ chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Tân theo quyết định được tiếp nhận.	1/7/2025	5/7/2025	Cao	Hoàn thành	Nguyễn Thị Kim Vân, Mai Ngọc Ánh	Lưu quyết định vào hồ sơ cán bộ

Tham mưu tổ chức hội nghị diễn hình tiên tiến	Tổ chức - Kiểm tra	Tổng hợp hướng dẫn, tham mưu kế hoạch tổ chức Hội nghị diễn hình tiên tiến của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.	21/08/2025	28/08/2025	Cao	Đang xử lý	Nguyễn Lê Trung Hiếu, Trần Thị Trúc Ly	Chuẩn bị nội dung báo cáo lãnh đạo
Triển khai vận động ủng hộ Nhân dân Cuba	Công tác xã hội	Tham mưu nội dung tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia ủng hộ Nhân dân Cuba.	27/08/2025	5/9/2025	Cao	Đang xử lý	Trịnh Văn Thái, Võ Phương Trang	Tổng hợp kết quả sau đợt vận động

-Dữ liệu mẫu ý kiến, kiến nghị:

Người kiến nghị	Ngày tiếp nhận	Khu phố	Lĩnh vực	Nội dung kiến nghị	Trạng thái	Cán bộ xử lý	Ghi chú	Ghi chú
Ban Công tác Mặt trận Khu phố 12	22/07/2025	Khu phố 12	Công tác xã hội	Kiến nghị xem xét bổ sung danh sách hộ khó khăn được hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo” trong đợt chăm lo sắp tới.	Đang xử lý	Võ Phương Trang	Cần xác minh hoàn cảnh thực tế	Lưu quyết định vào hồ sơ cán bộ

Chi hội Phụ nữ Khu phố 8	3/7/2025	Khu phố 8	Công tác Phụ nữ	Đề nghị cập nhật thông tin chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường để thuận tiện trong phối hợp công tác.	Hoàn thành	Mai Ngọc Ánh	Đã cập nhật theo quyết định	Chuẩn bị nội dung báo cáo lãnh đạo
Người dân Khu phố 15	26/07/2025	Khu phố 15	Công tác xã hội	Kiến nghị tổ chức thăm hỏi thêm một số gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ.	Hoàn thành	Trần Thị Trúc Ly	Đã đưa vào danh sách chăm lo	Tổng hợp kết quả sau đợt vận động

-Dữ liệu mẫu hội nghị, cuộc họp:

Tên cuộc họp	Địa điểm	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc	Người chủ trì	Nội dung cuộc họp	Thành phần tham dự
Họp triển khai công tác Quỹ “Vì người nghèo”	Phòng họp UBND phường Bình Tân	24/07/2025 08:00	24/07/2025 09:30	Nguyễn Lê Trung Hiếu	Trao đổi nội dung phối hợp với UBND phường về nhân sự tham gia Ban vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”.	Văn phòng, Công tác xã hội

Họp rà soát hoạt động Thương binh - Liệt sĩ	Phòng họp 1	25/07/2025 14:00	25/07/2025 15:30	Nguyễn Văn Trung	Rà soát kế hoạch chăm lo gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh và người có công trên địa bàn.	Công tác xã hội, Đoàn thể, Văn phòng
Họp triển khai quyết định nhân sự Hội Phụ nữ	Phòng họp 2	2/7/2025 8:30	2/7/2025 9:30	Nguyễn Thị Kim Vân	Thông tin quyết định chỉ định Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Tân và phân công cập nhật hồ sơ liên quan.	Công tác Phụ nữ, Văn phòng, Tổ chức - Kiểm tra

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). *The Unified Modeling Language User Guide*. (2nd, Ed.) Addison-Wesley.
- Dennis, A., Wixom, B. H., & Tegarden, D. (2020). *Systems Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML*. (6th, Ed.) Wiley.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems*. (7th, Ed.) Pearson.
- JGraph Ltd. (2024). *draw.io User Guide*. Retrieved from draw.io: <https://www.drawio.com/>
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2022). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. (17th, Ed.) Pearson.
- MDN Web Docs. (2024). *HTML, CSS and JavaScript Documentation*. Retrieved from MDN Web Docs: <https://developer.mozilla.org/>
- Microsoft. (2024). *SQL Server Documentation*. Retrieved from Microsoft: <https://learn.microsoft.com/sql/>
- Microsoft. (2024). *Visual Studio Code Documentation*. Retrieved from Visual Studio Code: <https://code.visualstudio.com/docs>
- Object Management Group. (2014). *Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0.2*. Retrieved from Object Management Group: <https://www.omg.org/spec/BPMN/>
- Pallets. (2024). *Flask Documentation*. Retrieved from Pallets: <https://flask.palletsprojects.com/>
- Python Software Foundation. (2024). *Python Documentation*. Retrieved from Python Software Foundation: <https://docs.python.org/3/>
- SAP. (2024). *SAP PowerDesigner Documentation*. Retrieved from SAP: <https://help.sap.com/docs/powerdesigner>
- Satzinger, J. W., Jackson, R. B., & Burd, S. D. (2016). *Systems Analysis and Design in a Changing World*. (7th, Ed.) Cengage Learning.
- Sparx Systems. (n.d.).

Sparx Systems. (2024). *Enterprise Architect User Guide*. Retrieved from Sparx Systems: <https://sparxsystems.com/>

Ủy ban-Mặt trận tổ quốc phường Bình Tân. (2025). *Mô tả công việc UB MTTQ Phường Bình Tân*.

Ủy ban-Mặt trận tổ quốc phường Bình Tân. (2025). *Quy chế làm việc UB MTTQ Phường Bình Tân (NK 2025- 2030)*.

Ủy ban-Mặt trận tổ quốc phường Bình Tân. (2025). *TB Phân công nhiệm vụ cơ quan MTTQ*.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING

KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU

NHẬT KÝ THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP

NHẬT KÝ THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP TỪ 18/05/2026 - 28/06/2026			
Họ và tên - Mã SV: Nguyễn Hà Minh Anh-2321003951			
Đề tài: Xây dựng hệ thống thông tin quản trị vận hành và điều phối công việc			
TT	Ngày	Nội dung yêu cầu (SV ghi theo yêu cầu của GVHD)	Kết quả thực hiện (GV nhận xét)
1	23/5/2026	1.Hoàn thành chương 1, 2. 2.Hoàn thành đề cương chi tiết	bài tốt Hẹn tuần sau
2	27/5/2026	1.Sửa lại Chương 1 và 2 theo yêu cầu 2. Hoàn thành chương 3	Tốt. Chuyển sang code
3	6/6/2026	1. Sửa nội dung chương 3 2. Code chương trình	Chỉnh sửa theo y/c
4	21/6/2026	1.Bổ sung xem công văn đi, đến. 2.Thêm bộ lọc ngày cho Báo cáo thống kê	Tốt
5	28/6/2026	Rút gọn phần giải thích giao diện và nộp bài	Khá. Đáp ứng 80-85% y/c THNN
			GV hướng dẫn
			
			Trương Đình Hải Thụy

KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐẠO VĂN

2321003951_NguyenHaMinhAnh_2621101166008.docx

BÁO CÁO ĐỘC SÁNG

12%

CHỈ SỐ TƯƠNG ĐỒNG

5%

NGUỒN INTERNET

16%

ẤN PHẨM XUẤT BẢN

10%

BÀI CỦA HỌC SINH

NGUỒN CHÍNH

1 Submitted to University of Finance – Marketing

Bài của Học sinh

2 Submitted to National Economics University

Bài của Học sinh

3 www.ctu.edu.vn

Nguồn Internet

4 Phenikaa University

Xuất bản

5 dangbotpanlac.blogspot.com

Nguồn Internet

Loại trừ Trích dẫn

Mở

Loại trừ trùng khớp

< 1%

Loại trừ mục lục tham khảo

Mở